

INSTITUTO DE QUÍMICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS - GEOQUÍMICA

VINÍCIUS DA SILVA XAVIER

**CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS DE CORRENTE DO
ESPÍRITO SANTO:**

definição de baseline e distribuição de elementos potencialmente tóxicos por índices
ambientais



NITERÓI
2026

VINÍCIUS DA SILVA XAVIER

**CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS DE CORRENTE DO
ESPÍRITO SANTO:**

definição de baseline e distribuição de elementos potencialmente tóxicos por índices
ambientais

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre. Área de Concentração: Geoquímica Ambiental.

Orientador:

Profº. Drº. Emmanoel Vieira da Silva Filho

Coorientador:

Profº. Drº. Eduardo Duarte Marques

NITERÓI
2026

Vinícius da Silva Xavier

Ficha catalográfica automática - SDC/BGQ
Gerada com informações fornecidas pelo autor

X3c Xavier, Vinícius da Silva
 Caracterização geoquímica de sedimentos de corrente no
 estado do Espírito Santo : definição de valores de baseline
 e avaliação da distribuição de elementos potencialmente
 tóxicos por meio de índices ambientais / Vinícius da Silva
 Xavier. - 2026.
 129 f. : il.

 Orientador: Emmanoel Vieira da Silva-Filho.
 Coorientador: Eduardo Duarte Marques.
 Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
 Instituto de Química, Niterói, 2026.

 1. Baseline geoquímico. 2. índices ambientais. 3.
 Espírito Santo. 4. Elementos potencialmente tóxicos. 5.
 Produção intelectual. I. Silva-Filho, Emmanoel Vieira da,
 orientador. II. Marques, Eduardo Duarte, coorientador. III.
 Universidade Federal Fluminense. Instituto de Química. IV.
 Título.

CDD - XXX

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

Vinícius da Silva Xavier

**CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS DE CORRENTE DO
ESPÍRITO SANTO:**

definição de baseline e distribuição de elementos potencialmente tóxicos por índices
ambientais

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre. Área de Concentração: Geoquímica Ambiental.

Aprovada em 09 de Março de 2026.

BANCA EXAMINADORA:

Documento assinado digitalmente
 **EMMANOEL VIEIRA DA SILVA FILHO**
Data: 09/03/2026 18:26:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof.^a Dr. Emmanoel Vieira da Silva-Filho – PPGEOQ/UFF
ORIENTADOR

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO DUARTE MARQUES**
Data: 12/03/2026 14:22:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

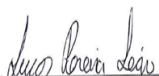
Prof. Dr. Eduardo Duarte Marques – Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM)
COORDENADOR

Documento assinado digitalmente
 **DANIELA VASCONCELOS MACHADO**
Data: 12/03/2026 16:17:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Daniela Vasconcelos Machado – PPGEOQ/UFF

Documento assinado digitalmente
 **INACIO ABREU PESTANA**
Data: 12/03/2026 18:04:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Inácio Abreu Pestana – PPGEOQ/UFF



Prof. Dr. Lucas Pereira Leão – DEGEO/UFOP

NITERÓI
2026

AGRADECIMENTOS

É com profunda gratidão que dedico este espaço para expressar meu sincero reconhecimento a todos aqueles que, de maneira direta ou indireta, tornaram a concretização desta dissertação possível.

Em especial, agradeço aos meus pais Andréa e Edilson e irmãs, Ana Luiza e Laura, por todo carinho, amor, instrução e suporte dados a mim que me permitiram o meu desenvolvimento com senso crítico, chegar e me manter em uma universidade pública, e cultivar o interesse pela ciência.

Agradeço profundamente à minha namorada, Carolina Bento, por todo o companheirismo, apoio e afeto que sempre me oferece. Obrigado por caminhar ao meu lado, acreditar em mim e tornar cada etapa da minha jornada mais leve e marcante.

Minhas avós Iracy, Luiza, Gracinha e minha segunda mãe Jovita, por terem sido fundamentais na minha criação, com toda presença, maternidade e amor nesses meus poucos anos de vida. Sempre me apoiaram, principalmente na fase em que saí de casa e fui estudar na UERJ, período difícil e que fui agraciado com ensinamentos maternos em situ.

A todos os meus professores e orientadores, em especial, Francisco Silva, orientador de TCC e professor na UFRuralRJ, Eduardo Marques, orientador de mestrado e pesquisador do Serviço Geológico do Brasil e Emmanoel Vieira Silva-Filho, orientador de mestrado e professor da UFF. Expresso minha sincera gratidão por todo o conhecimento compartilhado e pela confiança depositada em mim, uma ótima oportunidade de aprendizado.

Agradeço aos meus colegas de trabalho da Equipe de Consistência de Dados do Serviço Geológico do Brasil, Alessandra, Rafael, Luzanira, Ramadan, Tomaz, Nattasha, Lívia, Guilherme, Amanda, cuja colaboração, profissionalismo e apoio contribuíram significativamente para a realização desta pesquisa. Cada troca de experiência, palavra de incentivo e gesto de parceria foi fundamental para que eu pudesse conciliar as demandas profissionais com o desenvolvimento desta dissertação.

Agradeço ao Solar da Criança e ao GPI pelas bases da minha formação, à Universidade Rural e à UFF pelo fortalecimento da minha trajetória acadêmica, ao Programa de Geoquímica Ambiental pelo ambiente de pesquisa que viabilizou este trabalho, e à CAPES pelo apoio fundamental ao seu desenvolvimento.

RESUMO

O Espírito Santo apresenta um crescimento econômico tardio, historicamente associado a um processo acelerado e desordenado de ocupação urbana, expansão agrícola, mineração e industrialização. Esse cenário impõe desafios significativos à gestão ambiental, especialmente no que se refere à poluição hídrica, conflitos pelo uso da água e degradação de ecossistemas aquáticos, em alinhamento direto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Nesse contexto, os sedimentos assumem papel ecológico fundamental, contribuindo para a regulação hídrica, servindo de habitat e sustentando a biodiversidade, mas também atuando como receptores de elementos potencialmente tóxicos (EPTs), representando risco ambiental e de saúde pública. Este estudo tem como objetivo avaliar a distribuição espacial e a definição de valores de referência geoquímicos em sedimentos de corrente no Espírito Santo. A pesquisa baseou-se no banco de dados do “Projeto Levantamento Geoquímico de Baixa Densidade do Espírito Santo”, conduzido pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) entre 2009 e 2011, que resultou na coleta de 318 amostras de sedimentos de corrente (densidade amostral de cerca de uma amostra a cada 140 km²). A fração analisada (< 80 mesh; < 0,177 mm) foi submetida à digestão com água régia (HNO₃/HCl 1:3) e analisada por ICP-OES e ICP-MS para 53 elementos químicos, incluindo As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb e Zn. O tratamento estatístico envolveu análises univariadas, bivariadas (correlação de Spearman) e multivariadas (análise fatorial), além da aplicação dos métodos MAD (mediana + 2*MAD) e TIF (Tukey Inner Fence) para definição de valores de baseline geoquímico por unidade geológica. De forma complementar, foram aplicados índices ambientais como fator de enriquecimento, grau de magnificação modificado e avaliação de risco à saúde humana para avaliar a influência de EPTs nessa matriz analisada. Mapas geoquímicos de dispersão foram gerados em ambiente SIG por microbacias hidrográficas. A definição de baseline geoquímico apontou enriquecimento de Cd, Hg, Pb, Cr e Ni em bacias pontuais, com concentrações superiores aos limites da CONAMA 454/2012 e classificadas como de má a péssima qualidade segundo a CETESB. A análise fatorial revelou sete fatores que explicam 77% da variância, destacando associações geoquímicas ligadas a processos graníticos, pegmatíticos, metassedimentares e corpos máficos-ultramáficos. Os resultados sugerem que a geoquímica dos sedimentos de corrente no Espírito Santo é fortemente influenciada pela interação entre características geológicas e por influências antropogênicas associadas ao uso e ocupação do solo.

Palavras-chave: *baseline* geoquímico; índices ambientais; Espírito Santo; elementos potencialmente tóxicos.

ABSTRACT

The state of Espírito Santo exhibits late economic growth, historically associated with an accelerated and disordered process of urban occupation, agricultural expansion, mining, and industrialization. This scenario imposes significant challenges for environmental management, especially regarding water pollution, conflicts over water use, and the degradation of aquatic ecosystems, in direct alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). In this context, sediments play a fundamental ecological role, contributing to water regulation, serving as habitat, and supporting biodiversity; however, they also act as sinks for potentially toxic elements (PTEs), representing environmental and public health risks. This study aims to evaluate the spatial distribution and define geochemical baseline values in stream sediments in Espírito Santo. The research was based on the database from the “Low-Density Geochemical Survey of Espírito Santo Project” conducted by the Geological Survey of Brazil (SGB/CPRM) between 2009 and 2011, which resulted in the collection of 318 stream sediment samples (sampling density of approximately one sample per 140 km²). The analyzed fraction (< 80 mesh; < 0.177 mm) was subjected to aqua regia digestion (HNO₃/HCl 1:3) and analyzed by ICP-OES and ICP-MS for 53 chemical elements, including As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, and Zn. Statistical treatment involved univariate, bivariate (Spearman correlation), and multivariate analyses (factor analysis), as well as the application of MAD (median + 2*MAD) and TIF (Tukey Inner Fence) methods to define geochemical baseline values by geological unit. Additionally, environmental indices such as enrichment factor, modified degree of contamination, and human health risk assessment were applied to evaluate the influence of PTEs in the analyzed matrix. Geochemical dispersion maps were generated in a GIS environment based on hydrographic microbasins. The definition of the geochemical baseline indicated enrichment of Cd, Hg, Pb, Cr, and Ni in specific basins, with concentrations exceeding the limits established by CONAMA Resolution 454/2012 and classified as poor to very poor quality according to CETESB standards. Factor analysis revealed seven factors explaining 77% of the variance, highlighting geochemical associations linked to granitic, pegmatitic, metasedimentary, and mafic-ultramafic processes. The results suggest that the geochemistry of stream sediments in Espírito Santo is strongly influenced by the interaction between geological characteristics and anthropogenic influences associated with land use and land cover.

Keywords: geochemical baseline; environmental indices; Espírito Santo; potentially toxic elements.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Ciclo geoquímico dos elementos	20
Figura 2 – Tabela periódica conforme classificação de Goldschmidt.....	21
Figura 3 – Mobilidade em ambientes exógenos em função da carga e raio iônico.....	22
Figura 4 – Fatores controladores da mobilidade elementar em ambientes tropicais.....	22
Figura 5 – Fontes naturais e antrópicas de contaminação do ambiente terrestre para o aquático	23
Figura 6 – Resposta biológica em função da concentração elementar	24
Figura 7 – Relações granulométricas de partículas nos solos e sedimentos. a) Esquema das principais classificações granulométricas de partículas em solos e sedimentos propostos pelas seguintes agências: United States Department of Agriculture (USDA); International Soil Science Society (ISSS); United States Public Roads Administration (USPRA); British Standards Institute (BSI); Massachusetts Institute of Technology (MIT); German Standards (DIN); Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) N° 454 de 2012. b) Relação entre a composição mineralógica modal hipotética e as variações granulométricas areia, silte e argila	27
Figura 8 – Tabela Periódica dos elementos químicos com indicação dos principais métodos de decomposição empregados em materiais geológicos	29
Figura 9 – Panorama comparativo das principais técnicas espectroscópicas para análise elementar. O gráfico à esquerda apresenta a faixa operacional típica e o limite de detecção (LOD) de cada método. O gráfico à direita correlaciona o desempenho analítico (em termos de sensibilidade e precisão) com o custo operacional aproximado. As técnicas avaliadas são: ICP-MS; ICP-MS de alta resolução (HR-ICP-MS); Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES); Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite (GFAAS); Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (FAAS); e Fluorescência de Raios-X (XRF).....	29
Figura 10 – Representação do boxplot utilizando a técnica Tukey's Inner Fence (TIF) para determinar os limites superior (LSB) e inferior (LIB) do background. Q3: terceiro quartil; Q1: primeiro quartil; AIQ: amplitude interquartil	33
Figura 11 – Localização do Estado do Espírito Santo dentrodo contexto tectônico da Província Mantiqueira e do Orógeno Araçuai	37

Figura 12 – a) Mapa Geológico simplificado do Estado do Espírito Santo (modificado de Pedrosa soares et al., 2007 e VIEIRA, 2007. b) Mapa de drenagens e pontos amostragem de sedimentos de corrente c) Mapa de microbacias de drenagens delimitados para o mapeamento geoquímico d) Mapa de localização do estado do Espírito Santo..	38
Figura 13 – O modelo evolutivo da “Tectônica Quebra-Nozes” para o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental.....	40
Figura 14 – Composição da Produção Mineral do estado do Espírito Santo em 2009	45
Figura 15 – Principais polos de rochas ornamentais do estado do Espírito Santo	47
Figura 16 – Unidades de Gestão de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias Hidrográficas no Espírito Santo.....	50
Figura 17 – Características geomorfológicas do estado do Espírito Santo	51
Figura 18 – Evolução do Uso e Ocupação do solo do Espírito Santo entre 1985 e 2009	54
Figura 19 – Boxplots representando a variação geoquímica de óxidos maiores e elementos-traço nos diferentes domínios geológicos da área de estudo: (1) Bacias sedimentares, (2) Coberturas superficiais, (3) Granitoides pós-colisionais, (4) Granitoides sin a tardi-colisionais e (5) Granitoides pré-colisionais. A linha tracejada corresponde à <i>Upper Crust Concentration</i> - UCC.....	72
Figura 20 – Boxplots da distribuição de elementos traço e potencialmente tóxicos nos diferentes contextos geológicos da área de estudo: (1) Bacias sedimentares, (2) Coberturas superficiais, (3) Granitoides pós-colisionais, (4) Granitoides sin a tardi-colisionais e (5) Granitoides pré-colisionais. A linha tracejada corresponde à <i>Upper Crust Concentration</i> - UCC.....	73
Figura 21 – Distribuição espacial dos teores de óxidos maiores e elementos-traço (Ca, Fe, Al, Mg, Mn, P, Li, ETRL e U) em sedimentos de corrente da área de estudo, representados por microbacias de drenagem	74
Figura 22 – Distribuição espacial dos teores de elementos potencialmente tóxicos (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn) em sedimentos de corrente da área de estudo, representados por microbacias de drenagem	75
Figura 23 – Boxplots representando a distribuição geoquímica dos elementos Ca, Fe, Al, Mg, Mn, P, Li, ETRL e U em sedimentos de corrente. As barras verticais em azul indicam os limites de <i>baseline</i> estimados pelo método MAD (<i>Median Absolute Deviation</i>), enquanto as barras em preto representam os limites definidos pelo método TIF	78

Figura 24 – Boxplots representando a distribuição geoquímica dos elementos Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn em sedimentos de corrente. As barras verticais em azul indicam os limites de <i>baseline</i> estimados pelo método MAD (<i>Median Absolute Deviation</i>), enquanto as barras em preto representam os limites definidos pelo método TIF....	79
Figura 25 – Diagrama com as mais elevadas correlações entre as variáveis analisadas.....	83
Figura 26 – Gráfico do tipo Scree para determinação da quantidade de fatores relevantes para a análise (critério de Kaiser, peso do autovalor > 1; representado pela linha vermelha no gráfico).....	85
Figura 27 – Distribuição espacial dos <i>loadings</i> do Fator 1 para sedimentos de corrente por microbacias.....	87
Figura 28 – Distribuição espacial dos <i>loadings</i> do Fator 2 para sedimentos de corrente por microbacias.....	88
Figura 29 – Distribuição espacial dos <i>loadings</i> do Fator 3 para sedimentos de corrente por microbacias.....	89
Figura 30 – Distribuição espacial dos <i>loadings</i> do Fator 4 para sedimentos de corrente por microbacias.....	90
Figura 31 – Distribuição espacial dos <i>loadings</i> do Fator 5 para sedimentos de corrente por microbacias.....	91
Figura 32 – Distribuição espacial dos <i>loadings</i> do Fator 6 para sedimentos de corrente por microbacias.....	92
Figura 33 – Distribuição espacial dos <i>loadings</i> do Fator 7 para sedimentos de corrente por microbacias.....	93
Figura 34 – FM para Cd, Cr, Cu e Hg.....	95
Figura 35 – FM para Ni, Pb, Zn e Fator de Magnificação Modificado.....	96
Figura 36 – Índice multielementar de Carga Poluidora (PLI) em sedimentos de corrente	97
Figura 37 – Distribuição espacial do Índice de Potencial Risco Ecológico (RI) nos sedimentos de corrente do Espírito Santo.....	98
Figura 38 – Mapas do Fator de Enriquecimento (EF) para Cd normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos.....	101
Figura 39 – Mapas do Fator de Enriquecimento (EF) para Cr normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos.....	101

- Figura 40** – Mapas do Fator de Enriquecimento (EF) para Cu normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos..... 102
- Figura 41** – Mapas do Fator de Enriquecimento (EF) para Hg normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos..... 103
- Figura 42** – Mapas do Fator de Enriquecimento (EF) para Ni normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos 104
- Figura 43** – Mapas do Fator de Enriquecimento (EF) para Pb normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos..... 105
- Figura 44** – Mapas do Fator de Enriquecimento (EF) para Zn normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos..... 106
- Figura 45** – Índice de Integração Geoambiental em sedimentos de corrente por microbacias de drenagem do estado do Espírito Santo..... 108

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Classes de mapeamento geoquímico segundo escalas, densidade amostral e dos padrões de exploração.....	25
Tabela 2 – Definições e Fontes de Diferentes Conceitos de Background Geoquímico e Ambiental	31
Tabela 3 – Resoluções para diferentes matrizes ambientais vigentes no Brasil.....	35
Tabela 4 – Valores de Referência de Qualidade, classificação e respectivos critérios de TEL e PEL para contaminantes em sedimentos de corrente	36
Tabela 5 – Valores orientadores para sedimentos dragados, conforme Resolução CONAMA 454/2012	36
Tabela 6 – Evolução do Uso e Cobertura do solo do Espírito Santo (1985 e 2009): Área e Proporção por Categoria	53
Tabela 7 – Elementos químicos analisados e respectivos limites de detecção do método analítico. Elementos marcados com (*) foram analisados por ICP-OES; os demais, por ICP-MS.	57
Tabela 8 – Classificação de nível de poluição para o Fator de Enriquecimento	61
Tabela 9 – Classificação de nível de contaminação para o Fator de Magnificação	62
Tabela 10 – Classificação do Grau de Magnificação modificado	63
Tabela 11 – Classificação do Índice de Carga Poluidora (PLI).....	64
Tabela 12 – Classificação do Fator de Risco Ecológico individual para EPTs.....	64
Tabela 13 – Classificação do Índice de Risco Ecológico Total (RI).....	65
Tabela 14 – Sumário estatístico das concentrações de elementos maiores e traços em sedimentos de corrente, apresentando percentuais de censura (Cens.), média, mediana, coeficiente de variação (CV), assimetria, valores mínimo e máximo, quartis (25%, 50% e 75%), tercis superiores (TH1a e TH2b) e valores de referência da crosta continental superior (UCC).....	68
Tabela 15 – Limites de baseline geoquímico para elementos em sedimentos de corrente, obtidos pelos métodos TIF (Tukey Inner Fence) e MAD (Median Absolute Deviation). São apresentados os percentuais de dados abaixo do limite de detecção (<LD), os limites superiores (LSB) e inferiores (LIB) definidos por cada método, além dos percentis 98th, 95th, 90th e 75th e Valor Máximo (MV).....	80
Tabela 16 – Limites de baseline geoquímico para elementos em sedimentos de corrente, obtidos pelos métodos TIF (Tukey Inner Fence) e MAD (Median Absolute Deviation). São	

apresentados os percentuais de dados abaixo do limite de detecção (<LD), os limites superiores (LSB) e inferiores (LIB) definidos por cada método, além dos percentis 98th, 95th, 90th e 75th e Valor Máximo (MV).....	81
Tabela 17 – Matriz de correlação de Spearman para elementos analisados. Ótima correlação (vermelho); correlação boa (amarelo); correlação regular (verde); baixa correlação (branco). As correlações assinaladas são estatisticamente significativas ($p < 0,05$).	84
Tabela 18 – Segregação de fatores pela análise de principais fatores para amostras de sedimentos de corrente, em vermelho coeficientes positivos ($> 0,5$).....	86
Tabela 19 – Fatores com as respectivas associações geoquímicas, autovalores e variância (%)	86
Tabela 20 – Sumário estatístico do Fator de Enriquecimento (FE) para EPTs, com valores mínimos, máximos e distribuição percentual por classes de enriquecimento	99

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANM	Agência Nacional de Mineração
CETESB	Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
FM	Fator de Magnificação
CONAMA	Conselho Nacional de Meio Ambiente
CPRM	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CST	Companhia Siderúrgica de Tubarão
DNPM	Departamento Nacional de Pesquisa Mineral
EPTs	Elementos Potencialmente Tóxicos
FE	Fator de Enriquecimento
FM	Fator de Magnificação
mFM	Grau de Magnificação Modificado
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IIG	Índice de Integração Geoambiental
IRA	Índice Integrado de Risco a Saúde
LGM	Levantamento Geoquímico Multielementar
Mad	Desvio Absoluto da Mediana
PEL	<i>Probable Effect Level</i>
RI	Índice de Risco Ecológico
SGB	Serviço Geológico do Brasil
TEL	<i>Threshold Effect Level</i>
TIF	<i>Tukey Inner Fence</i>
UCC	<i>Mean Upper Crust Concentration</i>
VI	Valor de Investigação
VP	Valor de Prevenção
VRQ	Valores de Referência da Qualidade

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	15
2	JUSTIFICATIVA	17
3	OBJETIVOS.....	19
3.1	Objetivos Gerais	19
3.2	Objetivos Específicos	19
4	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	20
4.1	Dispersão de elementos químicos na crosta terrestre	20
4.2	Elementos Potencialmente Tóxicos (EPTs).....	23
4.3	Prospecção e Mapeamento Geoquímico	24
4.3.1	Escala e densidade amostral.....	25
4.3.2	O meio amostral	26
4.3.3	Critérios de amostragem	26
4.3.4	A fração a ser analisada	26
4.3.5	Métodos analíticos	27
4.4	Background geoquímico	30
4.5	Valores de Referência de Qualidade	34
5	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	37
5.1	Localização da área de estudo.....	37
5.2	Geologia.....	37
5.2.1	Geologia Regional	37
5.2.2	Evolução Geológica	39
5.2.3	Arcabouço Litoestratigráfico	41
5.2.4	Recursos Minerais.....	45
5.3	Hidrografia	48
5.4	Geomorfologia e aspectos fisiográficos	50
5.5	Evolução do uso e ocupação do solo	52
5.6	Economia.....	54
6	MATERIAIS E MÉTODOS	56
6.1	Amostragem	56
6.2	Abertura e Análises químicas	56
6.3	Processamento de dados e Análises estatísticas.....	58
6.4	Cálculo de baseline geoquímico	60
6.5	Índices ambientais.....	60

6.5.1	Fator de enriquecimento (FE)	61
6.5.2	Fator de Magnificação (<i>FM</i>).....	62
6.5.3	Grau de Magnificação modificado (mFM)	62
6.5.4	Índice de Carga Poluidora (PLI)	63
6.5.5	Índice de Risco Ecológico (RI).....	64
6.5.6	Índice integrador	65
6.6	Construção em ambiente SIG	66
7	RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	67
7.1	Distribuição dos elementos químicos e mapas geoquímicos unielementares....	69
7.2	Definição de baseline geoquímico	76
7.3	Análise estatística bivariada.....	82
7.4	Análise estatística multivariada.....	85
7.5	Estimação da qualidade dos sedimentos por Índices ambientais	93
7.5.1	Fator de Magnificação (FM)	94
7.5.2	Grau de Magnificação Modificado (mFM).....	94
7.5.3	Índice de Carga Poluidora (PLI)	96
7.5.4	Índice de Risco Potencial Ecológico (RI).....	97
7.5.5	Fator de enriquecimento (FE)	99
8	CONCLUSÃO	109
	REFERÊNCIAS	111

1 INTRODUÇÃO

Os sedimentos desempenham um papel fundamental na dinâmica dos ecossistemas, sendo reconhecidos como compartimentos sensíveis à contaminação por elementos potencialmente tóxicos (EPTs), principalmente devido à sua alta capacidade de adsorção/dessorção (Liu *et al.*, 2019). Esse atributo é particularmente relevante nos sedimentos de corrente, que se originam na bacia de drenagem a montante (Mikoshiba *et al.*, 2006) e são compostos majoritariamente por minerais de argila e óxi-hidróxidos de ferro. Esses constituintes mineralógicos, facilitam o acúmulo e fixação dos EPTs, influenciando diretamente sua distribuição, mobilidade e biodisponibilidade nos sistemas aquáticos. Tal dinâmica pode acarretar riscos significativos à integridade dos ecossistemas e à saúde humana, uma vez que diversos metais e metaloides são comprovadamente tóxicos e cancerígenos (Raheem *et al.*, 2024; Zhang *et al.*, 2018).

A ocorrência de elementos maiores e traços nos sedimentos é, em princípio, um fenômeno natural, com suas concentrações controladas por fatores geogênicos como o intemperismo físico-químico das rochas de origem, a pedogênese e o transporte de materiais por processos coluviais, fluviais e eólicos. Ademais, a distribuição desses elementos é modulada por parâmetros físico-químicos do meio, como pH e potencial redox (Equeenuddin *et al.*, 2013; Teng; Wang, 2008; Lo Medico *et al.*, 2025). No entanto, as atividades antrópicas de origem urbana, industrial, minerária e agrícola podem alterar substancialmente esses teores naturais (Modabberi *et al.*, 2023; Humane *et al.*, 2025). Elementos como cálcio, potássio e magnésio, embora essenciais, podem oferecer riscos dependendo do nível de exposição. Da mesma forma, elementos-traço como zinco e cobre são essenciais, mas tóxicos em excesso, enquanto arsênio, cádmio e chumbo são tóxicos mesmo em baixas concentrações (Prashanth *et al.*, 2015).

Nesse contexto, os mapeamentos geoquímicos, outrora voltados quase que exclusivamente à prospecção mineral, vêm sendo progressivamente incorporados como ferramenta para investigar os impactos da atividade antrópica e os processos geodinâmicos superficiais (Carranza, 2008; Reimann *et al.*, 2007; Marques *et al.*, 2023). Tais estudos envolvem a coleta e análise sistemática de diferentes matrizes (como rochas, solos, sedimentos e água) com o objetivo de mapear a distribuição espacial de elementos químicos e identificar suas associações características (Demetriades *et al.*, 2018; Grunsky; Caritat, 2019). Uma das

premissas fundamentais dessa abordagem é a definição de valores de referência. O *background* geoquímico reflete a composição natural de uma região livre de influências antrópicas significativas (Matschullat *et al.*, 2000). Contudo, considerando a ubiquidade de certas fontes de dispersão como as deposições atmosféricas, adota-se frequentemente o conceito mais abrangente de *baseline* geoquímico, que captura a variabilidade natural e as possíveis influências antrópicas difusas em um determinado momento (Darnley *et al.*, 1995; Salminen; Gregorauskien, 2000).

Assinaturas geoquímicas que se distinguem claramente do *baseline* estabelecido, sejam elas decorrentes de processos naturais enriquecidos ou de atividades antrópicas, são classificadas como anomalias geoquímicas. A identificação e interpretação dessas anomalias é, portanto, a etapa crucial que consolida o mapeamento geoquímico uma ferramenta indispensável não apenas para avaliação ambiental, mas também para a compreensão integrada dos processos geodinâmicos na de superfície terrestre (Lo Medico *et al.*, 2025).

2 JUSTIFICATIVA

O Espírito Santo, localizado na região Sudeste do Brasil, abriga uma notável diversidade de ecossistemas incluindo Mata Atlântica, manguezais, restingas e uma extensa faixa litorânea. Contudo, esta riqueza ambiental encontra-se sob crescente pressão devido a processos intensivos de urbanização desordenada, expansão agrícola, exploração mineral e industrialização (IEMA, 2021). Como consequência, problemas como a poluição hídrica, a degradação dos solos, o desmatamento e a perda de biodiversidade agravam-se, cenário que é potencializado pelos impactos das mudanças climáticas, manifesto em forma de eventos extremos, como estiagens prolongadas e inundações severas (IEMA, 2021; Reis Junior *et al.*, 2023).

Do ponto de vista normativo, a legislação brasileira, através da Resolução CONAMA nº 454/2012, estabelece diretrizes para a gestão de sedimentos dragados limitando-se a um conjunto restrito de metais (As, Cd, Pb, Cu, Cr, Hg, Ni e Zn), fundamentados nos valores de TEL e PEL propostos por (MacDonald *et al.*, 2000). Essas diretrizes possuem natureza essencialmente toxicológica, sendo derivados de concentrações associadas a potenciais efeitos adversos à biota. Logo, tal referência não diferencia concentrações geogênicas de aportes antrópicos, sejam industriais, urbanos ou agrícolas; não fornecem informações sobre fontes, mecanismos de transporte ou processos geoquímicos; e não incorporam a geodiversidade regional, que pode elevar naturalmente as concentrações de determinados elementos. Embora estados, como São Paulo, tenham avançado na adoção de critérios mais abrangentes, como os Critérios de Qualidade de Sedimentos (CQS) da CETESB 2004, que incorporam parâmetros ecotoxicológicos. Esta deficiência normativa evidencia a necessidade imperativa de que estudos ambientais contemporâneos investiguem uma gama mais ampla Elementos Potencialmente Tóxicos (EPTs), mesmo aqueles ainda não contemplados pela legislação, a fim de se obter um diagnóstico ambiental mais fidedigno.

Diante desse contexto, o estabelecimento de valores de *baseline* geoquímico para sedimento de corrente no estado surge como uma ferramenta estratégica e fundamental. A geração desses dados de referência não apenas subsidiará a formulação políticas públicas mais embasadas e a avaliação da qualidade ambiental, mas também permitirá a identificação precoce de áreas de risco potenciais. A integração desta linha de base com a aplicação de índices ambientais de contaminação, o uso de ferramentas de geoprocessamento e estatística descritiva, possibilita uma análise espacialmente explícita e robusta da distribuição e do comportamento dos EPTs. Esta abordagem metodológica integrada é, portanto, crucial para distinguir áreas com

confiança as assinaturas de contaminação antrópica da variabilidade natural, diagnosticar as condições ambientais regionais e estabelecer parâmetros de referência confiáveis para o monitoramento futuro de alterações ambientais, sejam elas graduais ou abruptas (Baize; Sterckeman, 2004; Li *et al.*, 2019; Raheem *et al.*, 2024).

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos Gerais

Determinar os valores de baseline geoquímico e os fatores controladores da composição elementar dos sedimentos de corrente do Estado do Espírito Santo, com vistas a distinguir as influências das litologias regionais daquelas provenientes de atividades antrópicas.

3.2 Objetivos Específicos

Para a consecução do objetivo geral, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos:

- a) Estabelecer o *baseline* geoquímico de 37 elementos, selecionados com base em sua relevância geológica, econômica e ambiental;
- b) Identificar e delimitar domínios geoquímicos e discutir condicionantes ambientais regionais;
- c) Interpretar a distribuição dos elementos químicos, com ênfase nos EPTs;
- d) Determinar as principais associações elementares nos sedimentos de corrente e discutir seus controles geogênicos e antrópicos;
- e) Avaliar o grau de qualidade dos sedimentos em relação aos EPTs.

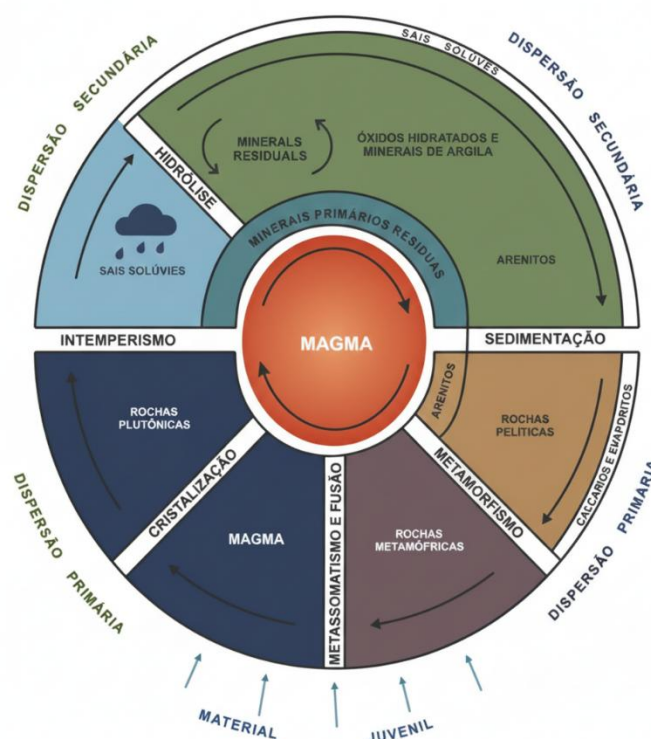
4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que embasam a pesquisa, abordando a dispersão de elementos na crosta terrestre, elementos potencialmente tóxicos, conceitos de background geoquímico e princípios de mapeamento geoquímico.

4.1 Dispersão de elementos químicos na crosta terrestre

A crosta terrestre constitui um sistema dinâmico onde os elementos químicos sofrem contínuo transporte e transformação através de processos de processos geológicos endógenos e exógenos (Figura 1; Hawkes, 1957; Licht, 1998).

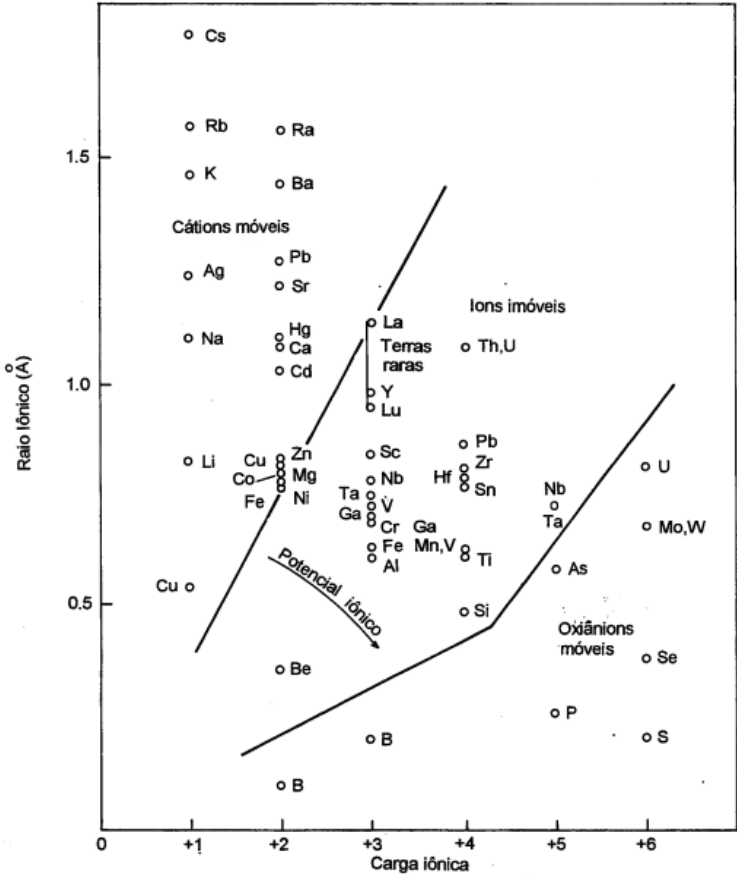
Figura 1 – Ciclo geoquímico dos elementos



Fonte: Hawkes, 1957; Licht, 1998.

Os processos exógenos que ocorrem em condições superficiais de temperaturas e pressão, com oxigênio abundante e livre circulação hídrica, os elementos químicos apresentam comportamento de distribuição e migração determinados por contrastam com os ambientes hipógenos, caracterizados por baixa circulação de fluidos e teor reduzido de oxigênio livre (Licht, 1998). Nessas diferentes condições físico-químicas, os elementos exibem

Figura 3 – Mobilidade em ambientes exógenos em função da carga e raio iônico



Fonte: Rose *et al.*, 1979.

Figura 4 – Fatores controladores da mobilidade elementar em ambientes tropicais

Relative Mobilities	Environmental Conditions		Environmental Conditions
	Oxidising		Acid
Very High	I	Top Profile	I
High	Mo U Se F Ra Zn		Mo U Se F Ra Zn Cu Co Ni Hg
Medium	Cu Co Ni Hg As Cd		As Cd
Low	Pb Be Bi Sb Ti		Pb Be Bi Sb Ti Fe Mn
Very Low	Fe Mn Al Cr		Al Cr
Very Low	Al Cr Mo U Se Zn Co Cu Ni Hg As Cd Pb Be Bi Sb Ti	Base Profile	Al Cr Zn Cu Co Ni Hg Pb Be Bi Sb Ti Fe Mn
Low	As Cd Pb Be Bi Sb Ti		Pb Be Bi Sb Ti Fe Mn
Medium	Fe Mn		As Cd
High	F Ra		F Ra
Very High	I		I Mo U Se
Relative Mobilities	Reducing		Alkaline

Fonte: Plant *et al.*, 2000.

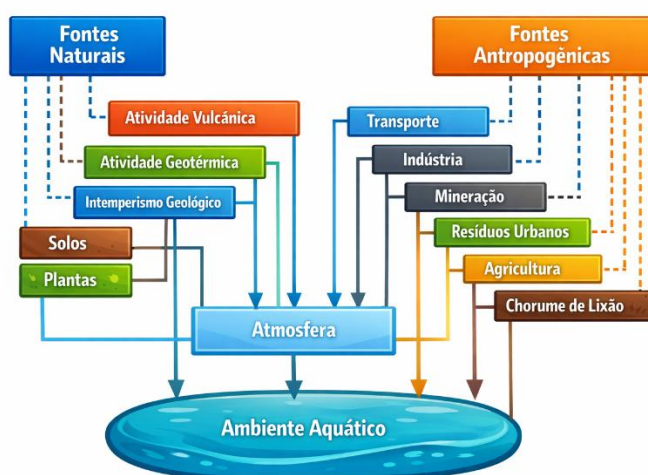
A distribuição elementar na crosta resulta da combinação entre processos naturais (intemperismo e erosão), e influências antrópicas, o que complexifica a interpretação de padrões geoquímicos naturais (Salomão, 2020).

4.2 Elementos Potencialmente Tóxicos (EPTs)

Conceitualmente, EPTs incluem elementos com massa atômica superior ao ferro (55,8 g/mol) ou densidade $>5,0 \text{ g/cm}^3$, tradicionalmente são denominados “metais pesados” (Pierzynski, 2000). Entretanto, opta-se por “EPTs” neste estudo por abranger mais adequadamente elementos não metálicos, como arsênio, igualmente relevantes em contextos de toxicidade ambiental (Esteves, 1988).

As fontes antrópicas de EPTs, somam-se às geogênica (Figura 5), podendo causar impactos negativos através do acúmulo nos sistemas biológicos e da magnificação trófica (Baird; Cann, 2011). Processos químicos, físicos e biológicos em corpos hídricos são significativamente alterados por atividades humanas (Falkenmark, 1986; Foster; Charlesworth, 1996).

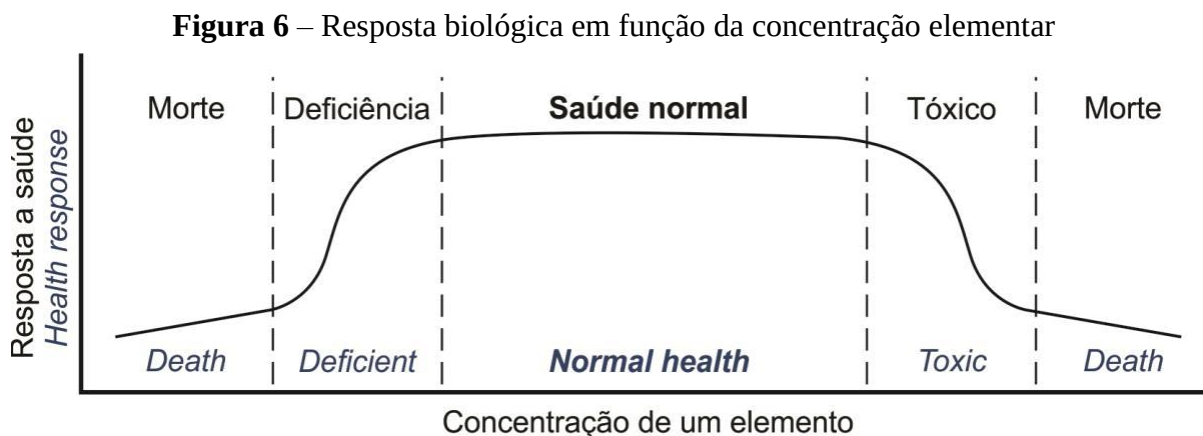
Figura 5 – Fontes naturais e antrópicas de contaminação do ambiente terrestre para o aquático



Fonte: Modificado de Foster; Charlesworth, 1996.

Quanto à essencialidade biológica, os elementos classificam-se em: (1) **Essenciais**: requeridos para funções metabólicas (ex.: Cu, Zn, Fe); (2) **Não-essenciais**: sem função

biológica conhecida (ex.: Ti, Si); e (3) **Tóxicos**: nocivos mesmo em baixas concentrações (ex.: Cd, Hg, Pb, As). A curva dose-resposta (Figura 6) ilustra que cada elemento apresenta faixas específicas de eficiência, adequação e toxicidade, variáveis entre organismos (Kabata-pendias; Mukherjee, 2007).



Fonte: Modificado de Bowman *et al.*, 2003 *apud* Salomão, 2020.

4.3 Prospecção e Mapeamento Geoquímico

A prospecção geoquímica aplica princípios geoquímicos à exploração mineral, baseando-se no conceito de que os depósitos minerais representam anomalias de concentração elementar contrastantes com suas encaixantes (Licht, 1998). Para a utilização da técnica de exploração geoquímica, é necessário a medida de uma ou mais propriedades químicas em materiais naturais, tais como, rocha, solo, sedimentos ativos de drenagem, concentrados de minerais, águas superficiais ou subterrâneas, vegetação, poeira ou gases.

O mapeamento geoquímico, técnica para caracterizar a variabilidade espacial elementar, evoluiu de ferramenta exploratória para instrumento essencial em estudos ambientais. Desenvolvido inicialmente na União Soviética (ex-URSS) para identificação de halos de alteração em corpos mineralizados (Fortescue, 1992; Hawkes; Bloom, 1956; Hawkes; Webb, 1962), consolidou-se globalmente através do Programa Internacional de Geociências (IGCP), que estabeleceu metodologias padronizadas para comparabilidade internacional (Darnley, 1997; Darnley; Garrett, 1990).

Atualmente, o mapeamento geoquímico aplica-se ao monitoramento de impactos ambientais decorrentes de atividades agropecuárias, minerárias, industriais e urbanas, contribuindo para o planejamento territorial sustentável (Carranza, 2008; Lapworth *et al.*, 2012). Experiências bem-sucedidas documentam sua aplicação em diversos contextos globais,

incluindo Europa (Reimann *et al.*, 2012a, 2014a, 2014b), China (Cheng *et al.*, 2014; Xie *et al.*, 1997; Xie; Cheng, 2001; Wang *et al.*, 2015c), Austrália (Caritat, 2011; Caritat *et al.*, 2008; Caritat; Cooper, 2016), América do Norte (Friske *et al.*, 2013; Smith *et al.*, 2012) e Brasil (Lins *et al.*, 2005; Salomão *et al.*, 2021; Botelho, 2021; Amarante, 2021). Os mapeamentos históricos foram amplamente executados no Espírito Santo pelo SGB/CPRM por meio do Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil em parceria com DNPM, atual Agência Nacional de Mineração (ANM). As folhas em escala 1:100.000 executadas ao longo da década de 1990 foram: Baixo Guandu (SE.24-Y-C-V), Colatina (SE.24-Y-C-VI), Afonso Claudio (SE.24-V-A-II), Domingos Martins (SE.24-V-A-III), Cachoeiro de Itapemirim (SE.24-V-A-V) e Piúma (SE.24-V-A-VI).

4.3.1 Escala e densidade amostral

O mapeamento geoquímico varia conforme objetivo do estudo, podendo classificar-se em três níveis principais (Tabela 1; Demetriades *et al.*, 2015, 2018): (1) Continental (1:10.000.000 a 1:5.000.000), Identificação de megaprovíncias geoquímicas; (2) Regionais (1:10.000.000 a 1:10.000.000), Delimitação de províncias e anomalias regionais; (3) Local/detalhe (> 1: 10.000), Investigação de alvos específicos com alta densidade amostral.

Tabela 1 – Classes de mapeamento geoquímico segundo escalas, densidade amostral e dos padrões de exploração

Classe de Mapeamento	Escala de Mapeamento	Grid de Amostragem	Densidade Amostral	Padrões Geoquímicos
Continental (Global)	1:10.000.000	100 x 100 km	1 amostra/10.000 km ²	Padrão Global
		80 x 80 km	1 amostra/6.400 km ²	
		~72 x 72 km	1 amostra/5.200 km ²	
	1:5.000.000	50 x 50 km	1 amostra/2.500 km ²	Megaprovíncia
		40 x 40 km	1 amostra/1.600 km ²	
Regional	1:1.000.000	10 x 10 km	1 amostra/100 km ²	Província geoquímica
	1:250.000	5 x 5 km	1 amostra/25 km ²	
	1:100.000	1 x 1 km	1 amostra/1 km ²	
	1:50.000	500 x 500 m	1 amostra/250.000 m ²	Anomalias regionais
	1:25.000	250 x 250 m	1 amostra/62.500 m ²	
	1:10.000	100 x 100 m	1 amostra/10.000 m ²	
Local (Detalhe)	1:5.000	50 x 50 m	1 amostra/2.500 m ²	Anomalias locais
	1:2.500	25 x 25 m	1 amostra/625 m ²	
	1:1.000	10 x 10 m	1 amostra/100 m ²	
	1:500	5 x 5 m	1 amostra/25 m ²	

Fonte: Amarante, 2021.

4.3.2 O meio amostral

A seleção do meio amostral é determinada pelos objetivos da pesquisa, com diferentes materiais oferecendo vantagens específicas (Arioli; Andriotti, 2007). Os sedimentos ativos de corrente destacam-se como meio amostral ideal para estudos regionais, por integrarem a assinatura geoquímica das bacias hidrográficas a montante. Sua composição reflete a combinação de fatores como geologia, relevo, clima e uso e ocupação da terra, sendo amplamente utilizados tanto em prospecção mineral quanto em diagnósticos ambientais. Alternativas incluem sedimentos lacustres (Liang *et al.*, 2024), sedimentos marinhos (Martinelli, 2024), de planícies de inundação (Rosolen *et al.*, 2015) e sedimentos glaciais (Menzies, 2022).

4.3.3 Critérios de amostragem

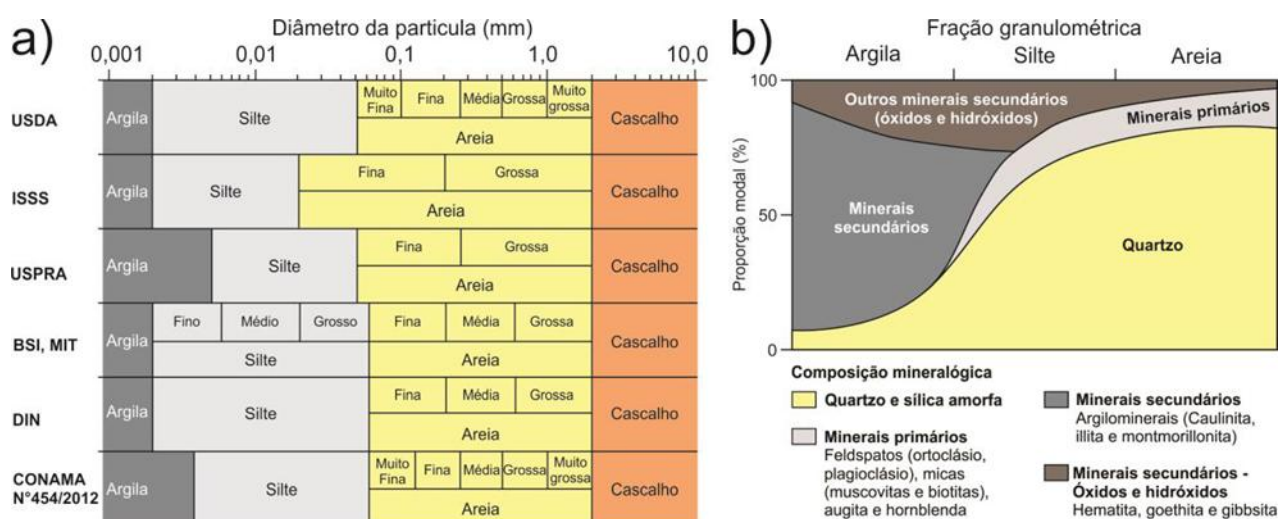
Estratégias de amostragem sistemática, baseadas em delimitação de microbacias de drenagem, mostram-se mais eficientes que abordagens aleatórias para capturar a variabilidade espacial de elementos em ambientes superficiais (Caritat; Cooper, 2016). A amostragem na foz de microbacias, delimitadas através de modelos digitais de elevação (MDE), permite representar a composição média da área contribuinte, registrando contribuições diversificadas influenciadas por processos de intemperismo e erosão. Esta abordagem, adotada em programas continentais na Europa (Salminen *et al.*, 1998), Austrália (Caritat; Cooper, 2016) e China (Wang *et al.*, 2015b), oferece vantagens significativas em relação ao custo-efetividade.

4.3.4 A fração a ser analisada

A seleção da fração granulométrica é decisiva em levantamentos geoquímicos, influenciando diretamente os resultados e interpretações (Grunsky; Caritat, 2019). Recomenda-se a especificação da fração em unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI, mm ou μm), evitando classificações texturais genéricas (Hillel, 2008). As frações $<0,177$ mm são recomendadas para mapeamentos regionais, enquanto as frações $<0,150$ mm são recomendadas para mapeamentos geoquímicos de escala continental. As frações $<0,063$ mm são importantes em estudos de detalhe voltados a exploração mineral (Demetriades *et al.*, 2018; Salminen *et al.*, 2005; Vos *et al.*, 2006). As frações mais finas concentram fases mineralógicas reativas (argilominerais, óxidos, matéria orgânica) e oferecem melhor contraste geoquímico. Estudos

ambientais frequentemente utilizam frações mais amplas (<2,0 mm) (Figura 7a) na literatura (Unda-Calvo *et al.*, 2019).

Figura 7 – Relações granulométricas de partículas nos solos e sedimentos. a) Esquema das principais classificações granulométricas de partículas em solos e sedimentos propostos pelas seguintes agências: United States Department of Agriculture (USDA); International Soil Science Society (ISSS); United States Public Roads Administration (USPRA); British Standards Institute (BSI); Massachusetts Institute of Technology (MIT); German Standards (DIN); Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) N° 454 de 2012. b) Relação entre a composição mineralógica modal hipotética e as variações granulométricas areia, silte e argila



Fonte: a) modificado de Hillel, 2008 com adição da classificação usada pelo Brasil (2012). b) modificado de Irons *et al.*, 1989.

4.3.5 Métodos analíticos

A confiabilidade de qualquer estudo geoquímico está intrinsecamente ligada à escolha adequada dos métodos de decomposição da amostra e das técnicas analíticas subsequentes. Esta escolha é estratégica e deve ser orientada pelos objetivos da pesquisa, pela matriz do material (rocha, solo, sedimento) e pelos elementos químicos de interesse (Enzweiler; Duarte, 2007).

A etapa inicial e crucial é a preparação da amostra que visa o material coletado em um espécime homogêneo e representativo para análise. Este processo envolve secagem, quebra, moagem e homogeneização. A seleção da fração granulométrica a ser analisada é determinante. Para sedimentos de corrente em levantamentos regionais, as frações inferiores a 150 μm (100 mesh) ou 75 μm (200 mesh) são amplamente recomendadas, pois concentram as fases

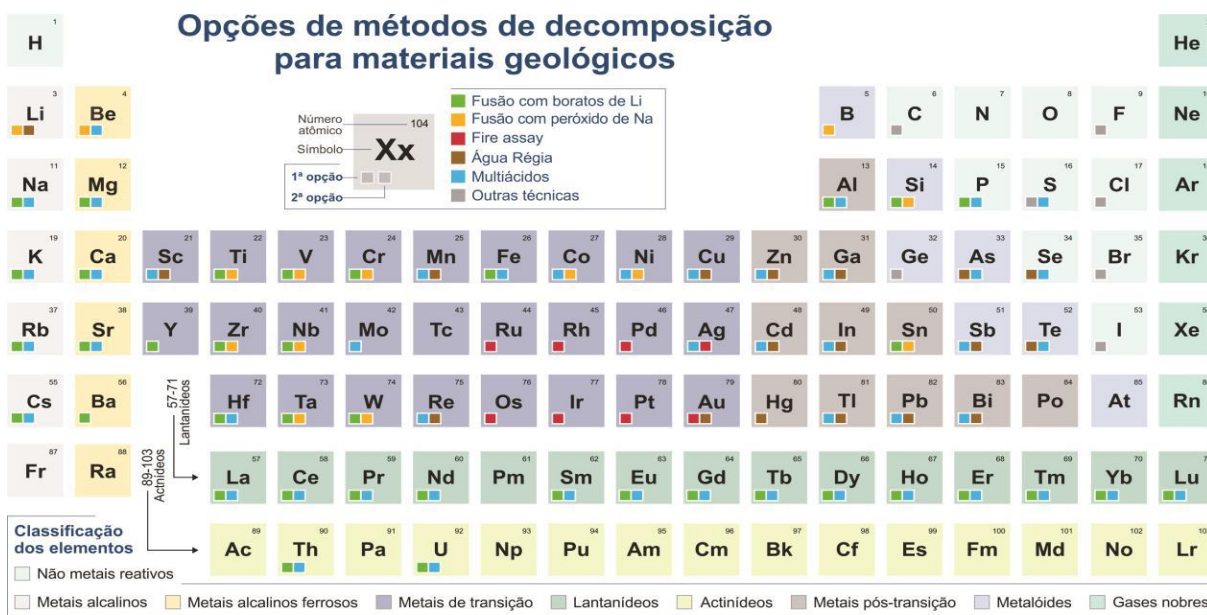
mineralógicas reativas, como argilominerais e óxi-hidróxidos, que adsorvem elementos-traço e oferecem o melhor contraste geoquímico.

A decomposição ou digestão da amostra é o procedimento que visa transferir os elementos de interesse da matriz sólida para uma solução. Os métodos variam em agressividade, podendo ser classificados, de forma geral, em parciais ou totais (Salomão, 2020). Os métodos de digestão parcial não atacam a estrutura cristalina dos minerais mais resistentes. O método mais comum é a digestão com Água Régia (HCl:HNO₃, 3:1). Este ataque é eficaz para dissolver metais associados a sulfetos, carbonatos e óxidos, sendo amplamente utilizado em estudos ambientais por extrair a fração “biodisponível” ou “mobilizável” (Salomão, 2020). A Figura 8 mostra a tabela periódica com os respectivos métodos de decomposição para materiais geológicos.

Para determinar a concentração total, são necessários métodos de digestão total ou quase-total. A Digestão Multiácida (“*Four-Acid Digestion*”), que emprega uma sucessão de HCl, HNO₃, HF e HClO₄, é uma técnica padrão. O ácido fluorídrico (HF) é essencial para a dissolução da rede de silicatos. Esse método é considerado “quase-total” pois ainda pode não solubilizar completamente minerais altamente refratários e há risco de volatilização de elementos como As e Sb (Enzweiler; Duarte, 2007).

Para uma decomposição verdadeiramente total, o método mais eficaz é a Fusão Alcalina. Nessa técnica, a amostra é misturada com um fundente (como o tetraborato de lítio, Li₂B₄O₇) e fundida a altas temperaturas. Esse método assegura a completa dissolução de todos os minerais, sendo o padrão-ouro para a determinação de concentrações totais (Enzweiler; Duarte, 2007; Darnley *et al.*, 1995). Um método específico de fusão, a Copelação (*Fire Assay*), é o preferencial para a determinação precisa de Au e elementos do grupo da platina. Após a digestão, a solução resultante é analisada por técnicas instrumentais. A Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS) destaca-se como a técnica de eleição para a geoquímica moderna, oferecendo limites de detecção extremamente baixos e capacidade de análise multielementar. Técnicas como a Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) são robustas para a determinação de elementos em concentrações mais altas. A Fluorescência de Raios-X (FRX) é um método não destrutivo amplamente utilizado para análise direta de elementos maiores e traços.

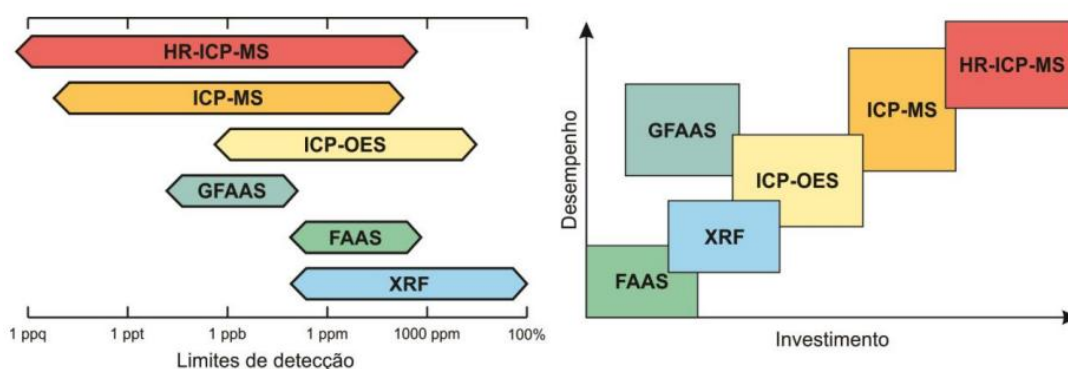
Figura 8 – Tabela Periódica dos elementos químicos com indicação dos principais métodos de decomposição empregados em materiais geológicos



Fonte: Salomão, 2020.

Em síntese, o caminho analítico é um processo crítico. A decisão entre utilizar uma digestão parcial com água régia para avaliação ambiental ou uma digestão total por fusão para caracterização geológica completa impacta diretamente a interpretação dos dados. Portanto, o relatório metodológico deve sempre descrever com clareza os protocolos de digestão e as técnicas instrumentais empregadas, assegurando a transparência e a confiabilidade dos resultados geoquímicos apresentados.

Figura 9 – Panorama comparativo das principais técnicas espectroscópicas para análise elementar. As técnicas avaliadas são: ICP-MS; ICP-MS de alta resolução (HR-ICP-MS); Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES); Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite (GFAAS); Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (FAAS); e Fluorescência de Raios-X (XRF)



Fonte: Salomão, 2020.

4.4 Background geoquímico

A definição de valores de *background* geoquímico é fundamental para uma ampla gama de aplicações, desde a exploração mineral, onde termo foi originalmente cunhado, até a formulação de políticas ambientais. O agravamento da crise climática e ambiental nas últimas décadas intensificou a conscientização global e a adoção de práticas de sustentabilidade e ESG (Ambiental, Social e Governança), tornando os estudos de *background* geoquímico mais relevantes e urgentes do que nunca (Salomão, 2020).

O conceito de background geoquímico surgiu no âmbito da prospecção mineral como uma ferramenta para distinguir o enriquecimento elementar em zonas mineralizadas das rochas encaixantes (Hawkes; Webb, 1962). O objetivo era identificar alvos exploratórios com base em anomalias de concentração.

Sob uma perspectiva geoquímica, o background pode ser entendido como “ausência de faixas anômalas” (Matschullat *et al.*, 2000). Uma definição ampla e bem aceita:

“Background geoquímico é uma medida relativa para distinguir as concentrações de ocorrência natural de um elemento ou composto químico no meio ambiente daquelas influenciadas por atividades antrópicas” (Matschullat *et al.* 2000).

Com o crescente estabelecimento de regulamentações ambientais a partir de meados do século XX, o termo *baseline* geoquímico emergiu como um parâmetro para distinguir concentrações naturais daquelas influenciadas por atividades antrópicas. No entanto, a falta de padronização metodológica levou a múltiplas e, por vezes, conflitantes definições para o termo (Connor *et al.*, 1976; Gough; Crock, 1997; Salminen; Tarvainen, 1997; Tidball; Ebens, 1976). Embora tenha caído em desuso na academia, o termo *baseline* ainda é erroneamente utilizado como sinônimo de *background*, uma vez que se refere a uma linha de referência temporal e não necessariamente às concentrações naturais de um elemento. Assim, a literatura contemporânea adota preferencialmente o termo background geoquímico (natural) para representar os níveis basais controlados por fatores geológicos e geoquímicos, isentos de influência antrópica significativa.

Críticas significativas foram levantadas contra o uso do termo *baseline* geoquímico por diversos autores (Gałuszka; Migaszewski, 2012; Reimann *et al.*, 2005). Eles argumentam que ele transmite a falsa ideia de um limite único e fixo, ignorando a realidade de que as concentrações naturais formam um intervalo característico de cada região. Além disso, em

ambientes heterogêneos é praticamente impossível estabelecer um único limite que separe perfeitamente as fontes naturais das antrópicas. A tabela 2, adaptada de Gałuszka (2007) e Salomão (2020), sintetiza a variedade de definições encontradas na literatura, destacando a nuance entre os diferentes contextos de uso.

O método direto é baseado na avaliação e análise de amostras sem influência antrópica reconhecida, e neste caso, são utilizados os valores médios de concentração dos elementos químicos. Por outro lado, o método indireto se baseia em métodos estatísticos robustos os quais, por meio de um conjunto de dados com concentrações de diferentes elementos químicos, é possível avaliar os dados geoquímicos espacialmente, evidenciando o contraste entre as anomalias geoquímicas existentes e as concentrações de *background* regional e favorecendo o delineamento de compartimentos baseados na variação do *background* (Rodrigues; Júnior, 2009; Amarante, 2021).

Diferentes métodos são utilizados na literatura para determinação de *background* geoquímico e identificação de anomalias. Amarante (2021) revisa os seguintes:

- 2- δ Iterativo;
- Baseado em percentis;
- Tukey's Inner Fence (TIF); e
- Mediana $\pm$ 2*Desvio Absoluto da Mediana (MAD).

O método 2- δ Iterativo, historicamente, foi amplamente difundido em estudo de avaliação de *background* geoquímico, sendo conduzida pela fórmula clássica $\pm$ 2*desvio padrão. Todavia, apesar de ser uma técnica importante por ser inicial a várias aplicações estatísticas robustas, está em desuso (Matschullat *et al.*, 2000). Essa abordagem, segundo Reimann *et al.* (2008), não é ideal para estimar corretamente os limites de *background* devido a valores anômalos podem ocorrer ao longo de toda a distribuição dos dados, não apenas nas extremidades (como o método 2- δ pressupõe). Isso ocorre porque, ao utilizar metodologia de medidas de tendência central como média e o desvio padrão, a assimetria dos dados terá forte influência no resultado da determinação de *background*.

Tabela 2 – Definições e Fontes de Diferentes Conceitos de Background Geoquímico e Ambiental

Nomenclatura	Definição	Fonte
Background Ambiental	“Concentrações de substâncias inorgânicas naturais e antropogênicas ubíquas representativas da região e não atribuíveis a uma fonte identificável”	Kentucky Energy; Environment Cabinet, 2004.
Background Antropogênico	“Concentrações normais resultante de atividades humanas difusas, não associadas a uma fonte pontual específica”	Naval Facilities Engineering Command – NAVFAC, 2002. Portier, 2001.
Background Areal	“Concentrações ambientais de produtos químicos que não foram influenciadas pela atividade humana”	Washington State Department of Ecology, 2013.
Background Natural	“A quantidade de substâncias que ocorrem naturalmente no meio ambiente, excluindo aquelas de fontes antropogênicas” e “A concentrações ambientais de produtos químicos presentes no ambiente que não foram influenciadas pela atividade humana”	Kentucky Energy & Environment Cabinet, 2004. Washington State Department of Ecology, 2013.
Background de Ocorrência Natural	“Concentrações naturais de elementos nos solos”	NAVFAC, 2002.
Background Pedogeoquímico	“... às vezes é usado quando os dados são provenientes de materiais datados e coletados de uma área de estudo antes de uma suposta atividade ‘pré-industrial’”	Baize; Sterckeman, 2001.
Background Pré-industrial	“Em áreas mineralizadas, as concentrações locais de elementos químicos metálicos e metalóides em sedimentos de corrente, derivados do intemperismo e dispersão da mineralização metalífera, geralmente são mais altas que o background regional”	Reimann; Garrett, 2005.
Background Mineralizado	“Concentrações ambientais de produtos químicos presentes no ambiente que não foram influenciadas pela atividade humana”	Palumbo-Roe <i>et al.</i> , 2016.

Fonte: Salomão, 2020.

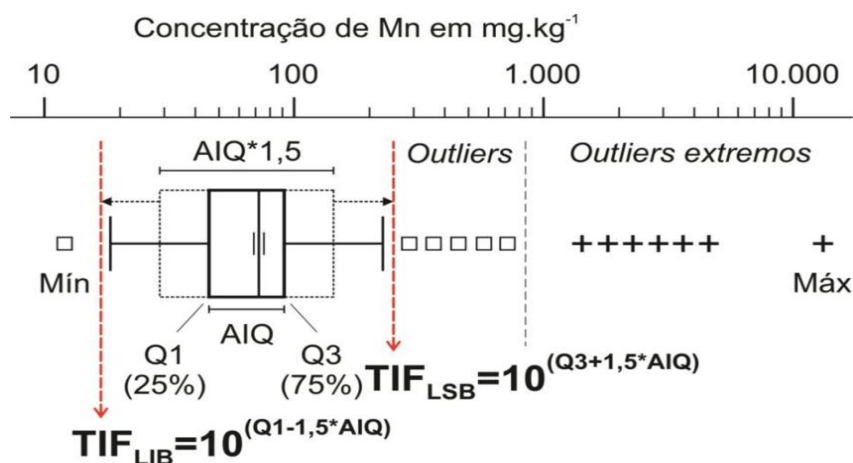
A técnica de definição de *background* baseada nos percentis 90, 95 e 98, consideram que 10%, 5% e 2% das amostras são outliers, respectivamente. Esta metodologia vem sendo utilizada em inúmeros estudos para definição de valores guias, distintos de valores reais de *background* (Reimann; Caritat 2005, 2017; Reimann *et al.*, 2018a; Sahoo *et al.*, 2019; Salomão *et al.* 2018, 2019a). Contudo, as técnicas baseadas em percentis não possuem uma justificativa científica robusta para definir, de forma contundente, uma porcentagem fixa das amostras como outliers (Reimann *et al.*, 2018a; Salomão *et al.*, 2020a). Esta abordagem é parâmetro base para

a resolução CONAMA 420/2009 (Brasil, 2009), porém neste caso, o percentil utilizado como parâmetro de definição foi o de 75%.

O método *Tukey's Inner Fence* (TIF), baseado em Tukey (1977), é recomendado para dados que assumam a distribuição normal (Reimann *et al.*, 2008; Matschullat *et al.*, 2000) e permite a definição de valores de *background* mesmo que não haja valores anômalos presentes. O intervalo entre os quartis superior (Q3) e inferior (Q1) do boxplot, conhecido, abrange 50% dos dados. A cerca interna (*Inner Fence*) é definida pela amplitude interquartil (AIQ = Q3 - Q1) estendida em 1,5 vezes. Enquanto os *whiskers* (ou bigodes) superior e inferior correspondem aos valores mais distantes dentro da cerca interna em cada extremidade da caixa. Os limites superiores (LSB ou *threshold*) e inferiores (LIB) do *background*, com base no método TIF, são determinados pelas equações apresentadas na Figura 10.

O método MAD é considerado o mais robusto por Reimann *et al.* (2005) para definição de valores de *background* geoquímico devido a minimização de efeitos dos *outliers* pela utilização da mediana como medida de tendência central. Desta forma, o desvio absoluto da mediana (*median absolute deviation* - MAD) é calculado com uma constante de 1,48 e permite uma coerente estimativa do desvio padrão (Reimann *et al.*, 2018a). O MAD é considerada uma técnica substituta para $média \pm 2\sigma$ (Salomão, 2020; Amarante, 2021) por possuir maior capacidade de detecção de *outliers* comparada a outras técnicas, além de possuir um melhor desempenho quando a proporção de valores anômalos supera 15%. Contudo, o método MAD pode ser desvantajoso se os dados possuírem baixa variabilidade, impossibilitando a identificação de *outliers*. A forma de cálculo para o MAD é mostrada pela Equação 1.

Figura 10 – Representação do boxplot utilizando a técnica *Tukey's Inner Fence* (TIF) para determinar os limites superior (LSB) e inferior (LIB) do *background*. Q3: terceiro quartil; Q1: primeiro quartil; AIQ: amplitude interquartil



Fonte: Salomão, 2020.

Equação 1 - Desvio Absoluto da Mediana (MAD)

$$MAD(y) = 1.48 \cdot \text{median}(|y_i - \text{median}(y)|) \therefore mMAD = 10(\text{mediana}(y) \pm 2 \cdot [MADy]) \quad (1)$$

Onde:

- $MAD(y)$ é a mediana das diferenças absolutas entre os valores individuais y_i e a mediana do conjunto;
- $mMAD$ representa o intervalo ajustado para identificação de outliers;
- O fator 1,48 é utilizado para tornar a estatística compatível com o desvio padrão em distribuições normais.

4.5 Valores de Referência de Qualidade

Os Valores de Referência de Qualidade (VRQ) são concentrações de determinada substância nos sedimentos, solo, águas superficiais ou subterrâneas, que definem a qualidade natural destas matrizes (CETESB, 2001). Este termo é normalmente associado ao termo *Baseline* geoquímico. No entanto, apesar da relação entre os termos, possuem diferenças conceituais. O VRQ é definido como o limiar de valores de concentração extremos para um determinado elemento, enquanto o *baseline* geoquímico é determinado como as concentrações consideradas como naturais para áreas específicas (Reimann *et al.*, 2008; Amarante, 2021).

No Brasil, apesar dos relevantes setores mineral e agrícola, e grande heterogeneidade geológica, não existe um sistema abrangente que estabeleça padrões de referência para elementos, a fim de monitorar áreas em relação ao aumento de concentrações em comparação às condições pretéritas. Entretanto, diversas resoluções definem VRQ para diferentes matrizes ambientais, como solos, materiais dragados, águas superficiais e subterrâneas (Tabela 3). Em contrapartida, não existe uma normativa nacional específica para sedimentos, sendo essa regulamentação observada apenas em nível estadual, como no caso de São Paulo (Amarante, 2021).

Tabela 3 – Resoluções para diferentes matrizes ambientais vigentes no Brasil

Resoluções	Âmbito legislativo	Matriz ambiental	Síntese
CONAMA Nº 357/2005	Brasil	Águas superficiais	Regulamenta a qualidade das águas superficiais no território nacional, estabelecendo: sistema de classificação dos corpos hídricos, padrões de lançamento de efluentes e diretrizes para enquadramento ambiental.
CONAMA Nº 396/2008	Brasil	Águas subterrâneas	Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
CONAMA Nº 420/2009	Brasil	Solos e Águas subterrâneas	Aborda a qualidade do solo e águas subterrâneas, com ênfase em: Valores orientadores para substâncias químicas e protocolos para gerenciamento de áreas contaminadas.
CONAMA Nº 454/2012	Brasil	Material dragado	Dispõe sobre diretrizes para manejo de materiais dragados em águas jurisdicionais brasileiras
CETESB, 2018	São Paulo	Solos e Águas subterrâneas	Estabelece Valores Orientadores para solos e águas subterrâneas no estado de São Paulo

Fonte: Modificado de Amarante, 2021.

Como não são definidos VRQ para sedimentos em âmbito nacional, as normas que mais se aproximam para avaliação dos sedimentos são: Critério de Avaliação da Qualidade de Sedimentos (CQS-MPA; CETESB, 2018; Tabela 4); e a resolução CONAMA 454/2012 (Brasil, 2012; Tabela 5), responsável por estabelecer as diretrizes e procedimentos para a avaliação da qualidade de material dragado em âmbito nacional, e que é baseada também pelo Critério de Avaliação da Qualidade de Sedimentos. Ambas as normativas estabelecem critérios de definição de valores para orientar a análise de contaminação dos sedimentos de corrente, incluindo os elementos As, Cd, Pb, Cu, Cr, Hg, Ni e Zn.

As concentrações do Critério de Avaliação da Qualidade de Sedimentos são definidas com base em dois níveis de referência: o TEL (*Threshold Effect Level*), que representa o limite inferior abaixo do qual os efeitos biológicos adversos são considerados raros, e o PEL (*Probable Effect Level*), que corresponde ao limite superior acima do qual os impactos negativos sobre os organismos tendem a ocorrer com frequência (CETESB, 2018; Macdonald *et al.*, 2000).

Para os elementos químicos não incluídos no Critério de Avaliação da Qualidade de Sedimentos e CONAMA 454/2012, a referência utilizada são os valores do *Upper Crust*

Concentration – UCC (Rudinick; Gao, 2003), os quais são valores compilados de diversos estudos de amostragem para a quantificação de concentrações de elementos na composição da crosta continental superior.

Tabela 4 – Valores de Referência de Qualidade, classificação e respectivos critérios de TEL E PEL para contaminantes em sedimentos de corrente

Elemento	Ótima	Boa	Regular	Ruim	Péssima
As (ppm)	< 5,9	≥ 5,9 – 11,5	> 11,5 - < 17,0	17,0 – 25,5	> 25,5
Cd (ppm)	< 0,6	≥ 0,6 – 2,1	> 2,1 - < 3,5	3,5 – 5,3	> 5,3
Pb (ppm)	< 35,0	≥ 35,0 – 63,2	> 63,2 - < 91,3	91,3 – 137,0	> 137,0
Cu (ppm)	< 35,7	≥ 35,7 – 116,4	> 116,4 - < 197,0	197,0 – 295,5	> 295,5
Cr (ppm)	< 37,3	≥ 37,3 – 63,7	> 63,7 - < 90,0	90,0 – 135,0	> 135,0
Hg (ppm)	< 0,170	≥ 0,170 – 0,328	> 0,328 - < 0,486	0,486 – 0,729	> 0,729
Ni (ppm)	< 18	≥ 18 – 27	> 27 - < 36	36 - 54	> 54
Zn (ppm)	< 123	≥ 123 – 219	> 219 - < 315	315 - 473	> 473

TEL

PEL

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Péssima

Fonte: CETESB, 2018.

Tabela 5 – Valores orientadores para sedimentos dragados, conforme Resolução CONAMA 454/2012

Substância		Água Doce		Água Salina/Salobra	
		TEL	PEL	TEL	PEL
Metais e semimetais (mg·kg⁻¹)	Arsênio (As)	5,9	17	19	70
	Cadmio (Cd)	0,6	3,5	1,2	7,2
	Chumbo (Pb)	35	91,3	46,7	218
	Cobre (Cu)	35,7	197	34	270
	Cromo (Cr)	37,3	90	81	370
	Mercúrio (Hg)	0,17	0,486	0,3	1,0
	Níquel (Ni)	18	35,9	20,9	51,6
	Zinco (Zn)	123	315	150	410

Fonte: CONAMA, 2012.

5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

5.1 Localização da área de estudo

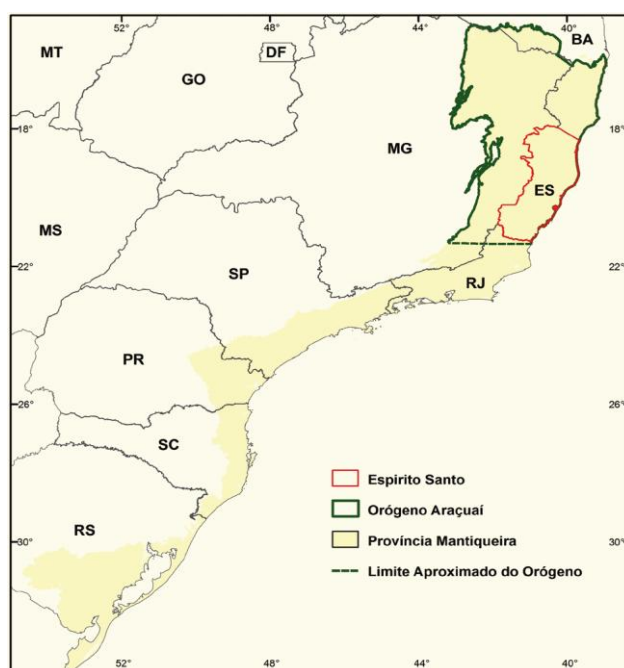
A área de estudo está situada no sudeste brasileiro, e configura o estado do Espírito Santo em toda sua integridade, com extensão territorial de 46.077,57 km². O estado é limitado a norte pelo estado da Bahia, ao sul, pelo estado do Rio de Janeiro, a oeste pelo estado de Minas Gerais e a leste pelo oceano Atlântico. A capital do estado, Vitória, está situada na região central do litoral, o que facilita o acesso ao mar e impulsiona as atividades portuárias e comerciais.

5.2 Geologia

5.2.1 Geologia Regional

O estado do Espírito Santo está inserido no contexto da Província Mantiqueira (Figura 11), mais especificamente no domínio da Faixa Araçuaí, desenvolvida durante o ciclo brasileiro, com idade neoproterozoica-cambriana (Silva; Machado, 2014; Vieira; Menezes, 2015).

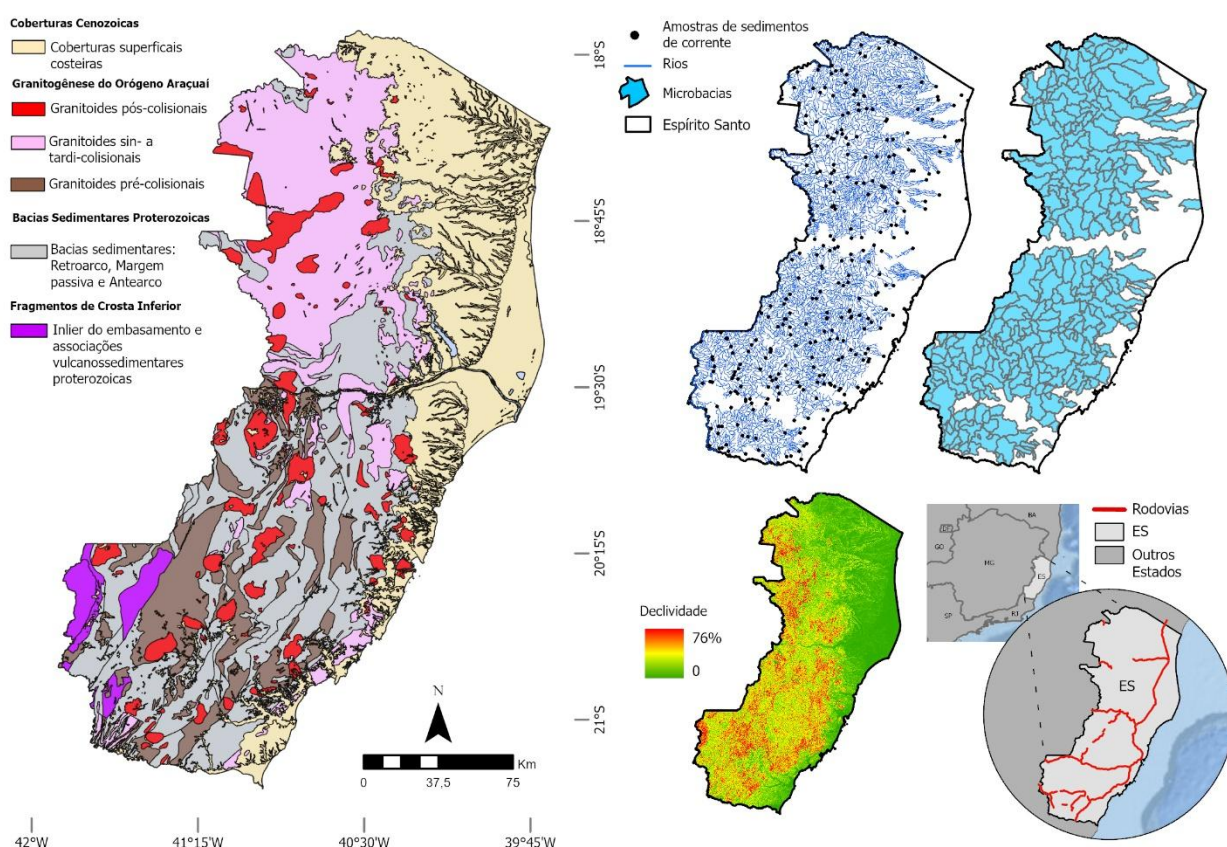
Figura 11 – Localização do Estado do Espírito Santo dentro do contexto tectônico da Província Mantiqueira e do Orógeno Araçuaí



Fonte: Silva; Machado, 2014.

O arcabouço geológico do estado do Espírito Santo (Figura 12) é caracterizado, majoritariamente, por rochas ígneas e metamórficas de idades neoproterozóicas a cambrianas, e o restante por coberturas fanerozóicas. O Orógeno Araçuai, limitado por uma reentrância entre os crátons São Francisco (CSF) e Congo, caracteriza um orógeno colisional formado após um processo de acreção em uma margem continental ativa, ocorrido durante o Evento Brasileiro (Neoproterozóico-Cambriano). O Orógeno se estende das bordas do Cráton São Francisco à oeste até a margem continental à leste, entre os paralelos 15° e 21°S (Silva, 2016). Com a abertura do Atlântico Sul, o maior conjunto orogênico foi herdado pela contraparte brasileira, preservando algumas unidades, dentre elas: unidades de rifte continental, fragmentos ofiolíticos, zonas de sutura, bacias associadas e toda a granitogênese antes e após os eventos colisionais (Pedrosa-Soares *et al.*, 2007).

Figura 12 – a) Mapa Geológico simplificado do Estado do Espírito Santo (modificado de Pedrosa soares et al., 2007 e VIEIRA, 2007. b) Mapa de drenagens e pontos amostragem de sedimentos de corrente c) Mapa de microbacias de drenagens delimitados para o mapeamento geoquímico d) Mapa de localização do estado do Espírito Santo



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

5.2.2 Evolução Geológica

A evolução geológica do território capixaba está integralmente relacionada à história evolutiva do Orógeno Araçuaí, visto que, o estado está totalmente inserido dentro deste contexto tectônico. A orogenia Riacciana-Orosiriana gerou o amalgamento de blocos crustais arqueanos durante o paleoproterozóico, aproximadamente, entre 2,2 e 2,0 Ga, evento responsável pelo desenvolvimento do substrato do Orógeno Araçuaí (Noce *et al.*, 2007b).

A colisão entre blocos forma o cinturão orogênico denominado Itabuna-Salvador-Curaçá, no Brasil, e Eburneano na África, caracterizando uma ponte cratônica denominada Bahia-Gabão, permanecendo sem influência de novos eventos tectônicos até o mesoproterozóico (Noce *et al.*, 2007b).

As rochas neoproterozóicas-cambrianas que recobrem esse embasamento podem ser interpretadas como resultados do processo de evolução e geração do Orógeno Araçuaí. O processo orogênico compreendeu desde a fragmentação do supercontinente Rodínia, com formação de bacias riftes e geração de oceano e bacias de margens passivas, até o “fechamento” do oceano e colisão de placas continentais, culminando na formação do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. Um sistema orogênico desenvolvido no Brasiliano-Panafricano, que posteriormente, foi fragmentado pela formação do oceano Atlântico (Pedrosa-Soares *et al.*, 2001).

O cenário geotectônico do orógeno foi caracterizado através de dois estágios evolutivos principais (Alkmin *et al.*, 2006, 2007): 1) evolução da bacia precursora; e 2) estágio orogênico. A evolução da bacia precursora é subdividida pelos autores nas seguintes etapas:

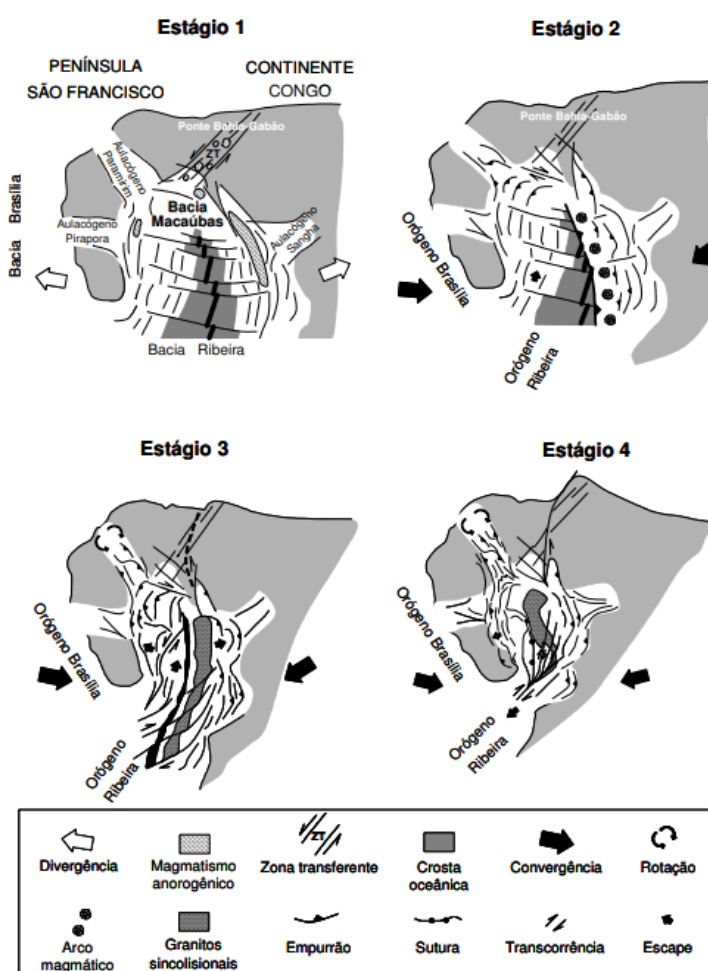
- i) Formação de rifte continental, com sedimentação continental e magmatismo bimodal;
- ii) Formação de margem continental passiva, caracterizado pela deposição de associações arenito-pelito-carbonato e turbiditos areno-pelíticos, sem registro de magmatismo;
- iii) Formação de oceano, com geração de rochas ofiolíticas, sedimentação profunda e químico-exalativa.

A fase orogênica é subdividida, segundo Pedrosa-Soares *et al.* (2001, 2007), Heilbron *et al.* (2004) e Silva *et al.* (2005), nas seguintes etapas (Figura 13):

- a) pré-colisional – subducção da litosfera oceânica e geração de arco magmático calcioalcalino (suíte G1) após colisão entre a placa do Paraná ou Rio de La Plata com a península do São Francisco, em torno de 630 Ma. Tal colisão forçou a rotação desta última e a subducção para oeste do assoalho oceânico da bacia de Macaúbas, segundo modelo da “Tectônica de Quebra-Nozes” (Alkmin *et al.*, 2006);

- b) sin-colisional – consumo da litosfera oceânica, entre 582 e 560 Ma, culminou na convergência das margens opostas da bacia Macaúbas, com interação direta entre as partes em colisão, espessamento crustal, fusão parcial e geração de grande volume de magmas das suítes G2 e G3 (Alkmin *et al.*, 2006, 2007; Pedrosa-Soares *et al.*, 2007);
- c) tardi-colisional – ocorrência de escape lateral diante da aproximação entre a extremidade sul da península São Francisco e a margem do continente do Congo, e geração de granitos S por fusão parcial sob descompressão adiabática (Alkmin *et al.*, 2007);
- d) pós-colisional – ocorrência de grande volume de magma por fusão crustal entre 530 e 500 Ma, dando origem às suítes G4 e G5. Nessa etapa ocorreu o colapso gravitacional do orógeno (Alkmin *et al.*, 2006; Pedrosa-Soares *et al.*, 2007).

Figura 13 – O modelo evolutivo da “Tectônica Quebra-Nozes” para o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental



Fonte: Alkmin *et al.*, 2006.

O orógeno Araçuaí foi separado do orógeno Congo Ocidental com a abertura do oceano Atlântico, desde o final do Jurássico até ao final do Cretáceo. Bacias de margens passivas começaram a se formar neste período com a deposição de coberturas. No Espírito Santo, os registros mais antigos dessas coberturas são do Grupo Barreiras, recobrimdo rochas ígneas e metamórficas neoproterozóicas-cambrianas. Devido ao pobre conteúdo fóssilífero, a idade do Grupo Barreiras ainda é debatida. Estudos diversos têm posicionado o grupo no intervalo que varia do Mioceno até o Plioceno-Pleistoceno (Bezerra *et al.*, 2006). As coberturas cenozóicas pós-Grupo Barreiras são constituídas por diferentes unidades de sedimentos inconsolidados.

5.2.3 Arcabouço Litoestratigráfico

5.2.3.1 Embasamento

As unidades basais do Orógeno Araçuaí, no estado do Espírito Santo, são predominantemente compostas por rochas máficas, ultramáficas e metamórficas de alto grau, representando porções do embasamento pré-Brasiliano. Essas unidades incluem inliers de embasamento retrabalhados durante a orogênese Brasileira e associações metavulcanossedimentares paleoproterozóicas, interpretadas como fragmentos de um antigo arco magmático acrescionário (Noce *et al.*, 2007; Vieira; Menezes, 2015). Entre as unidades paleoproterozóicas estão: gnaisses miloníticos, corpos metaultrabásicos, xistos e gabros do Complexo Ipanema (Vieira, 1997); ortogranulitos do Complexo Juiz de Fora de composição variada, incluindo charnockitos, enderbitos e gabros (Heilbron *et al.*, 2004); granulitos aluminosos e kinzigitos, noritos e charno-enderbitos dos Complexos Caparaó e Serra do Valentim (Horn, 2006; Vieira, 1997).

5.2.3.2 Bacias Sedimentares Proterozoicas

Neste grupo estão incluídas as unidades metassedimentares neoproterozóicas da faixa Araçuaí, que representam bacias sedimentares do tipo retroarco, margem passiva e antearco.

As unidades representadas por bacias sedimentares do tipo retroarco são: os Grupos São Fidélis e Italva, com contribuição vulcanossedimentar e o Complexo Nova Venécia. O Grupo São Fidélis é caracterizado por dois litotipos distintos, constituídos por: a) (granada)-biotita gnaisses bandados, com frequentes camadas centimétricas a métricas de quartzitos feldspáticos a puros e b) gnaisses kinzigíticos, caracteristicamente portadores de granada e sillimanita,

predominantemente bandados com lentes de rochas calcissilicáticas e intercalações de quartzito (Lobato, 2013; Tupinambá *et al.*, 2007). O Grupo Itavaia compreende gnaisses tonalíticos a granodioríticos intercalados com mármore e anfibolitos dispostos em faixas NE-SW (Machado Filho *et al.*, 1983; Peixoto; Heilbron, 2010). As rochas do Complexo Nova Venécia são descritas como paragneisses peraluminosos, ricos em biotita, cordierita, granada e/ou sillimanita, com intercalações de cordierita granulito e rocha calcissilicática (Gradim *et al.*, 2007; Pedrosa-Soares *et al.*, 2006). Essa foi a segunda unidade a ser reconhecida como representante de bacia que recebeu sedimentos vindos do arco magmático do Orógeno Araçuai; neste caso, uma bacia retroarco (Noce *et al.*, 2004).

O Complexo Jequitinhonha é definido como depósito de margem passiva da bacia precursora do Orógeno Araçuai (Gonçalves-Dias *et al.*, 2011), mas também podem incluir depósitos provenientes dos arcos magmáticos dos Orógenos Araçuai e Ribeira. Este complexo é composto por uma sucessão de xisto, quartzito, anfibolito e rocha calcissilicática que ocorre sob a forma de lascas tectônicas ou assentadas discordantemente sobre o Complexo Juiz de Fora (Pedrosa-Soares *et al.*, 1994a, 1994b), e possui uma pequena área situada a noroeste do Mapa Geológico do Estado do Espírito Santo.

Os Grupos Bom Jesus do Itabapoana, Raposo e Rio Doce são representantes de uma bacia do tipo antearco, e ocupam a porção sul-sudoeste do estado do Espírito Santo (Vieira; Menezes, 2015). O Grupo Bom Jesus do Itabapoana é constituído por uma sequência de rochas metavulcanossedimentares, em fácies anfibolito alto a granulito, que podem ser subdivididas nas seguintes unidades: (ortopiroxênio)-granada-biotita gnaiss, biotita gnaiss, anfibolito, rocha calcissilicática, gondito, rocha metaultramáfica; anfibolitos maciços a bandados e rochas metaultramáficas; gondito; e mármore predominantemente dolomíticos (Duarte, 2012).

O Grupo Rio Doce é caracterizado por rochas metavulcanossedimentares associadas ao arco magmático homônimo, situado no domínio interno do Orógeno Araçuai (Vieira, 2007; Pedrosa-Soares *et al.*, 2011), e foi subdividido nas seguintes formações, da base para o topo: Formações Palmital do Sul e Tumiritinga dispostas lateralmente, as quais representam a cobertura vulcanossedimentar, em seguida a Formação São Tomé e no topo, estão os pacotes de quartzitos da Formação João Pinto. No estado do Espírito Santo, o Grupo Rio Doce é representado pela Formação Palmital do Sul, e é composta por gnaisses aluminosos (granada-sillimanita-biotita gnaiss) com intercalações de quartzitos.

O Grupo Raposo, anteriormente atribuído ao Complexo Paraíba do Sul (Signorelli, 1993; Vieira, 1997, 2007), e recentemente ao Grupo Andrelândia (Novo *et al.*, 2012), é localizado entre as serras do Caparaó e Valentim. A geologia da unidade é caracterizada por

uma sequência de gnaisses kinzigíticos, acompanhados subordinadamente por quartzitos, além de gnaisses grafitosos contendo biotita, cordierita, granada e sillimanita, associados a intercalações subordinadas de rochas calcissilicáticas, quartzitos e anfibolitos. Segundo dados geocronológicos, a área-fonte dos sedimentos que formam o Grupo Raposo corresponde ao Arco Magmático Rio Doce, pertencente ao Orógeno Araçuaí. Esses sedimentos teriam sido depositados em uma bacia de antearco relacionada à evolução desse sistema orogênico.

5.2.3.3 Granitogênese do Orógeno Araçuaí

Neste estudo, as suítes graníticas foram subdivididas em: a) pré-colisionais; b) sin-a-tardi-colisionais e c) pós-colisionais, conforme classificação de Pedrosa-Soares *et al.* (2001, 2007) e Heilbron *et al.* (2004).

O arco magmático do Orógeno Araçuaí, representado pela Suíte G1, foi edificado no estágio pré-colisional. Esta suíte é predominantemente formada por tonalitos e granodioritos, incluindo ainda fácies e autólitos dioríticos e máficos, bem como xenólitos derivados das rochas encaixantes. Batólitos e stocks são as estruturas dos corpos G1, que apresentam foliação regional, principalmente milonítica, e outras estruturas relacionadas à deformação sincolisional, em quase toda sua extensão. Os dados litogeoquímicos e isotópicos das rochas G1 sugerem corpos calcioalcalinos, metaluminosos, do tipo I e representam arco vulcânico de margem continental ativa, espacialmente estão localizados na região centro-sudoeste do Espírito Santo (Vieira; Menezes, 2015). As principais unidades pré-colisionais são: os ortognaisses Mascarenhas, Alto Capim, Rio Guandu, Muniz Freire, Santa Tereza; o tonalito Galiléia e Complexo Serra da Bolívia.

O estágio sin- a tardi-colosional é dividido em dois estágios, com as suítes G2 e G3. A suíte G2 engloba a granitogênese tipo S, alto K, constituída predominantemente por granito peraluminoso granatífero pouco foliados, com cordierita e sillimanita frequentes, e granitos a duas micas e granodiorito granatífero subordinado. As rochas G2 ocorrem em batólitos, corpos tabulares e stocks que registram a deformação regional marcada por foliação, muitas vezes milonítica (Nalini-Júnior *et al.*, 2000b; Pedrosa-Soares *et al.*, 2001, 2006; Castañeda *et al.*, 2006; Roncato-Júnior, 2009). Esta suíte é ligada aos pegmatitos ricos em gemas e minerais industriais, além da produção de rochas ornamentais. Dentre os principais granitoides da suíte G2 estão: os granitos da Suíte Carlos Chagas e os granitos da Suíte Ataléia ao norte do estado, e os charnockitos com enclaves gnáissicos das Suítes Bela Joana e São João do Paraíso e ortognaisses porfiríticos da Suíte Desengano ao centro-sul do estado.

A suíte G3 é subdividida em S e I. A suíte G3S é constituída de granada-cordierita leucogranito sem foliação ou foliação incipiente, e corresponde a fusão da parcela peraluminosa da suíte G2. G3I compreende os granitoides metaluminosos, como granitos e granodioritos (Pedrosa-Soares *et al.*, 2001). Os corpos G3I foram mapeados como quartzo-dioritos ou biotita-granada leucogranitos, que intrudem paragneisses do Complexo Nova Venécia na região central do estado (Féboli, 1993; Baltazar, 2010). Além de serem mapeados como pequenos leucograníticos porfiríticos na porção norte do estado, encaixados nos granitos Carlos Chagas e Ataléia e nos paragneisses do Complexo Nova Venécia (Roncato Júnior *et al.*, 2012; Queiroga *et al.*, 2012). A Suíte G4 não ocorre no ES.

A Suíte G5 representa o plutonismo tipo I, cálcio-alcálico rico em potássio e ferro, do estágio pós-colisional do Orógeno Araçuai, associado ao estágio de colapso extensional orogênico. As intrusões G5 têm composição predominantemente granítica e charnockítica, de composição enderbíticas a mais básicas subordinadas. Suas idades distribuem-se no intervalo 520-490 Ma (Pinto *et al.*, 1997; Wiedemann *et al.*, 2002; Martins *et al.*, 2004; Mendes *et al.*, 2005). Para representar de forma mais adequada os numerosos corpos intrusivos dessa suíte, estes foram individualizados conforme a proposta de Machado Filho *et al.* (1983): a) Suíte Intrusiva Santa Angélica, localizada a sudoeste do estado, correspondente aos maciços de composição ácida a básica que incluem rochas intermediárias a alcalinas, como os maciços Aracê, Alto Chapéu, Mimoso do Sul, Castelo e Venda Nova; b) Suíte Intrusiva Espírito Santo, situados na porção leste, são corpos de composição granítica a granodiorítica, incluindo os maciços Vitória, Viana, Mestre Álvaro, Fundão, Aracruz; c) Suíte Intrusiva Aimorés, situada a noroeste do estado, abrangem os ortopiroxênios granitoides e noritos, incluindo os maciços Imbituba, Lagoa Preta, Várzea Alegre e Itapina (Silva *et al.*, 1987).

5.2.3.4 Coberturas Superficiais

As litologias correspondem às rochas sedimentares do Grupo Barreiras e aos sedimentos inconsolidados do Neógeno ao presente.

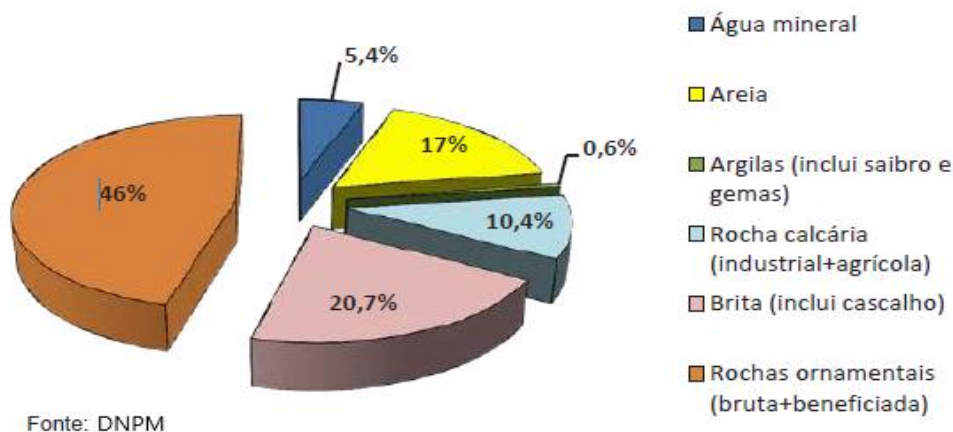
O Grupo Barreiras é uma unidade litoestratigráfica terrígena miocênica amplamente distribuída ao longo da região costeira do Brasil entre o Rio de Janeiro o Amapá (Suguio; Nogueira, 1999). O Grupo Barreiras é constituído por arenitos esbranquiçados, amarelados e avermelhados, finos a grossos, argilosos, mal selecionados, com intercalações de argilitos vermelhos e arroxeados (Mello, 2019). A sedimentação é relacionada a ambientes fluviais (Morais, 2007; Alves, 2016).

Os sedimentos inconsolidados da área foram agrupados em dez unidades conforme seus ambientes deposicionais. Essas unidades incluem depósitos relacionados a processos coluviais, aluviais, fluviais, lacustres e litorâneos, formados em diferentes períodos geológicos, do Mioceno ao Holoceno. De modo geral, apresentam composições variadas, como areia, silte, argila, cascalho e matéria orgânica, e registram a atuação de antigos sistemas fluviais, linhas de costa pretéritas e ambientes costeiros e continentais atuais (Silva, 2014).

5.2.4 Recursos Minerais

A vocação mineral do Estado do Espírito Santo é centrada na produção de recursos minerais não metálicos, principalmente de emprego na construção civil, como agregado e rochas ornamentais. Destaque maior para a produção de rochas ornamentais, correspondentes por quase metade desse montante, seguido de outros segmentos, como brita, areias e “calcários” de emprego industrial e agrícola, nessa ordem de importância, conforme mostrado na Figura 14 (Vieira; Menezes, 2015).

Figura 14 – Composição da Produção Mineral do estado do Espírito Santo em 2009



Fonte: DNPM (atual ANM).

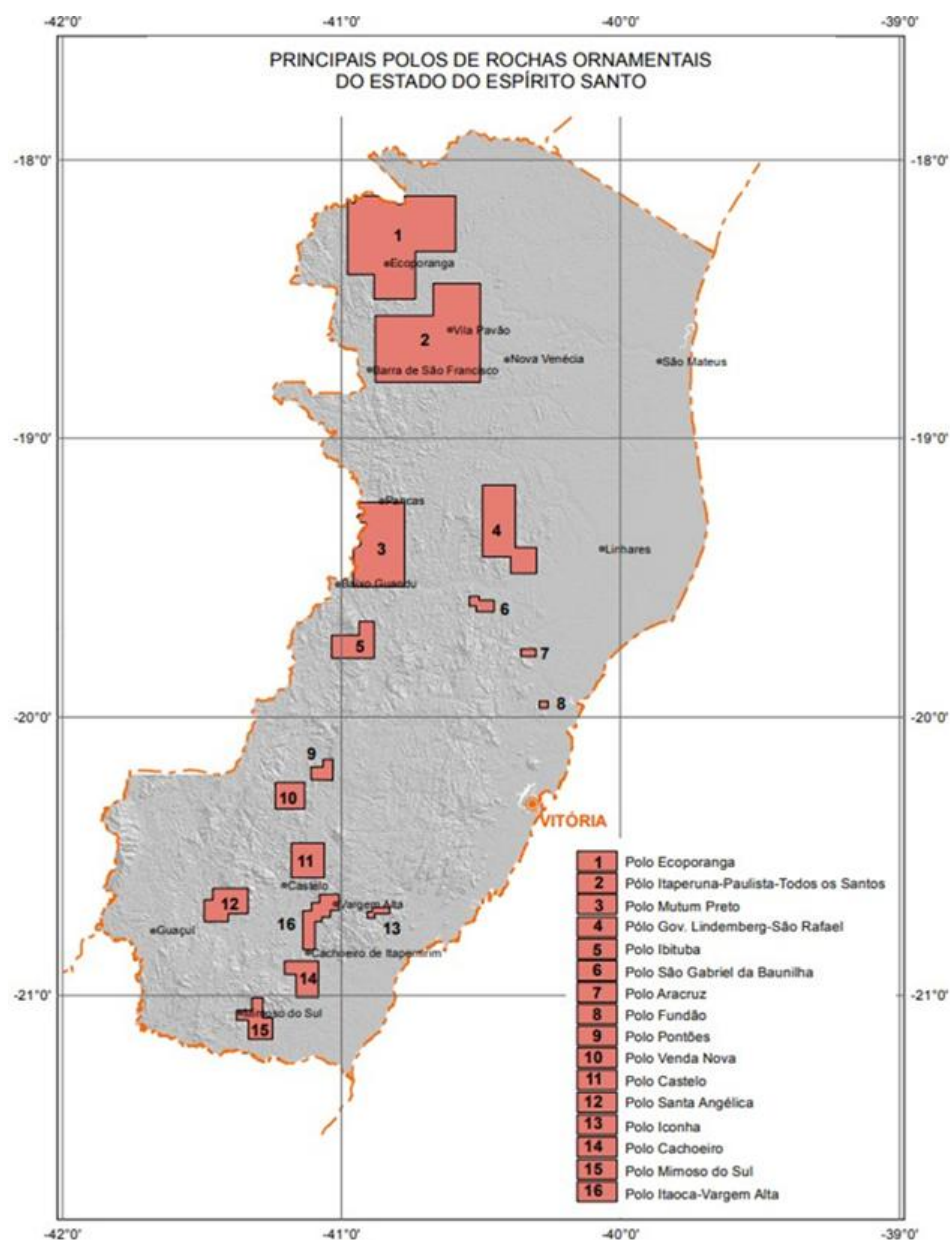
A produção de rochas ornamentais é atribuída como a atividade extrativa mineral mais característica do estado, a qual se estrutura pela existência de um diversificado parque fabril de máquinas, implementos e insumos ligado a sua cadeia produtiva. Em geral, são delimitados 16 principais pólos de produção de rochas distribuídos ao longo de todo o estado (Figura 15), disponibilizando centenas de variedades comerciais de “granitos” e “mármore” (SGB, 2021).

A produção de recursos metálicos tem destaque para alumínio (bauxita), com potencial de produção em depósitos de pequeno porte provenientes da alteração e enriquecimento supergênico de rochas peraluminosas (Féboli, 1993a). Ocorrências de manganês também ocorrem originárias da alteração de gonditos, algumas com registro de lavra no passado, e fazem parte de faixas manganésíferas e grafitosas caracterizadas em escala regional, onde estão registrados inúmeros depósitos relativos às duas substâncias (Guimarães, 2011).

O ouro apresenta anomalias geoquímicas em concentrados de bateia, e foi extraído em vários rios do estado até o fim do século XX, com origem primária relacionada às remobilizações hidrotermais controladas por zonas de cisalhamento de direção NE-SW, relacionadas aos elevados fluxos térmicos provocados por plútons intrusivos. As faixas mineralizadas se materializam por zonas de alteração hidrotermal presentes nas bordas das intrusões e nas rochas encaixantes (Vieira, 1997). Foram observadas zonas de carbonatação, sericitização e muscovitização, embora com pouca frequência, além de veios de quartzo, em gnaisses (Vieira, 1997). Entre as localidades com ocorrências estão: bacias dos rios Castelo, Caxixe, da Prata e Guandu; municípios de de Guaçuí, Ibitirama e Alegre, Domingos Martins.

Ocorrências de minerais pesados, fontes de elementos terras raras, titânio e zircônio, além de urânio e tório, ocorrem ao longo do litoral capixaba nas extensas planícies arenosas, formando as chamadas “praias de areias pretas ou monazíticas”. Essas formações ocorrem especialmente próximas à desembocadura de grandes rios da região, como o Itabapoana, Itapemirim, Doce e São Mateus, tendo quase sempre a sua retaguarda ocorrências de tabuleiros ou restos de falésias do Grupo Barreiras, as quais são creditadas como fonte principal dos minerais pesados, que retrabalhados pelos agentes marinhos, constituem os pláceres mineralizados (Torezan; Vanuzzi, 1997; Nascimento Junior *et al.*, 2011). Nessas planícies chamadas “areões”, as areias brancas se espalham sobre os tabuleiros formados pelas rochas sedimentares do Grupo Barreiras no nordeste do estado, sendo a fonte principal da areia destinada à construção civil, além dos depósitos provenientes dos rios (Baltazar *et al.*, 2010).

Figura 15 – Principais polos de rochas ornamentais do estado do Espírito Santo



Fonte: Vieira; Menezes, 2015.

O estado capixaba também possui potencial gemológico, alvo de exploração intensa no passado recente, sobretudo para berilos ligados às diversas suítes graníticas intrusivas e, especialmente, aos corpos pegmatíticos a elas vinculados. Ocorrências relatadas de mineralizações de berilo (água-marinha), topázio, ametista e crisoberilo, associadas a intrusões de pegmatitos ratificam esse potencial metalogenético. Garimpos desativados se destacam na região do Maciço Várzea Alegre, Conceição do Muqui, Afonso Cláudio e Domingos Martins (Féboli, 1993; Horn, 2007).

5.3 Hidrografia

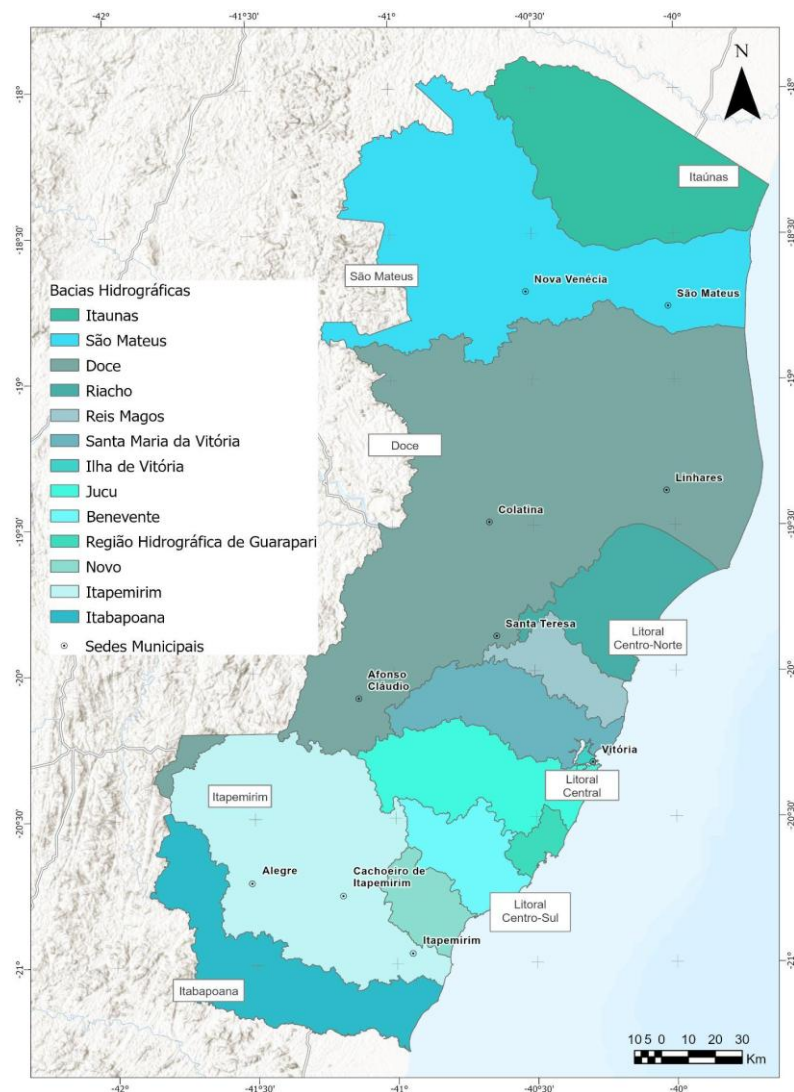
O Espírito Santo é constituído por 12 bacias hidrográficas a nível estadual (Figura 16). As bacias hidrográficas Doce, Itapemirim, São Mateus, Itabapoana e Itaúnas são domínio da União, enquanto outras sete, são bacias estaduais: Piraquê-Açu, Santa Maria, Guarapari, Reis Magos, Jucu, Benevente e Rio Novo. A seguir, as principais bacias hidrográficas do estado capixaba serão caracterizadas de acordo com relevância econômica, ambiental e social (AGERH, 2025; Silva, 2016).

- Bacia do Rio Doce: a maior bacia hidrográfica do estado, com cerca de 83.400 km², das quais 86% estão situadas no estado de Minas Gerais, e o restante no estado do Espírito Santo, desaguando no distrito de Regência, em Linhares. O Rio Doce, antes navegável, hoje sofre com assoreamento e outros problemas, causados pela ocupação humana ao longo do leito do rio. Dentre os principais problemas, a poluição, causada pelo lançamento de efluentes residenciais quanto industriais, o uso de agrotóxicos e desequilíbrios gerados pela construção de barragens geração de energia elétrica. A bacia é majoritariamente constituída por pastos e capoeiras. As florestas plantadas são constituídas principalmente por espécies do gênero *eucaliptus* e ocupam predominantemente o médio rio Doce.
- Bacia do Rio Itapemirim: a bacia hidrográfica do Rio Itapemirim, localizada na região sul do estado do Espírito Santo, possui uma área de drenagem em torno de 6.181 km² e abrange 17 municípios, com população de 522.932 habitantes, estimada por projeção, no ano de 2017. O rio Itapemirim é formado pela confluência dos rios Braço Norte Direito e Braço Norte Esquerdo, no município de Alegre, e a partir deste ponto percorre cerca de 135 km até sua foz. As nascentes localizam-se na região do Parque Nacional do Caparaó e na Serra de São Domingos, próximas à divisa dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. A economia dessa região é sustentada pela pesca, agropecuária, mineração de mármore e granito, além da indústria sucroalcooleira. Apesar do rio Itapemirim e seus tributários serem utilizados para abastecimento dessas atividades, o manejo inadequado dos recursos hídricos somado ao desmatamento na área desta bacia, contribuem para degradação ambiental, com o lançamento de efluentes sem tratamento das atividades industriais e agropecuárias e agravando o assoreamento dos cursos d'água.

- Bacia do Rio São Mateus: a bacia hidrográfica do Rio São Mateus está localizada na região norte do estado capixaba, composta por uma área de drenagem com aproximadamente 8.237 km² e abrange 11 municípios. A estimativa populacional para o ano de 2017 foi de cerca de 342.227 habitantes. Os principais afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus incluem o próprio Rio São Mateus, que tem suas nascentes em Minas Gerais e é formado por dois braços principais: o rio Cotaxé, ao norte, com nascente no município de Itambacuri (MG), e o rio Cricaré, ao sul, cuja nascente está localizada em São Félix de Minas (MG). As atividades econômicas desenvolvidas na bacia são: agropecuária, extração de granito, sal-gema, petróleo, gás natural e destilaria de álcool. Além disso, na região há vastas áreas de reflorestamento com eucaliptos. A utilização de água na bacia ocorre principalmente para consumo humano, animal, da agroindústria e lançamento de efluentes domésticos, industriais e lixo.

- Bacia do Rio Jucu: a bacia hidrográfica do Rio Jucu está localizada na região centro-sul, com área de drenagem aproximada de 2.032 km² e abrangendo seis municípios capixabas. O rio Jucu é importante para o abastecimento da Grande Vitória, sendo responsável por 60%. O rio abastece a maior parte de Cariacica e toda a ilha de Vitória, Vila Velha e Viana. Apesar da sua importância para a população, o rio sofre com assoreamento, devido a remoção da mata ciliar e lançamento de efluentes sem tratamento adequado. A atividade predominante na bacia é a agropecuária. Há a presença de indústrias alimentícias, como laticínios e ração animal na parte baixa da bacia. A descarga de matéria orgânica proveniente de Domingos Martins, Viana e Vila, por meio de seus afluentes, no rio Jucu, causa a contaminação das águas e dos sedimentos, além de contribuir para a ocorrência de enchentes.

Figura 16 – Unidades de Gestão de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias Hidrográficas no Espírito Santo



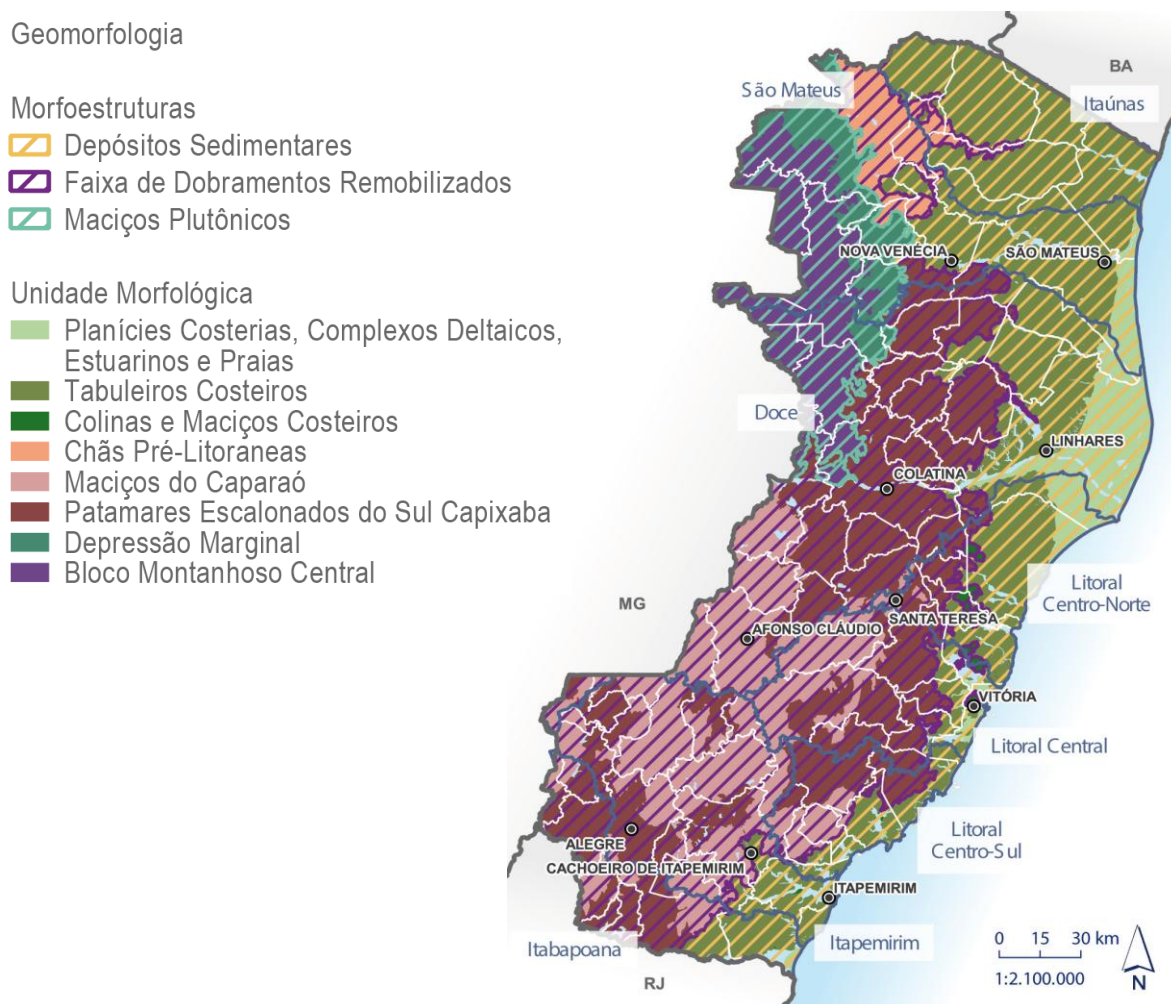
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

5.4 Geomorfologia e aspectos fisiográficos

Em relação à caracterização geomorfológica, o território capixaba é composto por duas regiões naturais distintas: planalto e faixa costeira. A região planáltica representa maior parte do estado, com cerca de 60% do território e é caracterizada por uma região serrana, com altitudes elevadas, superiores a 2.000, onde se eleva a serra do Caparaó, com altitude máxima de 2.892 m representado pelo Pico da Bandeira. A faixa litorânea apresenta afloramentos e promontórios cristalinos pré-cambrianos, planícies costeiras quaternárias e tabuleiros terciários da Formação Barreiras. Nesta faixa costeira, destacam-se a ilha de Vitória, o delta do Rio Doce

e as dunas móveis de Itaúnas. Outro destaque na região centro-norte do estado se observa nos “pontões” e “pães-de-açúcar”, esculpidos em rocha aflorante e configurando “mar de morros”, característica comum dos granitoides megaporfíricos (Silva, 2014). A figura 17 exibe a classificação de morfoestruturas e unidades morfológicas em detalhe.

Figura 17 – Características geomorfológicas do estado do Espírito Santo



Fonte: Modificado de Silva, 2016.

O estado capixaba é situado na zona Tropical Central, com clima quente e úmido, sem uma estação fria bem definida, e a maior parte do estado possui clima tropical úmido, de acordo com mapeamento de clima realizado pelo IBGE (2017a). Na região serrana há o predomínio do clima subquente e mesotérmico brando úmido e superúmido, com temperaturas que variam entre 10 a 18°C em pelo menos um mês ao ano. A caracterização climática do estado capixaba a partir dos valores de precipitação define duas situações opostas de temperatura, sendo um período mais seco e de menores temperaturas entre junho a setembro e um período mais quente

e úmido entre dezembro a março, definindo período bem definido de um inverno seco e um verão úmido (Silva, 2016).

O estado do Espírito Santo está integralmente inserido na Mata Atlântica (IBGE, 2012), um bioma de alta prioridade para a conservação da biodiversidade, devido à sua grande diversidade de espécies e à vulnerabilidade diante de ameaças constantes. Dentre as coberturas vegetais presentes estão: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Aberta, Áreas de Formações Pioneiras e Refúgios Vegetacionais. Essas coberturas vegetais que compõem o bioma da Mata Atlântica são importantes na proteção dos corpos hídricos que garantem água para consumo humano, industrial e agropecuário, além de auxiliar no controle da erosão, equilíbrio do clima, fornecimento de alimentos e plantas medicinais, fonte de lazer e desenvolvimento regional através do turismo. Contudo, mesmo com todos esses importantes serviços ambientais fornecidos pelo bioma, o processo de uso e ocupação humana no território capixaba reduziu o bioma a apenas 12,4% (SOS Mata Atlântica, 2017; IEMA, 2018).

5.5 Evolução do uso e ocupação do solo

O termo “uso e cobertura do solo” pode ser compreendido como o modo pelo qual o espaço está sendo ordenado por atividades antrópicas ou ocupado pela cobertura natural, respectivamente (Lorena *et al.*, 2010). O levantamento do uso e cobertura da terra é relevante, na medida em que os efeitos do uso desordenado causam degradação da paisagem. Os vastos processos erosivos, os assoreamentos desenfreados de reservatórios e cursos d’água e as inundações são uma resposta do uso inadequado da terra.

O estado do Espírito Santo, somente povoado efetivamente no século XIX, passou por grandes transformações de uso e ocupação da terra. A expansão das lavouras de café, consolidada como principal cultura, aliada a pecuária bovina extensiva e leiteira, sem práticas conservacionistas adequadas contribuíram para o desmatamento intenso de grande porção do bioma da Mata Atlântica, degradação do solo e aumento da erosão. Nas áreas de pasto, a degradação do solo ocorre predominantemente em função da compactação do solo devido ao manejo inadequado, referente ao excessivo pastejo e pisoteio do gado bovino (Silva, 2016).

Os dados de uso e ocupação da terra foram obtidos via MapBiomas, o qual utiliza imagens multiespectrais do programa LANDSAT com resolução espacial de 30 metros. A Figura 18 e a Tabela 6 (Mapbiomas, 2025) mostram a evolução do uso e ocupação do solo entre os anos de 1985 e 2009. Algumas das principais mudanças observadas incluem:

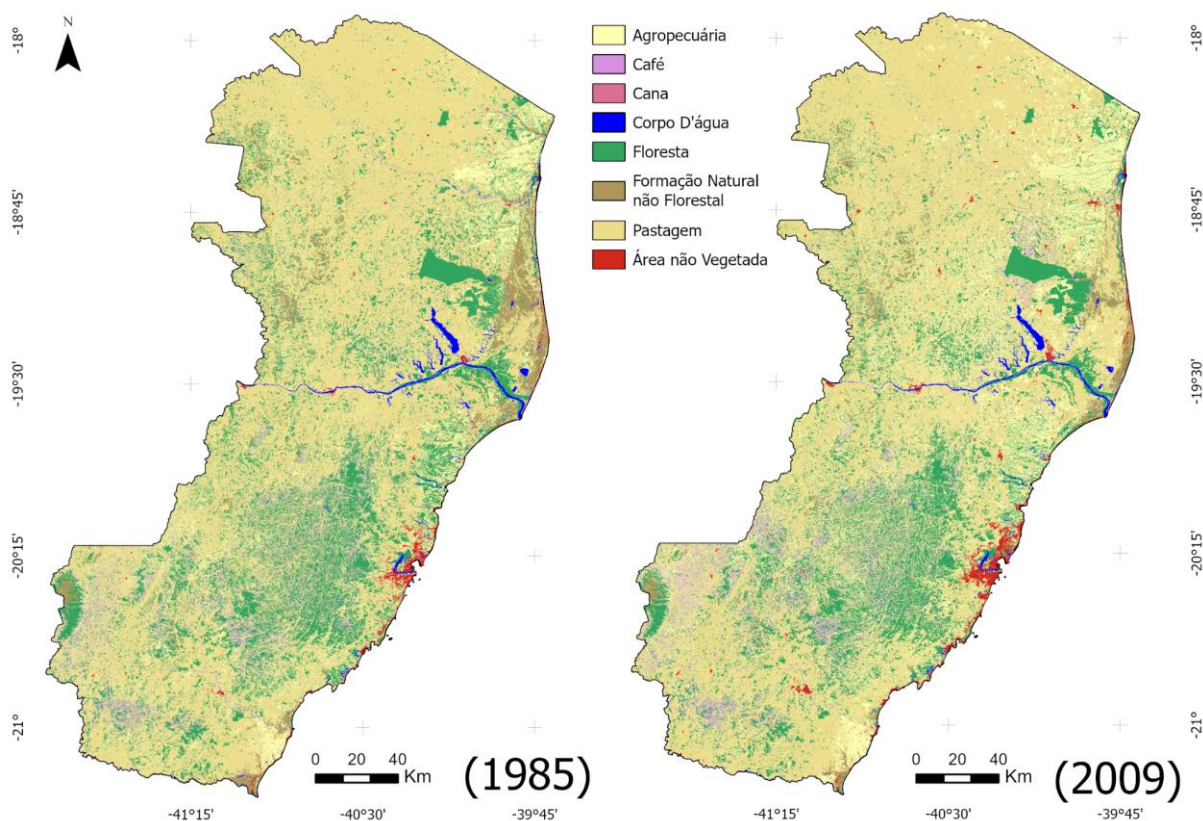
- 1) Expansão de áreas não vegetadas em vermelho, com um aumento na urbanização e áreas expostas, especialmente em regiões próximas a corpos d'água e áreas de atividade agropecuária;
- 2) Redução de áreas florestais em verde escuro: Há uma diminuição das áreas de floresta, sugerindo desmatamento ao longo do tempo. Isso pode estar relacionado à expansão agrícola, pecuária e outros usos do solo;
- 3) Aumento da agropecuária e expansão das pastagens em amarelo: A classe dominante no mapa já era a agropecuária em 1985, porém houve expansão até 2009, indicando a intensificação das atividades agrícolas e pecuárias.
- 4) Mudanças nos corpos d'água em azul escuro: As áreas dos corpos d'água foram reduzidas ou alteradas, o que pode indicar impactos como assoreamento, mudanças no regime hidrológico e pressão antrópica sobre os corpos hídricos.

Tabela 6 – Evolução do Uso e Cobertura do solo do Espírito Santo (1985 e 2009): Área e Proporção por Categoria

Uso e cobertura do solo	1985		2009	
	Área (km ²)	Proporção (%)	Área (km ²)	Proporção (%)
Agropecuária	7.013,78	15,22	10.388,82	22,54
Área não vegetada	407,31	0,88	645,53	1,4
Café	1.061,77	2,3	1320,09	2,86
Cana	0,01	0,00001	2,23	0,005
Corpo D'água	499,07	1,08	465,29	1,01
Floresta	10.918,23	23,69	10.233,66	22,21
Formação Natural não Florestal	1.835,93	3,98	1.262,56	2,74
Pastagem	24.346,15	52,83	21.764,08	47,23
TOTAL (km ²)	46.082,30		46.082,30	

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

Figura 18 – Evolução do Uso e Ocupação do solo do Espírito Santo entre 1985 e 2009



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

5.6 Economia

A história socioeconômica do Espírito é dividida em dois ciclos de desenvolvimento: o ciclo do Café e o ciclo Industrial. A partir da metade do século XIX até a década de 1950, a economia capixaba era altamente ligada à atividade cafeeira, que teve início no sul do estado. A partir da década de 1960 até 1980, a economia sofreu grandes transformações, deixando de ser uma economia baseada em produção familiar para unidades industriais de grande escala (Macedo; Magalhães, 2011; IJSN, 2014).

Na economia, o Espírito Santo se destaca na mineração, agricultura, pecuária e indústria. A importância econômica das rochas ornamentais para o estado pode ser medida por alguns indicadores divulgados pela ABIROCHAS (2013b): produção bruta brasileira corresponde a 8% da produção mundial; 10.000 empresas integradas a cadeia produtiva, das quais 400 exportadoras, respondendo por 120.000 empregos diretos e 360.000 indiretos; exportações acima de US\$ 1 bilhão em 2012 e transações comerciais totais estimadas em US\$ 5 bilhões/ano. Os polos de Cachoeiro de Itapemirim e Nova Venécia, na região sul e noroeste respectivamente,

estão instalados os maiores parques para processamento industrial de rochas ornamentais do país, sendo o estado responsável por grande parte das exportações brasileiras de rochas ornamentais.

Além das rochas ornamentais, o estado tem se destacado na produção de petróleo e gás natural, sendo o segundo maior produtor, inferior apenas ao estado do Rio de Janeiro. Uma característica econômica indica que a produção industrial se desloca para o sul capixaba, e não no entorno da capital. Isto decorre das contribuições da exploração do Pré-Sal, no campo de Jubarte, descoberto em 2007, e cujos reflexos iniciaram em 2009. Há destaque para o setor industrial em segmentos como o alimentício, madeireiro, celulose, têxtil, moveleiro e siderúrgico. Destaque para o município de Serra, a Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST e as usinas de pelletização da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD.

O setor agrícola é historicamente marcado pela produção cafeeira, sendo o segundo estado com maior produção deste grão, somente atrás de Minas Gerais. O café é plantado em duas variações principais: Arábica (grandes altitudes) e Conilon (baixas altitudes). Destaque para a maior produção nacional de Conilon e segunda maior da variação arábica (CONAB, 2024). Além da produção de café, a agricultura é baseada no cultivo do arroz, feijão, legumes, cana de açúcar, milho e diversas frutas. A região litorânea é destaque nas plantações de banana, abacaxi, mamão, maracujá e limão, enquanto na região serrana são cultivados morango e uva (Zucoloto *et al.*, 2015).

O Espírito Santo é considerado uma das "Onças Brasileiras", um conjunto de estados que se destacam pelo crescimento econômico acima da média nacional, impulsionado pela inovação e por ótimos indicadores como estabilidade e solidez fiscal, infraestrutura, capital humano, potencial de mercado, segurança pública e educação (Centro de Liderança Pública, 2024). O termo, inspirado nos Tigres Asiáticos, aplicado ao Espírito Santo por ser destaque nas projeções de crescimento e apresentar melhorias na qualidade de vida.

6 MATERIAIS E MÉTODOS

6.1 Amostragem

Ao longo do projeto Atlas Geoquímico do estado do Espírito Santo (Cunha, 2018), foram realizadas coletas de 318 amostras de sedimentos de corrente em diversas microbacias de drenagem ao longo do estado, durante o período seco, entre os meses de agosto de 2009 e maio de 2011, sendo estabelecida uma estação de amostragem para cada bacia hidrográfica com áreas entre 100 e 200 km². A amostragem foi planejada com o objetivo de maximizar a cobertura do estado do Espírito Santo e representação das bacias de proveniência, com os valores de concentração dos elementos para sedimentos de corrente retratando naquele ponto de amostragem o aporte sedimentar para todo o contexto espacial de sua respectiva bacia.

A amostragem de sedimentos de corrente foi realizada por coleta manual nas calhas dos leitos dos rios, abaixo do nível da água. O material foi coletado de forma composta ao longo de 100 metros da drenagem e peneirado in loco em peneiras de nylon, selecionando a fração inferior a 32 mesh (0,5 mm).

6.2 Abertura e Análises químicas

As amostras de sedimentos de corrente foram secas a 40°C em estufa, homogeneizadas, peneiradas na fração < 80 mesh (0,177 mm) e pulverizadas a 150 mesh. Em sequência, houve a extração com água-régia (HNO₃/HCl concentrados a 1:3) (USEPA, 2007), visando determinar o potencial de disponibilidade. A fração selecionada tem como objetivo quantificar as frações de silte, argila e areia fina, permitindo a identificação dos principais componentes da dispersão hidromórfica e clástica. Dessa forma, abrange uma ampla variedade de processos geoquímicos, sendo adequada para mapeamentos regionais (Rose *et al.*, 1979; Salomão, 2020).

Após a abertura, a solução é aquecida em chapa a 95 °C e posteriormente diluída em 10 mL de água. Em seguida, as amostras são analisadas por ICP-OES (Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado) para os elementos maiores (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, Ti) e por ICP-MS (Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado) para os elementos menores e traços (Ag, Au, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Ge, Hf, Hg, In, La, Li, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, U, V, W, Y, Zn, Zr), totalizando 53 elementos químicos, de acordo com os respectivos limites de detecção do método analítico (Tabela 7), embora haja sobreposição para alguns elementos

dependendo dos seus teores. No presente estudo, os Elementos Terras Raras Leves (ETRL) foram considerados como o somatório das concentrações de Ce e La ao longo de todo o conjunto de dados analisado. É importante destacar que a digestão com água régia pode provocar perdas por volatilização, especialmente nos elementos que formam espécies voláteis (como cloretos e óxidos), cujos pontos de ebulição são significativamente inferiores aos dos elementos em sua forma elementar, favorecendo perdas mesmo em temperaturas moderadas (~95 °C). Dessa forma, os resultados obtidos para esses elementos podem representar apenas uma fração do teor total presente na matriz.

Tabela 7 – Elementos químicos analisados e respectivos limites de detecção do método analítico. Elementos marcados com (*) foram analisados por ICP-OES; os demais, por ICP-MS.

Elementos	Unidade	Limite inferior de detecção	Limite superior de detecção	Elementos	Unidade	Limite inferior de detecção	Limite superior de detecção
Ag	mg·kg ⁻¹	0,01	10	Mn	mg·kg ⁻¹	5	10.000
Al*	%	0,01	15	Mo	mg·kg ⁻¹	0,05	10.000
As	mg·kg ⁻¹	1	10.000	Na*	%	0,01	15
Au	mg·kg ⁻¹	0,1	100	Nb	mg·kg ⁻¹	0,05	1.000
B	mg·kg ⁻¹	10	10.000	Ni*	mg·kg ⁻¹	0,5	10.000
Ba	mg·kg ⁻¹	5	10.000	P*	mg·kg ⁻¹	50	10.000
Be	mg·kg ⁻¹	0,1	10.000	Pb	mg·kg ⁻¹	0,2	10.000
Bi	mg·kg ⁻¹	0,02	10.000	Rb	mg·kg ⁻¹	0,2	10.000
Ca*	%	0,01	15	Re	mg·kg ⁻¹	0,1	10.000
Cd	mg·kg ⁻¹	0,01	10.000	S*	%	0,01	5
Ce	mg·kg ⁻¹	0,05	1.000	Sb	mg·kg ⁻¹	0,05	10.000
Co	mg·kg ⁻¹	0,1	10.000	Sc	mg·kg ⁻¹	0,1	10.000
Cr*	mg·kg ⁻¹	1	10.000	Se	mg·kg ⁻¹	1	1.000
Cs	mg·kg ⁻¹	0,05	1.000	Sn	mg·kg ⁻¹	0,3	1.000
Cu*	mg·kg ⁻¹	0,5	10.000	Sr	mg·kg ⁻¹	0,5	10.000
Fe*	%	0,01	15	Ta	mg·kg ⁻¹	0,05	10.000
Ga	mg·kg ⁻¹	0,1	10.000	Te	mg·kg ⁻¹	0,05	1.000
Ge	mg·kg ⁻¹	0,1	10.000	Th	mg·kg ⁻¹	0,1	10.000
Hf	mg·kg ⁻¹	0,05	0,0005	Ti*	%	0,01	15
Hg	mg·kg ⁻¹	0,01	10.000	U	mg·kg ⁻¹	0,05	10.000
In	mg·kg ⁻¹	0,02	500	V*	mg·kg ⁻¹	1	10.000
K*	%	0,01	15	W	mg·kg ⁻¹	0,1	10.000
La	mg·kg ⁻¹	0,1	10.000	Y	mg·kg ⁻¹	0,05	10.000
Li	mg·kg ⁻¹	1	50.000	Zn*	mg·kg ⁻¹	1	10.000
Mg*	%	0,01	15	Zr	mg·kg ⁻¹	0,5	10.000

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

6.3 Processamento de dados e Análises estatísticas

A metodologia de processamento de dados adotada neste estudo faz parte de um protocolo de análise de dados geoquímicos amplamente utilizado (Reimann *et al.*, 2008; Caritat; Cooper, 2016; Salomão, 2020; Marques *et al.*, 2023). As análises estatísticas e o tratamento de dados foram realizados utilizando os *softwares* Statistica® (StatSoft, versão 14), Microsoft Excel e CoDaPack (versão 2.02.21; Comas-Cufí; Thió-Henestrosa, 2011).

As análises estatísticas são uma importante ferramenta para determinação do comportamento geoquímico elementar, assim como as informações relativas às possíveis fontes potenciais de contaminação química, seja ela natural ou antrópica (Rose *et al.*, 1979). Desta forma, para maximizar as informações obtidas por meio dos dados geoquímicos, utilizam-se técnicas de *exploratory data analysis* (EDA), como métodos estatísticos descritivos, de correlação e multivariados (Sahoo, 2020; Salomão, 2018). Essas abordagens permitem a sintetização da informação através de diagramas que facilitam a interpretação dos padrões geoquímicos, assim como variações geológicas e zonas de alteração para prospecção mineral e de fontes de contaminação, geogênicas ou antrópicas.

Em primeiro lugar, o procedimento foi avaliar o grau de detecção, que corresponde à porcentagem de amostras que se mostram acima ou abaixo do limite de detecção do método de análise para cada elemento. Elementos com baixo nível de detecção, abaixo de 70% do total de amostras detectáveis, não se enquadrarão em análises estatísticas que envolvam correlação entre variáveis devido ao erro embutido. Enquanto os dados censurados, elementos cujos valores exatos não são totalmente conhecidos, mas que se enquadram com concentrações abaixo do limite de detecção inferior ($<LDI$) e acima do limite de detecção superior ($>LDS$), foram substituídos por $LDI/2$ e $LDS*1,5$, respectivamente. Esse procedimento é conhecido como técnica de substituição e permite a continuidade das análises estatísticas multivariadas e univariadas. Esse método pode introduzir vieses e subestimação da variabilidade dos dados à medida que a quantidade relativa de valores substituídos aumenta (Palarea-Albaladejo; Martín-Fernández, 2015). Contudo, sua utilização é considerada aceitável desde que a proporção de dados abaixo do limite de detecção seja baixa e que a estatística descritiva siga uma lógica de ordenamento (Helsel, 2005; Reimann *et al.* 2008; Sahoo *et al.*, 2020).

Após o pré-processamento, os dados brutos foram submetidos à transformação logarítmica e comparados aos dados originais por meio do teste de normalidade de Shapiro-Wilk (Shapiro; Wilk, 1965), e por parâmetros da estatística descritiva (p. ex., amplitude, médias, desvio padrão, desvio absoluto da mediana, mediana, e coeficiente de variação) que

dão origem ao Sumário Estatístico. Essa abordagem é comum em análises estatísticas para lidar com distribuições assimétricas e tornar os dados mais próximos de uma distribuição normal.

As variáveis geológicas em sedimentos de corrente apresentam distribuição normal em ocasiões restritas, devido às múltiplas populações. Essa característica é comum em estudos prospectivos de escala regional, nos quais a grande variabilidade litológica ratifica a não normalidade dos dados. Dessa forma, a transformação logarítmica é importante por promover a normalização dos dados, reduzindo o efeito das múltiplas populações. Além disso, desempenha um importante papel para determinação dos limiares, pois não superestima *outliers* positivos e não subestima *outliers* negativos (Reimann *et al.*, 2008; Amarante, 2021).

Histogramas, boxplots e gráficos de probabilidade foram elaborados no software Statistica® (StatSoft, versão 14) para os elementos químicos analisados e as demais variáveis deste estudo. Além disso, foram aplicadas técnicas estatísticas bivariadas e multivariadas, incluindo matrizes de correlação, preferencialmente de Spearman, e análise fatorial.

Antes da análise fatorial, os dados geoquímicos foram convertidos para a escala CLR (*centred log-ratio*) utilizando o software CoDaPack, com o objetivo de minimizar o efeito de fechamento dos dados e reduzir correlações espúrias (Grunsky; Caritat, 2019), facilitando a interpretação estatística. A transformação CLR (Aitchison, 1986) é particularmente vantajosa, pois permite que determinados fatores revelem informações sobre duas associações geoquímicas distintas: uma caracterizada por coeficientes (loadings) positivos significativos ($> 0,5$) e outra por coeficientes negativos significativos ($< -0,5$). Esse método aprimora a interpretação dos fatores extraídos e das associações geoquímicas.

Nesta etapa, a transformação dos dados é essencial devido as múltiplas populações e dos dados enclausurados (*data closure*), além da geração de fatores que geram informações com maior robustez sobre os processos que regem a distribuição e composição geoquímica em sedimentos de corrente.

Os dados foram submetidos à análise fatorial com objetivo de identificar as principais associações multielementares, utilizando rotação *Varimax* (ortogonal), que proporciona as melhores correlações entre as variáveis e os fatores (Reimann *et al.*, 2008). A extração dos fatores seguiu o critério Kaiser, considerando apenas autovalores maiores que 1 (*eigenvalues* > 1) e o gráfico *Scree Plot* para definir o número de fatores e considerou-se uma correlação significativa a partir de 0,50 (Marques *et al.*, 2023).

6.4 Cálculo de baseline geoquímico

A quantificação do *baseline* geoquímico foi determinada através de métodos estatísticos reconhecidos na literatura: o TIF (*Tukey's Inner Fence*) e o MAD (*Median Average Deviation*) (Reimann; Caritat, 2005; Ander *et al.*, 2013; Salomão *et al.*, 2018; Vijdea *et al.*, 2025). Os valores de baseline geoquímico foram calculados para TIF via o *software Statistica®*, enquanto para MAD por meio do Excel. Os valores de baseline foram calculados tanto para as bacias quanto para suas respectivas unidades geológicas, destacando a importância de considerar essas unidades no tratamento dos dados. As unidades geológicas foram subdivididas em: Bacias sedimentares (BC), Coberturas Superficiais (CS), Granitos pré-colisionais (PRE), Granitos sin-colisionais (SIN) e Granitos pós-colisionais (PÓS).

6.5 Índices ambientais

Os índices ambientais são considerados uma ferramenta importante por atuarem como guia para estudos abrangentes das condições ambientais em sedimentos (Caeiro *et al.*, 2005; Dung *et al.*, 2013; Mazurek *et al.*, 2017; Kowalska *et al.*, 2018). Esses indicadores oferecem uma abordagem versátil, permitindo não apenas avaliar riscos ambientais, mas também o nível de degradação em sedimentos (Adamu; Nganje, 2010; Caeiro *et al.*, 2005). Além disso, auxiliam na identificação da origem do acúmulo EPTs, seja por processos naturais ou por ação humana (Elias; Gbadegesin, 2011; Gong *et al.*, 2008; Sutherland, 2000). Os indicadores ambientais também são essenciais para monitorar a qualidade dos sedimentos e assegurar sua sustentabilidade futura, sobretudo ao garantir a saúde dos ambientes aquáticos, manutenção da biodiversidade por meio de serviços ecossistêmicos e saúde humana (Vörösmarty *et al.*, 2010; Ogunkunle; Fatoba, 2013).

Os índices ambientais utilizados neste estudo foram: I) fator de enriquecimento; II) fator de concentração; III) grau de concentração modificado; IV) Índice de potencial risco ecológico e V) avaliação de risco à saúde. Para todos esses índices foram adotadas as medianas das unidades geológicas como valores de referência (*baseline*), visando minimizar a influência de valores extremos e evitar a subestimação dos resultados nos índices ambientais. O cálculo de cada índice será descrito a seguir:

6.5.1 Fator de enriquecimento (FE)

O Fator de Enriquecimento (FE) quantifica a contribuição antrópica à concentração de metais pesados em sedimentos mediante normalização por elementos de baixa variabilidade (C_{norm}) - como Fe, Al, Ca, Ti, Sc ou Mn - comparando suas razões na amostra e no background geoquímico (Kowalska *et al.*, 2018). Para considerar as diferentes influências mineralógicas e granulométricas no controle dos elementos, o Fator de Enriquecimento foi calculado utilizando três normalizadores: Al, representando a fração argilosa/aluminossilicática; Fe + Mn, associados aos óxidos e hidróxidos; e Ca + Mg, indicativos da fração carbonática. O uso de múltiplos normalizadores aumenta a robustez na detecção de enriquecimento e minimiza vieses mineralógicos.

Equação 2 - Fator de Enriquecimento (FE)

$$FE = \frac{[CE_{pt}/C_{norm}]_{amostra}}{[CE_{pt}/C_{norm}]_{baseline}} \quad (2)$$

Onde:

- $[CE_{pt}/C_{norm}]_{amostra}$ = teor do EPT analisado (CE_{pt}) e teor do(s) elemento(s) normalizador(es) (C_{norm}) na amostra como ex.: Al, Fe + Mn ou Ca + Mg na amostra;
- $[CE_{pt}/C_{norm}]_{baseline}$ = valor de referência do EPT analisado (CE_{pt}) e teor de referência do(s) elemento(s) normalizador(es) (C_{norm}), sendo ambos definidos a partir das medianas das concentrações observadas em cada compartimento geológico;

Os sedimentos foram classificados de acordo com o Fator de enriquecimento, com classificação adaptada de Vicq *et al.* (2023) seguindo a Tabela 8:

Tabela 8 – Classificação de nível de poluição para o Fator de Enriquecimento

Fator de Enriquecimento	Classificação
< 1,0	Não enriquecido
1,0 - 3,0	Pouco a Moderadamente enriquecido
3,0 - 5,0	Moderadamente enriquecido
5,0 - 10,0	Moderadamente a Altamente enriquecido
10,0 - 25,0	Altamente Enriquecido
25,0 - 50,0	Altamente a Extremamente enriquecido
> 50,0	Extremamente enriquecido

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

6.5.2 Fator de Magnificação (*FM*)

A avaliação da contaminação em sedimentos também é realizada utilizando o Fator de Contaminação (*Cf*). Este índice possibilita a quantificação do grau de contaminação na matriz analisada, considerando tanto a concentração de elementos na amostra analisada quanto os valores de *baseline*. Entretanto, o termo “contaminação” deve ser empregado com cautela, pois é mais apropriado para designar alterações e elevações nas concentrações de elementos decorrentes de atividades antrópicas, e não de variações naturais do meio (Reimann; Garrett, 2005). De forma arbitrária e para evitar o uso do termo contaminação de forma ambígua, este estudo optou por empregar o Fator de Magnificação (*FM*).

O índice foi proposto por Håkanson (1980) através da equação 3. E a classificação proposta (Tabela 9) para os sedimentos de acordo com o *Cf* (Sivakumar *et al.*, 2016):

Equação 3 – Fator de Magnificação (*Cf*)

$$FM = \frac{Cx}{C \text{ baseline}} \quad (3)$$

Onde:

- *Cx* = concentração do elemento de interesse;
- *C baseline* = concentração de referência do elemento de interesse, definido a partir da mediana das concentrações observadas em cada compartimento geológico;

Tabela 9 – Classificação de nível de contaminação para o Fator de Magnificação

Fator de Magnificação	Classificação
FM < 1	Baixa contaminação
1 < FM < 3	Contaminação moderada
3 < FM < 6	Contaminação considerada
FM > 6	Contaminação alta

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

6.5.3 Grau de Magnificação modificado (mFM)

Este índice permite a avaliação integrada da concentração de metais pesados em sedimentos. Foi proposto por Abraham e Parker (2008) e é definido pela soma dos graus de concentração para um determinado conjunto de elementos, dividido pelo número de elementos.

A fórmula de cálculo é indicada pela equação 4. A classificação deste índice foi balizada conforme a tabela 10 (Sivakumar *et al.*, 2016).

Equação 4 – Fator de concentração modificado (FC)

$$mFM = \frac{(\sum_{i=1}^n FM)}{n} \quad (4)$$

Onde:

- FM = Fator de Magnificação
- n = número de EPTs analisados

Tabela 10 – Classificação do Grau de Magnificação modificado de Sivakumar *et al.* (2016)

Grau de Magnificação Modificado	Classificação de concentração
$mFM < 1,5$	Não poluído
$1,5 < mFM < 2$	Grau baixo
$2 < mFM < 4$	Grau moderado
$4 < mFM < 8$	Grau alto
$mFM > 8$	Grau ultraelevado

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

6.5.4 Índice de Carga Poluidora (PLI)

O Índice de Carga Poluidora (PLI) é multielementar, calculado de acordo com Tomlinson *et al.* (1980), como a enésima raiz do produto dos fatores de Magnificação (FM) dos metais. A classificação deste índice é disposta com adaptações conforme a Tabela 11 (Kowalska *et al.*, 2018; Suresh *et al.*, 2011).

Equação 5 – Índice de Carga Poluidora (PLI)

$$PLI = (FM1 \times FM2 \times FM3 \times \dots \times FMn)^{1/n} \quad (5)$$

Onde:

- FM = Fator de Magnificação
- n = número de EPTs analisados

Tabela 11 – Classificação do Índice de Carga Poluidora (PLI) adaptado de Kowalska *et al.* (2018).

Valores PLI	Status de poluição
< 2	Condição de <i>baseline</i> natural
> 2	Deteriorção da qualidade da matriz analisada

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

6.5.5 Índice de Risco Ecológico (RI)

O Índice de Risco Ecológico (RI) é frequentemente usado em estudos de avaliação do grau de risco ecológico causado por concentrações de EPTs em sedimentos, na água, no ar e no solo (El-Sherbiny *et al.*, 2019; Kowalska *et al.*, 2018). Esse índice também foi introduzido por Håkanson (1980) e é calculado pela equação 5:

Equação 5 - Índice de Risco Ecológico (RI)

$$RI = \sum_{i=1}^n E_r^i \quad (5)$$

Onde:

→ E_r^i = fator de risco ecológico individual de cada metal, calculado conforme equação 6:

$$E_r^i = T_r^i \times FM \quad (6)$$

Sendo:

- T_r^i = Fator de toxicidade do metal (por exemplo, Hg = 40, Cd = 30, As = 10, Pb = 5, Cr = 2, Zn = 1).
- FM = Fator de Magnificação

O fator de risco ecológico individual de cada metal é classificado segundo a Tabela 12 (Håkanson, 1980; Omar *et al.*, 2022):

Tabela 12 – Classificação do Fator de Risco Ecológico individual para EPTs

Intervalo do Fator de Risco	Grau de Risco
< 40	Baixo risco
40 – 80	Risco moderado
80 – 160	Risco considerável
160 – 320	Risco alto
> 320	Risco muito alto

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

O Índice de Risco Ecológico Total (RI) é classificado conforme a Tabela 13 (Håkanson, 1980; Omar *et al.*, 2022):

Tabela 13 – Classificação do Índice de Risco Ecológico Total (RI)

Intervalo do Índice	Grau de Risco
< 150	Baixo risco
150 – 300	Risco moderado
300 – 600	Risco considerável
> 600	Risco muito alto

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

6.5.6 Índice integrador

Os valores obtidos para cada índice ambiental (FMM, PLI, RI), foram inicialmente normalizados por meio de funções de pertinência *fuzzy*, convertendo os dados para valores contínuos variando entre 0 e 1. Esse processo de fuzzificação permitiu que os índices fossem comparados diretamente entre si e expressassem o grau de impacto ambiental em uma escala unificada. Após a fuzzificação os índices foram integrados.

(1) O grupo geoambiental, composto por FMM, PLI e RI, representando a intensidade da magnificação e o potencial de risco ecológico.

A etapa final para obtenção do Índice de Integração Geoambiental (IIG) consistiu na combinação dos três índices individuais — Fator de Magnificação Modificado (FMM), Índice de Carga Poluidora (PLI) e Índice de Risco Ecológico Potencial (RI) — utilizando os operadores booleanos “OU” e “E”, conforme a abordagem proposta por Yousefi *et al.* (2012). Essa integração foi baseada nos valores de percentil acumulado de 95% (P95) de cada índice, de modo a destacar as áreas com os maiores valores que indiquem risco potencial mais elevado. As condições de integração foram definidas da seguinte forma:

a) $FMM^* \text{ se } FMM^* \geq 0,99997 \text{ e } PLI^* < 0,99958 \text{ e } RI^* < 0,99812;$

b) $PLI^* \text{ se } PLI^* \geq 0,99958 \text{ e } FMM^* < 0,99997 \text{ e } RI^* < 0,99812;$

- c) RI^* se $RI^* \geq 0,99812$ e $FMM^* < 0,99997$ e $PLI^* < 0,99958$;
- d) Média(FMM^* , PLI^*) se $FMM^* \geq 0,99997$ e $PLI^* \geq 0,99958$ e $RI^* < 0,99812$;
- e) Média(FMM^* , RI^*) se $FMM^* \geq 0,99997$ e $RI^* \geq 0,99812$ e $PLI^* < 0,99958$;
- f) Média(PLI^* , RI^*) se $PLI^* \geq 0,99958$ e $RI^* \geq 0,99812$ e $FMM^* < 0,99997$;
- g) Média(FMM^* , PLI^* , RI^*) se $FMM^* < 0,99997$, $PLI^* < 0,99958$ e $RI^* < 0,99812$;
- h) Média(FMM^* , PLI^* , RI^*) se $FMM^* \geq 0,99997$, $PLI^* \geq 0,99958$ e $RI^* \geq 0,99812$;

6.6 Construção em ambiente SIG

As informações espaciais foram reunidas, organizadas e inseridas em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) no software ArcGIS Pro 3.3. Os dados vetoriais (shapefile) e matriciais (raster) foram padronizados para o sistema de referência geodésico SIRGAS 2000, garantindo a uniformidade das coordenadas entre as diversas fontes utilizadas

A construção dos mapas baseou-se na distribuição das concentrações dos elementos químicos analisados, com foco em EPTs, dentro das microbacias de drenagem ou áreas de captação (Lancianese; Dinelli, 2015). As concentrações foram determinadas por métodos específicos (tópico 4.4) para estabelecer o baseline geoquímico da área. Além disso, índices ambientais foram espacializados e representados conforme valores calculados conforme os limites de cada microbacia de drenagem.

A simbologia dos mapas geoquímicos seguiu a representação dos quartis em gráficos Box-Plot (Reimann et al., 2008). Foram adotadas cores frias para indicar outliers e valores de background inferiores e cores quentes para representar outliers e valores de background superiores, permitindo uma interpretação visual intuitiva dos padrões geoquímicos na área de estudo.

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dentre os 52 elementos analisados, 36 possuem grau de detecção (GD) maior que 70 % (Ag, Al, Ba, Be, Bi, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, ETRL, Fe, Ga, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, W, Y, Zn). O Cd apesar de possuir grau de detecção entre 60-70%, foi incluído na análise devido à sua relevância quanto à toxicidade, mobilidade no meio ambiente e interação com processos geoquímicos e biológicos. Outros 16 elementos (Au, As, B, Ge, Hf, In, Na, Pd, Pt, Re, S, Sb, Se, Ta, Te e Zr) ficaram abaixo dos 60% de grau de detecção, e por isso não foram utilizados para etapa estatística bivariada, multivariada e cálculo de *background* geoquímico. O elemento Ag foi excluído do tratamento dos dados devido à superestimação do branco analítico, indicando possível contaminação ou contribuição significativa do sinal de fundo durante a análise química, o que compromete a confiabilidade dos resultados. As concentrações médias da crosta superior (*Mean Upper Crust Concentration* – UCC; Shaw *et al.*, 1967, 1976; Gao *et al.*, 1998; Wedepohl, 1995; Rudinick; Gao, 2003) foram adicionadas ao sumário estatístico (Tabela 14) junto aos elementos analisados para efeito de comparação e avaliação de enriquecimento dos mesmos.

O teste de Shapiro–Wilk ($\alpha = 0,05$) foi realizado para os dados brutos e log-transformados. Os resultados, aliados à análise dos histogramas, indicaram assimetria positiva e rejeição da hipótese de normalidade. Essa conjuntura sinaliza a baixa probabilidade de o conjunto de dados apresentar distribuição normal e reflete o efeito de múltiplas populações relacionadas à diferentes unidades geológicas e ao uso e ocupação do solo (Reimann *et al.*, 2008; Grunsky, 2010; Lapworth *et al.*, 2012).

Tabela 14 – Sumário estatístico das concentrações de elementos maiores e traços em sedimentos de corrente, apresentando percentuais de censura (Cens.), média, mediana, coeficiente de variação (CV), assimetria, valores mínimo e máximo, quartis (25%, 50% e 75%), tercís superiores (TH1a e TH2b) e valores de referência da crosta continental superior (UCC)

Elementos	Unidade	Cens. (%)	Média	Mediana	CV (%)	Assimetria	Min.	25%	50%	75%	TH1a	TH2b	Max.	UCC
Ag	(mg.kg ⁻¹)	17,92	0,05	0,03	131,15	3,53	<0,01	0,01	0,03	0,07	0,16	-	0,49	0,07
Al	(%)	0	1,74	1,32	89,59	0,97	0,03	0,4	1,32	2,83	6,48	-	6,9	15,4
Ba	(mg.kg ⁻¹)	1,57	83,65	53,5	106,68	2,46	<5	19	53,5	120	271,5	423	690	550
Be	(mg.kg ⁻¹)	24,21	0,33	0,3	89,47	1,53	<0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	1,7	2	2,1
Bi	(mg.kg ⁻¹)	23,27	0,13	0,05	520,85	13,81	<0,02	0,02	0,05	0,09	0,2	0,3	11,12	0,16
Ca	(%)	7,86	0,3	0,04	715,45	10,08	<0,01	0,02	0,04	0,1	0,22	0,34	22,5	3,59
Cd	(mg.kg ⁻¹)	37,42	0,05	0,02	532,23	12,37	<0,01	0,01	0,02	0,04	0,09	0,145	4,01	0,09
Ce	(mg.kg ⁻¹)	0	169,12	80,05	158,42	3,48	7,19	40,84	80,05	151,54	317,59	483,64	1500	63
Co	(mg.kg ⁻¹)	0	4,23	2,6	98,58	1,98	0,2	1,2	2,6	6,2	13,7	21,2	29,3	10
Cr	(mg.kg ⁻¹)	0	26,11	16,5	106,03	2,58	1	7	16,5	36	79,5	123	231	35
Cs	(mg.kg ⁻¹)	6,6	0,59	0,34	107,61	1,65	<0,05	0,11	0,34	0,86	1,99	3,11	3,61	4,9
Cu	(mg.kg ⁻¹)	0	7,74	5,2	99,59	3,91	0,7	3,3	5,2	10,3	20,8	31,3	76,5	28
ETRL	(mg.kg ⁻¹)	0	252	113,45	171,29	4,51	10,56	57,76	113,45	215,54	452,21	688,88	4131	94
Fe	(%)	0	2,37	1,98	70,12	1,04	0,17	1,01	1,98	3,37	6,91	-	8,43	5,04
Ga	(mg.kg ⁻¹)	0	6,96	5,3	85,59	1,18	0,3	2,2	5,3	9,9	21,45	-	28,6	17,5
Hg	(mg.kg ⁻¹)	22,33	0,08	0,04	372,37	12,02	<0,01	0,01	0,04	0,08	0,19	0,29	4,01	0,05
K	(%)	8,81	0,11	0,07	98,97	1,9	<0,01	0,03	0,07	0,17	0,38	0,59	0,81	2,8
La	(mg.kg ⁻¹)	0	82,88	34,9	224,53	9,18	3,2	16,9	34,9	70,9	151,9	232,9	2631	31
Li	(mg.kg ⁻¹)	31,13	4,08	2	101,1	1,28	<1	0,5	2	6	14,25	22,5	23	21
Mg	(%)	15,09	0,14	0,07	152,08	5,33	<0,01	0,02	0,07	0,21	0,5	0,78	2,05	2,48
Mn	(mg.kg ⁻¹)	0	436,56	251	128,94	5,41	7	152	251	499	1019,5	1540	6640	775
Mo	(mg.kg ⁻¹)	0	0,6	0,52	74,35	4,45	0,1	0,35	0,52	0,73	1,3	1,87	4,98	1,1
Nb	(mg.kg ⁻¹)	0	1,84	1,62	82,43	3,17	0,1	0,84	1,62	2,46	4,89	7,32	13,85	12
Ni	(mg.kg ⁻¹)	0	6,64	4	92,93	2,15	1	2,2	4	9,8	21,2	32,6	50,5	20
P	(mg.kg ⁻¹)	8,49	353,3	289	98,26	2,92	<50	105	289	476	1032,5	1589	2774	1500
Pb	(mg.kg ⁻¹)	0	11,33	9,5	96,6	2,95	0,8	3,3	9,5	15,8	34,55	53,3	85,6	17
Rb	(mg.kg ⁻¹)	0,94	13,1	8	104,23	2,02	<0,2	2,6	8	20,3	46,85	73,4	110	84
Sc	(mg.kg ⁻¹)	0,31	4,09	3,1	94,95	1,88	<0,1	1,2	3,1	5,7	12,45	19,2	25,1	14
Sn	(mg.kg ⁻¹)	0	1,98	1,25	246	14,66	0,4	0,8	1,25	2,1	4,05	6	82,6	2,1
Sr	(mg.kg ⁻¹)	1,89	24,05	4,85	702,85	13,27	<0,5	1,8	4,85	11,3	25,55	39,8	2654	320
Th	(mg.kg ⁻¹)	0	39,64	16,1	241,54	10,34	1,3	8,6	16,1	35,5	75,85	116,2	1427	10,5
Ti	(%)	7,23	0,16	0,11	334,16	16,55	<0,01	0,05	0,11	0,17	0,35	0,53	9,3	0,64
U	(mg.kg ⁻¹)	0,31	3,09	1,51	182,37	6,93	<0,05	0,75	1,51	2,71	5,65	8,59	71,83	2,7
V	(mg.kg ⁻¹)	1,26	38,6	26	99,24	1,44	<1	9	26	56	126,5	-	185	60
W	(mg.kg ⁻¹)	26,1	0,49	0,2	236,48	7,91	<0,1	0,05	0,2	0,4	0,93	1,45	13,2	1,9
Y	(mg.kg ⁻¹)	0	10,94	7,28	148,79	7,59	0,54	3,19	7,28	12,43	26,29	40,15	216,91	21
Zn	(mg.kg ⁻¹)	0	22,76	18	78,29	0,81	1	8	18	35	75,5	-	81	67

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

7.1 Distribuição dos elementos químicos e mapas geoquímicos unielementares

A região de estudo foi subdividida em cinco unidades geológicas principais, com base em seus domínios geotectônicos: 1) Bacias sedimentares proterozoicas, que englobam bacias do tipo retroarco, margem passiva e anterarco, além de fragmentos de crosta inferior, compostos principalmente por inliers do embasamento e por associações metavulcanossedimentares paleoproterozoicas; 2) Coberturas Cenozoicas – representadas pelas coberturas superficiais e bacia intracontinental de domínio costeiro; 3) Granitoides pós-colisionais, tipo I; 4) Granitoides sin- a tardi-colisionais; e 5) Granitoides pré-colisionais. O comportamento dos elementos analisados é influenciado diretamente pelas características de cada unidade geológica. Logo, as figuras 19 e 20 apresentam a distribuição dos elementos maiores, menores e traços analisados para sedimento de corrente de cada unidade geológica supracitada, com base na representação visual dos box-plots. As figuras 21 e 22 mostra a distribuição dos EPTs analisados para sedimentos de corrente em mapas de bacias de proveniência.

Os sedimentos de corrente provenientes dos litotipos das bacias sedimentares proterozoicas e granitoides pré-colisionais possuem os maiores *ranges* (aqui considerados entre os *whiskers* superior e inferior, porém, representadas pelo valor da mediana dos box-plots) para Al, K e Mg, enquanto que para Fe e Ti possuem os maiores *ranges* para os granitoides pós-colisionais. Fica evidente, portanto, que a distribuição dos elementos maiores é fortemente influenciada pelo controle litológico, como se observa, por exemplo, o Al, K e Mg apresentam os maiores *ranges* como característica relacionada à presença de aluminossilicatos em rochas félsicas, minerais ferromagnesianos e pode refletir nessas bacias a erosão de arcos vulcânicos félsicos adjacentes, aportes vulcanoclásticos ou fluidos hidrotermais; os maiores *ranges* para Fe e Ti estão dispostas nas suítes intrusivas pós colisionais, e se relacionam com corpos máficos e intermediários, como gabros, dioritos, charnockitos, e granitoides metaluminosos, que tendem a ser ricas em minerais ferromagnesianos, como biotita, hornblenda, piroxênios e ilmenita. Os maiores *ranges* para Ca e K ocorrem nas suítes pré-colisionais, refletindo a presença de rochas calcio-aluminosas, como charnockitos, rochas máficas, anfibolitos, tonalitos, granodioritos e dioritos, caracterizadas por abundância de plagioclásios cálcicos e anfibólios. Elevados teores desses elementos também são observados em bacias sedimentares influenciadas por fontes máficas e ultramáficas calcio-silicáticas, incluindo anfibolitos e gnaisses, associados principalmente aos complexos paleoproterozoicos.

As concentrações dos elementos maiores nas unidades geológicas foram comparadas às concentrações médias da crosta superior (UCC; Rudnick; Gao, 2003). Em geral, para todos os elementos analisados, observa-se uma maturidade dos processos de intemperismo químico.

Os elementos de grandes raios iônicos (Large-Ion Lithophile Elements - LILE), Ba, Cs, Rb e Sr apresentam os maiores *ranges* para as unidades metassedimentares e granitoides pré-colisionais. Esta característica se deve à facilidade de mobilização desses elementos durante a fusão parcial da crosta continental ou de fontes metassedimentares. A alta mobilidade, especialmente quando há presença de fluidos, também os associa a processos hidrotermais e metassomáticos (Winter, 2010). Os LILE estão presentes em minerais primários principalmente como substituições isovalentes em feldspatos, micas e minerais acessórios. Esses elementos estão associados à ampla variedade de rochas félsicas e pegmatitos graníticos presentes no Espírito Santo, onde se concentram devido ao seu comportamento incompatível durante a cristalização magmática e à sua afinidade com fases tardias e evoluídas do magmatismo. Apesar das rochas graníticas e metassedimentares serem normalmente ricas em LILE, as concentrações das 5 unidades analisadas se encontram abaixo da UCC.

Os elementos com grandes valências iônicas (High Field Strength Elements – HFSE) U, Th, Nb e os Elementos Terras-Raras Leves (LREE; representados em todo este estudo por La e Ce) e Y mostram seus maiores *ranges* nos granitoides pós-colisionais. Essa característica está relacionada ao comportamento altamente incompatível dos HFSE, que tendem a se concentrar no magma residual durante a evolução magmática, resultando no seu enriquecimento em granitos mais diferenciados — especialmente em granitos pós-colisionais e em pegmatitos graníticos. Nos granitos pré-colisionais apresentam *ranges* moderados de HFSE, e pode estar relacionado à retenção desses elementos na cunha mantélica e à remoção por fases residuais como rutilo durante a fusão parcial, além da origem do magma (manto, crosta inferior/superior, fonte híbrida) e grau de diferenciação magmática (Pearce *et al.*, 1984). As faixas de LREE e Th são enriquecidas nessas unidades quando comparados às UCC, U e Y se apresentam próximos à média crustal, sustentando a hipótese de que esses elementos têm origem em minerais resistentes. Os elementos Hf e Zr estão empobrecidos quando comparados às UCC, com maiores *ranges* nas coberturas superficiais e granitoides pós-colisionais. Essas concentrações também estão ligadas aos minerais resistentes.

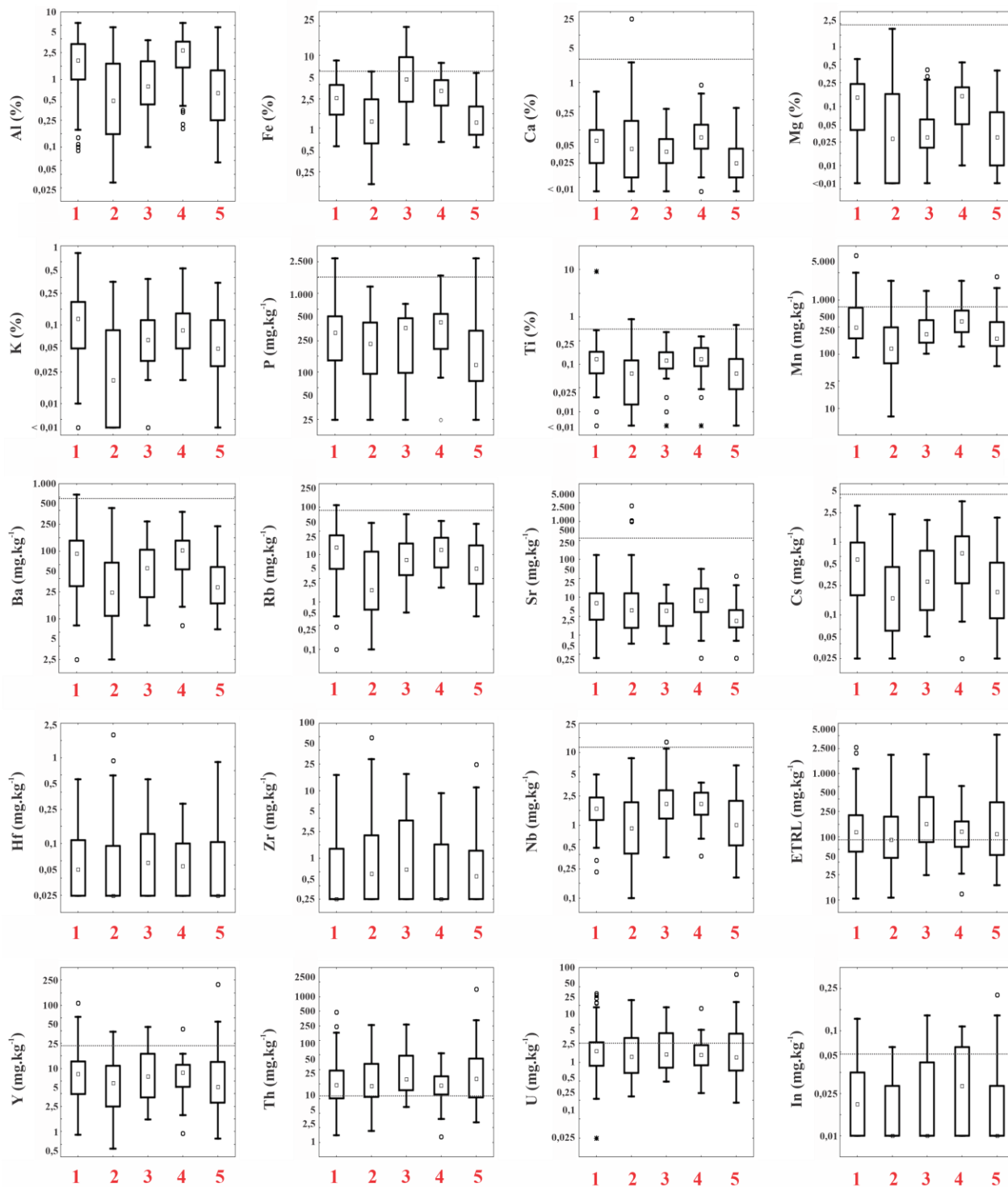
Entre os EPTs, Ni, Cr, Hg, Cu, Pb e Cd possuem um padrão de distribuição semelhante nos gráficos box-plot. Os maiores *ranges* se configuram para as bacias sedimentares e granitoides sin a tardi-colisionais. As bacias sedimentares incluem rochas do inlier do embasamento, compostas por rochas máficas e ultramáficas, enquanto os granitoides sin a tardi-

colisionais que incluem as suítes charno-enderbíticas como Bela Joana e São João do Paraíso podem apresentar enriquecimento em Ni, Cr e Cu, especialmente o magmatismo sin- a tardi-orogênico do orógeno Araçuaí apresenta contribuição mantélica parcial, especialmente nas fases intermediárias a máficas e em granitos tipo I híbridos, reforçando um cenário de tectonismo transicional com fontes mistas (crosta + manto) (SGB, 2015). Os EPTs estão levemente empobrecidos quando comparados às UCC nas unidades de bacias sedimentares e granitoides sin- a tardi-orogênicos, enquanto que as demais são mais empobrecidas.

A comparação das concentrações de EPTs nos sedimentos de corrente do Espírito Santo com normas nacionais vigentes, como a Resolução CONAMA nº 454/2012 e o Critério de Qualidade de Sedimentos do Meio Aquático (CQS-MPA) da CETESB, revelou níveis que indicam comprometimento da qualidade em determinadas bacias hidrográficas, sobretudo para alguns elementos específicos. Na figura 22, o Cd apresentou concentrações entre 3,22 e 4,03 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ em bacias do centro-sul, superando o nível PEL da CONAMA nº 454/2012 e sendo classificado como de qualidade ruim pelo CQS-MPA. O Cr, com valores variando de 135 a 231 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ em bacias pontuais, também excedeu o nível PEL e foi enquadrado na categoria péssima pelo CQS-MPA. O Hg registrou concentrações entre 3,22 e 4,01 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, igualmente acima do PEL da CONAMA nº 454/2012, classificando algumas bacias como péssimas conforme o CQS-MPA. Para o Ni, apenas uma microbacia ultrapassou o nível PEL, sendo enquadrada como ruim segundo o CQS-MPA. Já o Pb apresentou concentrações extremamente elevadas em microbacias costeiras, entre 226 e 1209 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$, resultando na classificação dos sedimentos como péssimos e superando amplamente o PEL da CONAMA nº 454/2012.

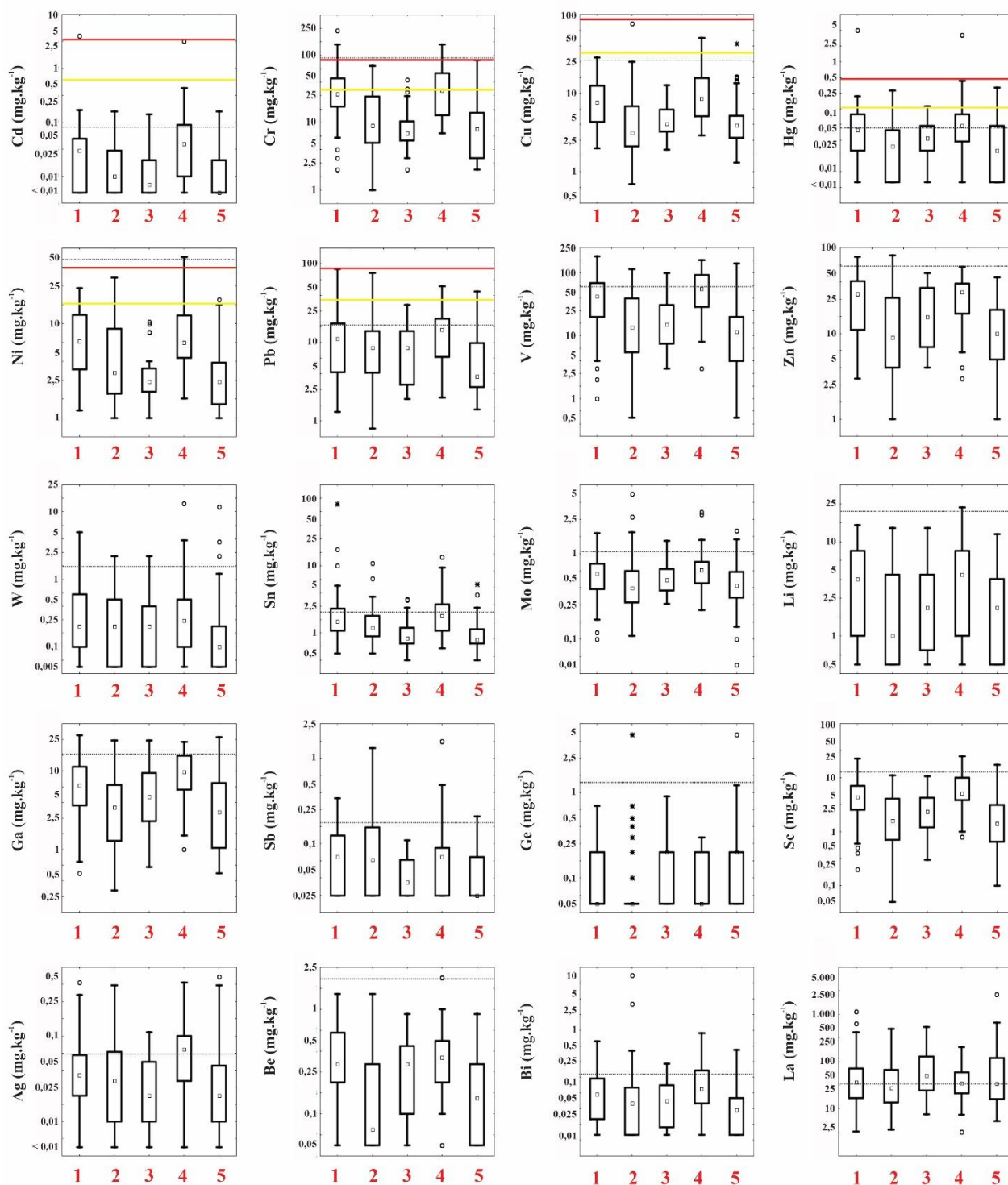
De modo geral, a geologia do estado capixaba contribui em alguns pontos para maiores concentrações de EPTs, mas o padrão pontual de concentrações que superam níveis da CONAMA 454/2012 e CQS-MPA da CETESB indicam que ações antropogênicas como regiões industriais, agrícolas e urbanas podem estar influenciando de forma mais intensa a qualidade dos sedimentos, principalmente na região centro-sul do estado. É importante salientar que apesar de serem valores de referência, a CONAMA 454/2012 é utilizada para sedimentos dragados/totais, enquanto neste estudo a fração analisada dos sedimentos é a <80 mesh. Desta forma, a comparação com essa norma deve ser feita com cautela (Serra, 2025).

Figura 19 – Boxplots representando a variação geoquímica elementos maiores e traço nos diferentes domínios geológicos da área de estudo: (1) Bacias sedimentares, (2) Coberturas superficiais, (3) Granitoides pós-colisionais, (4) Granitoides sin a tardi-colisionais e (5) Granitoides pré-colisionais. A linha tracejada corresponde à *Upper Crust Concentration - UCC*



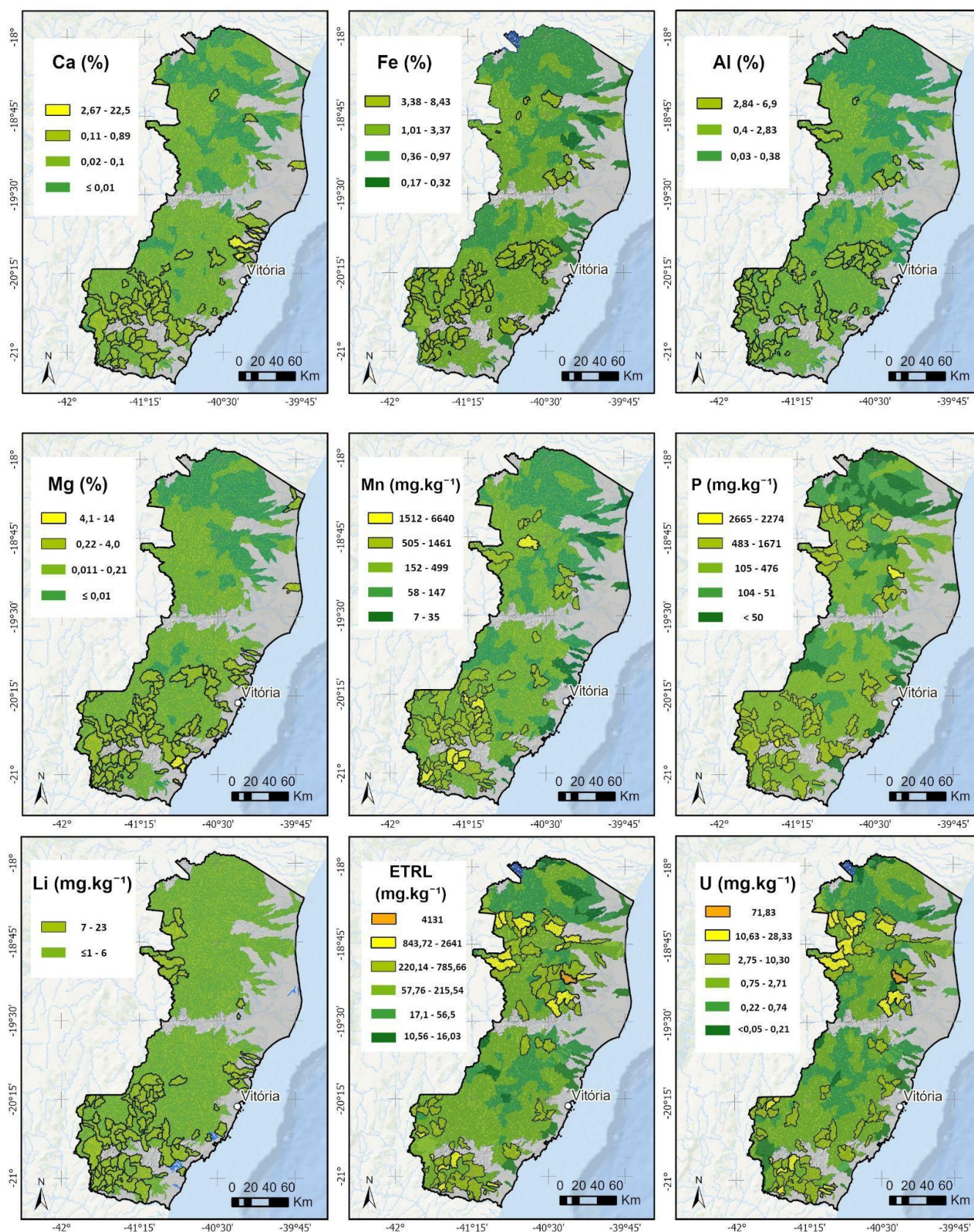
1 Bacias sedimentares 2 Coberturas superficiais 3 Granitoides Pós-colisionais
4 Granitoides Pré-colisionais 5 Granitoides Sin a tardi-colisionais

Figura 20 – Boxplots da distribuição de elementos traço e potencialmente tóxicos nos diferentes contextos geológicos da área de estudo: (1) Bacias sedimentares, (2) Coberturas superficiais, (3) Granitoides pós-colisionais, (4) Granitoides sin a tardi-colisionais e (5) Granitoides pré-colisionais. A linha tracejada corresponde à UCC, e linhas amarelas e vermelhas ao TEL e PEL, respectivamente.



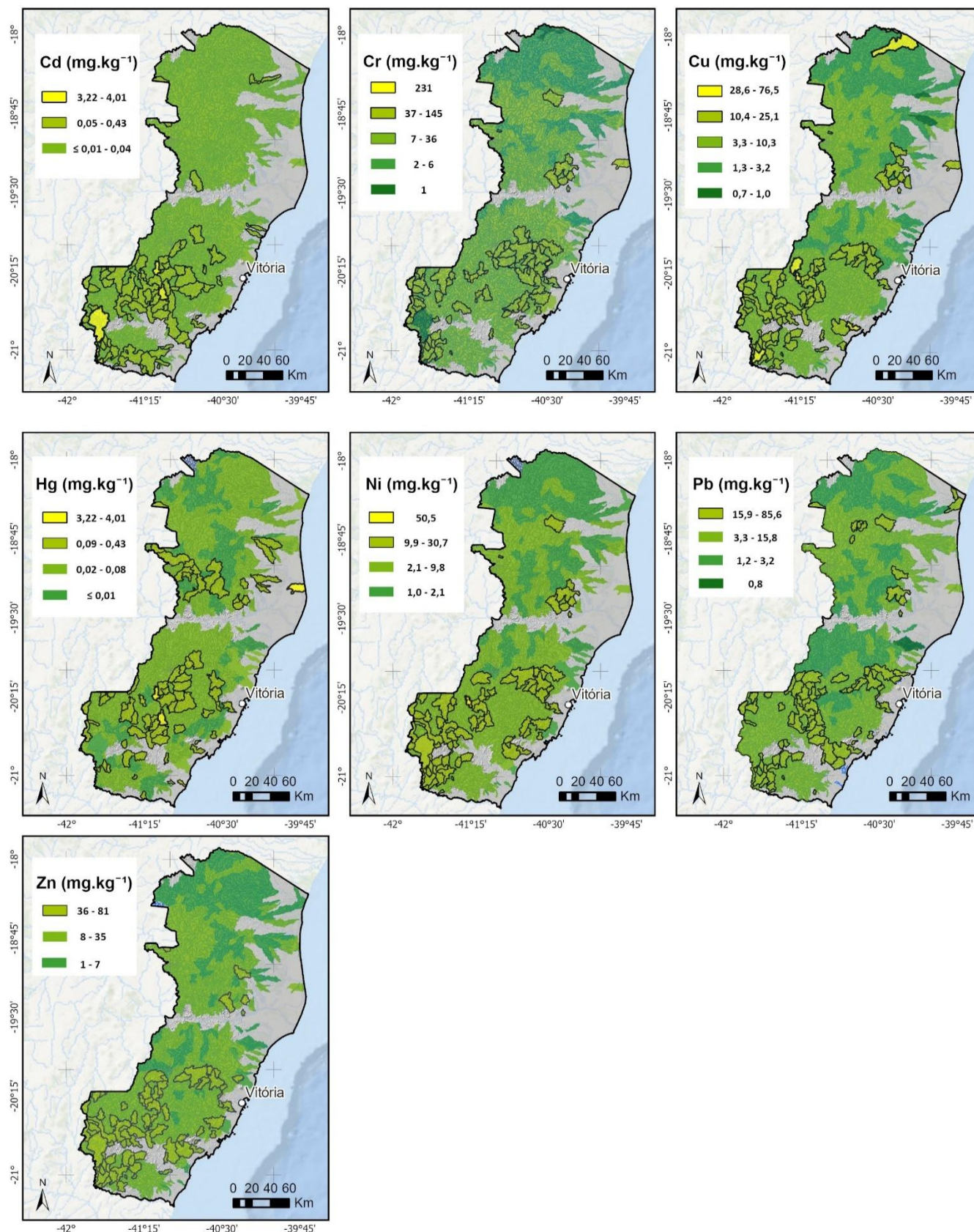
1 Bacias sedimentares 2 Coberturas superficiais 3 Granitoides Pós-colisionais
4 Granitoides Pré-colisionais 5 Granitoides Sin a tardi-colisionais

Figura 21 – Distribuição espacial dos teores de óxidos maiores e elementos-traço (Ca, Fe, Al, Mg, Mn, P, Li, ETRL e U) em sedimentos de corrente da área de estudo, representados por microbacias de drenagem



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

Figura 22 – Distribuição espacial dos teores de elementos potencialmente tóxicos (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn) em sedimentos de corrente da área de estudo, representados por microbacias de drenagem



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

7.2 Definição de baseline geoquímico

O resultado comparativo dos métodos de definição de *baseline* geoquímico empregado neste estudo são ilustrados nas Figuras 23 e 24 e Tabela 15. É importante salientar a partir dos resultados, não existe um método que seja definitivamente o melhor a ser utilizado. O método de Tukey (TIF) se ajusta melhor aos dados quando comparado ao MAD, pois é derivado dos quartis e do intervalo interquartil, refletindo a assimetria e a dispersão da distribuição empírica. Além disso, estabelece limites explícitos e padronizados para a definição de valores de *baseline* geoquímico, o que aumenta a reprodutibilidade e a aplicabilidade prática em análises exploratórias. Enquanto o MAD, embora mais robusto, sua aplicabilidade esbarra em questões da própria natureza dos dados, como a variância, que é influenciada por exemplo, pela porcentagem de amostras abaixo do limite de detecção do método analítico para cada elemento.

A aplicação preferencial do método MAD ocorre quando os valores não excedem os limites inferior e superior da distribuição. Entretanto, quando há extrapolação desses limites, torna-se recomendável o uso de métodos conjugados. Esse comportamento foi observado, por exemplo, na definição da faixa de *baseline* geoquímico para os elementos Fe, Al, Mn, U, Hg, Ni, Pb e Zn, em que o MAD resultou em valores fora dos limites da distribuição. Nesses casos, optou-se pela aplicação parcial do método TIF, que apresentou melhor adequação. Para elementos como Cd e Li, o MAD não se mostrou apropriado, sendo o TIF o método que proporcionou um ajuste mais consistente à distribuição dos dados. Já para os elementos Mg, P, ETRL, Cr e Cu, o MAD demonstrou melhor desempenho, sendo o mais adequado para a definição da faixa de *baseline* geoquímico.

A Tabela 16 apresenta a estatística descritiva das concentrações dos elementos Cd, Cu, Cr, Pb, Hg, Ni e Zn (mg.kg^{-1}) em diferentes contextos geológicos e ambientais, incluindo bacias sedimentares, coberturas superficiais, granitoides pré-, sin- e pós-colisionais, além da comparação com valores orientadores da CETESB e da Resolução CONAMA nº 454/2012. Para cada compartimento são apresentados os percentis Q98, o TIF, a média aritmética (MAD), a mediana e o valor máximo (MV), permitindo avaliar a variabilidade, a tendência central e a ocorrência de valores extremos.

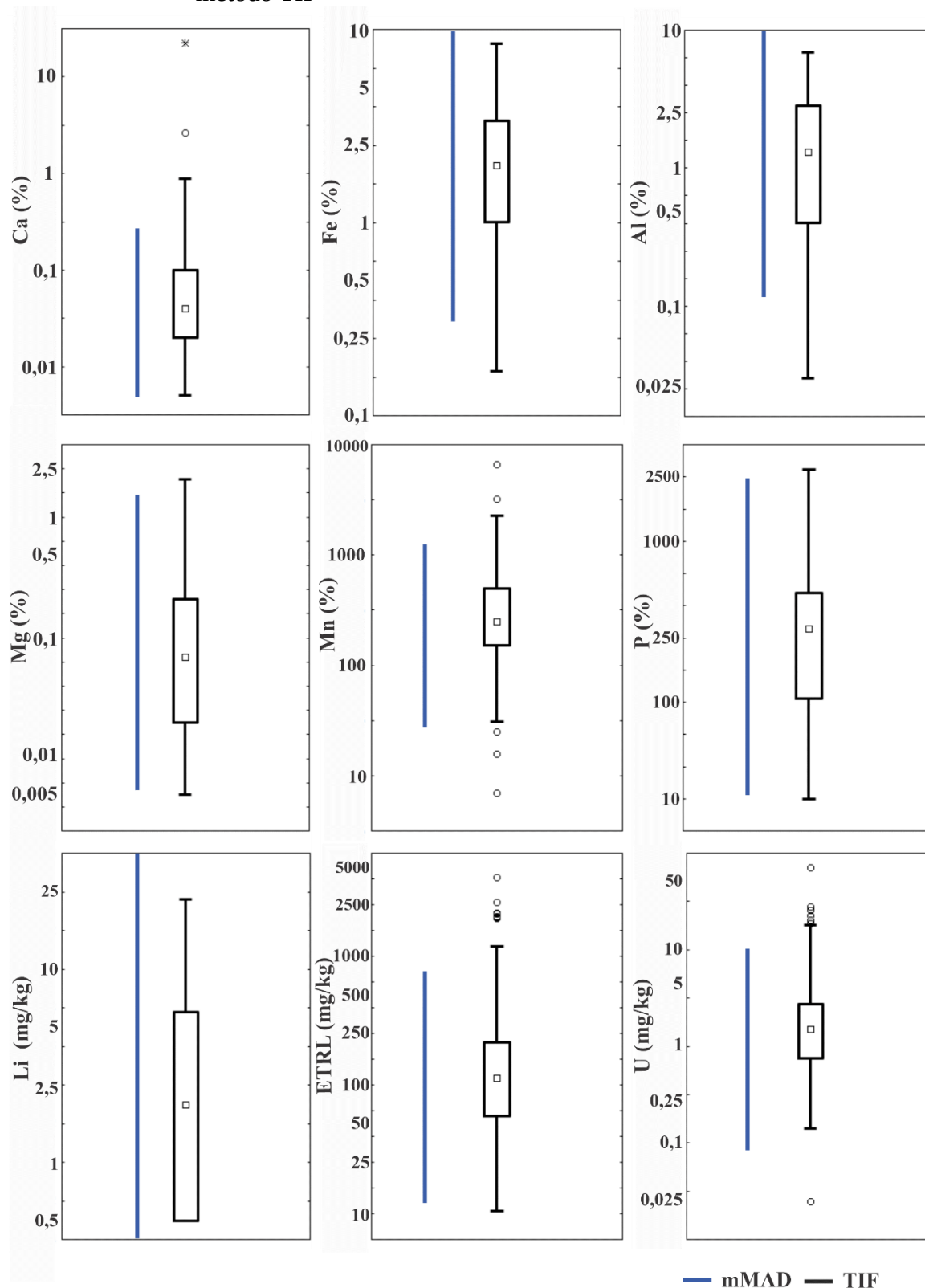
Em diversos casos, observa-se que os valores de MAD são superiores aos valores máximos observados na distribuição (MV), evidenciando distorções estatísticas associadas à variância dos dados e à presença de valores extremos. Nessas situações, o uso da MAD como valor de referência torna-se inadequado, pois não representa corretamente o comportamento real da população amostral. Assim, o TIF foi adotado como valor de referência mais robusto e

conservador, por se manter dentro do intervalo observado. A cor amarela indica para cada caso qual valor de referência para *threshold* mais adequado utilizar para EPTs dentro de cada unidade litogeológica.

A comparação com os valores orientadores da CETESB e da Resolução CONAMA nº 454/2012 indica que, embora alguns valores máximos ultrapassem os limiares TEL, PEL ou UCC, os valores de TIF permanecem, em sua maioria, abaixo desses limites, reforçando sua adequação para a definição de baselines geoquímicos. Dessa forma, a tabela evidencia que o TIF constitui o parâmetro estatístico mais apropriado para representar os valores de referência geoquímica nos diferentes compartimentos analisados, garantindo maior robustez e confiabilidade na interpretação ambiental.

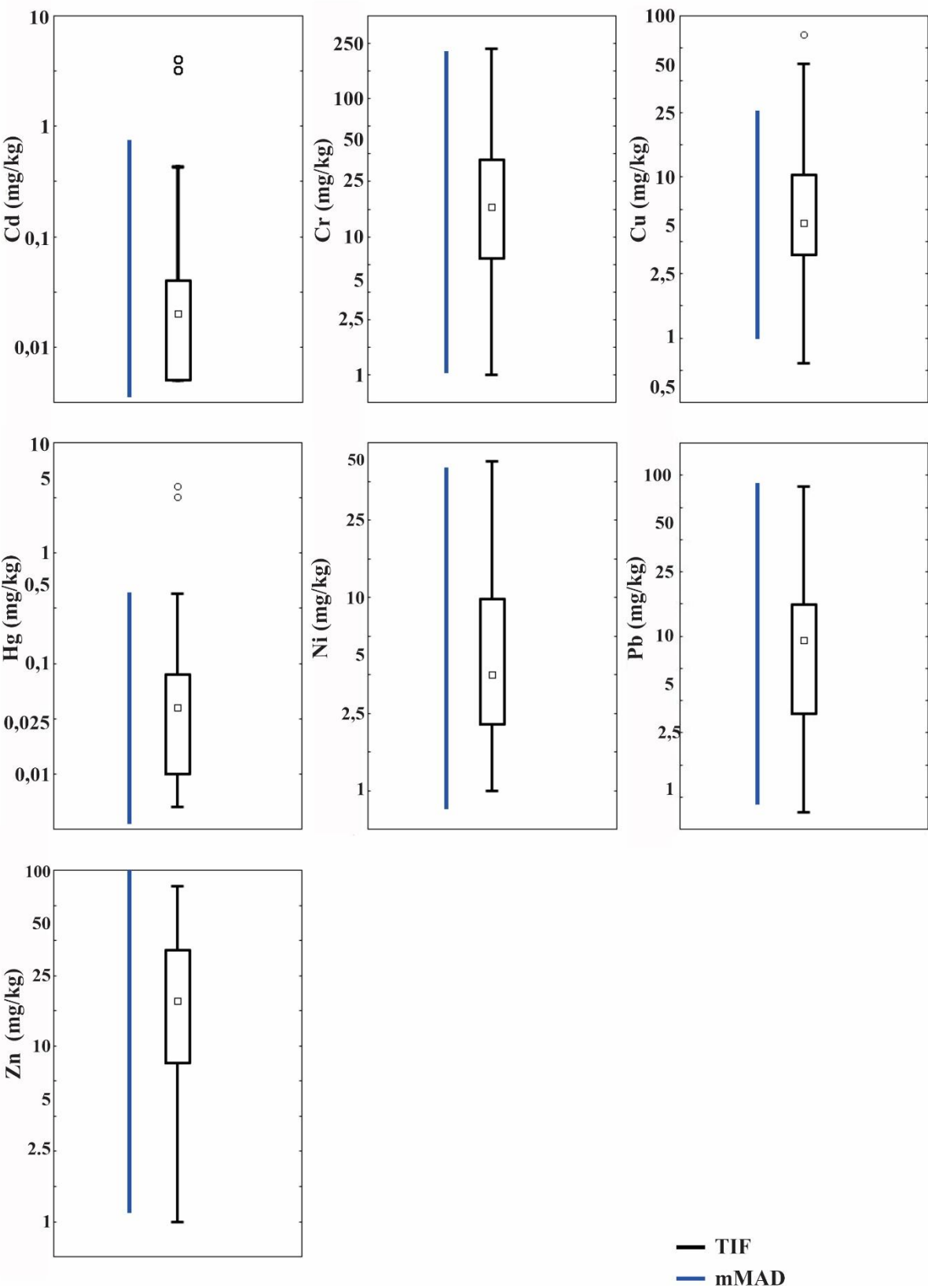
Os valores destacados em laranja ultrapassam os limites de PEL estabelecidos pela Resolução CONAMA 454/2012, indicando situações com potencial efeito adverso frequente à biota bentônica. Esses excedentes ocorrem principalmente para Cd, Cr e Hg com maior recorrência nas bacias sedimentares e nos granitoides pré-colisionais, onde tais concentrações superam de forma pontual os valores de referência ecotoxicológicos. Esse comportamento reforça a presença de anomalias pontuais, possivelmente relacionadas a fontes antrópicas (uso e ocupação do solo, atividades urbanas, industriais ou agropecuárias) e/ou a controles litogênicos específicos, sobretudo para elementos como Cr e Ni em contextos geológicos favoráveis. Em contraste, a mediana e os percentis inferiores permanecem, em geral, abaixo do PEL, indicando que os excedentes não representam o comportamento médio das unidades analisadas, mas sim valores extremos.

Figura 23 – Boxplots representando a distribuição geoquímica dos elementos Ca, Fe, Al, Mg, Mn, P, Li, ETRL e U em sedimentos de corrente. As barras verticais em azul indicam os limites de *baseline* estimados pelo método MAD (*Median Absolute Deviation*), enquanto as barras em preto representam os limites definidos pelo método TIF



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

Figura 24 – Boxplots representando a distribuição geoquímica dos elementos Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn em sedimentos de corrente. As barras verticais em azul indicam os limites de *baseline* estimados pelo método MAD (*Median Absolute Deviation*), enquanto as barras em preto representam os limites definidos pelo método TIF



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

Tabela 15 – Limites de baseline geoquímico para elementos em sedimentos de corrente, estimados pelos métodos TIF e MAD. São apresentados: <LD (%), limites superior (LSB) e inferior (LIB), valor máximo (MV) e percentis (98th, 95th, 90th e 75th). Valores do método TIF (preferencial) destacados em amarelo.

Elementos	< LD (%)	TIF		MAD		MV	PERCENTIS			
		LSB	LIB	LSB	LIB		98th	95th	90th	75th
Ag (mg.kg ⁻¹)	17,92	0,49	0,005	0,37	0,002	0,49	0,33	0,16	0,10	0,07
Al (%)	0	6,9	0,03	16,61	0,1	6,9	5,82	4,8	3,9	2,8
Ba (mg.kg ⁻¹)	1,57	690	2,5	686,41	4,17	690	367,5	243,3	187,8	120,3
Be (mg.kg ⁻¹)	24,21	2	0,05	19,44	0,0046	2	1,1	0,9	0,71	0,5
Bi (mg.kg ⁻¹)	23,27	0,61	0,01	0,67	0,0037	11,12	0,5	0,24	0,17	0,093
Ca (%)	7,86	0,89	0,005	0,31	0,005	22,5	0,8	0,39	0,21	0,1
Cd (mg.kg ⁻¹)	37,42	0,43	0,005	0,82	0,0005	4,01	0,17	0,12	0,08	0,04
Co (mg.kg ⁻¹)	0	29,3	0,2	28,1	0,24	29,30	16,37	12,1	9,9	6,2
Cr (mg.kg ⁻¹)	0	231	1	202,55	1,34	231	101	77	65,1	36,3
Cs (mg.kg ⁻¹)	6,6	3,61	0,025	6,61	0,017	3,61	2,3	2,06	1,51	0,86
Cu (mg.kg ⁻¹)	0	50,2	0,7	25,59	1,06	76,5	29,84	20,3	15,12	10,33
ETRL(mg.kg ⁻¹)	0	1199,53	10,56	786,46	16,37	4131	2007,7	979,34	658,25	216,7
Fe (%)	0	8,43	0,17	11,59	0,34	8,43	6,64	5,67	4,70	3,37
Ga (mg.kg ⁻¹)	0	28,6	0,3	23,82	0,57	28,6	23,5	19,3	15,6	9,95
Hg (mg.kg ⁻¹)	22,33	0,43	0,005	0,44	0,004	4,01	0,25	0,18	0,14	0,08
K (%)	8,81	0,81	0,005	0,86	0,01	0,81	0,39	0,33	0,24	0,17
Li (mg.kg ⁻¹)	31,13	23	0,5	121,9	0,033	23	15	13	10	6,25
Mg (%)	15,09	2,05	0,005	1,82	0,003	2,05	0,54	0,40	0,32	0,21
Mn (mg.kg ⁻¹)	0	2273	31	1495,15	42,1	6640	2077,2	1380	977	500,5
Mo (mg.kg ⁻¹)	0	1,85	0,12	1,62	0,16	4,98	1,77	1,33	0,96	0,73
Nb (mg.kg ⁻¹)	0	11,25	0,19	7,43	0,35	13,85	5,78	4,29	3,18	2,46
Ni (mg.kg ⁻¹)	0	50,5	1	36,37	0,44	50,5	24	17,9	14,9	9,8
P (mg.kg ⁻¹)	8,49	2774	25	2291,6	36,44	2774	1346	925	710	478
Pb (mg.kg ⁻¹)	0	85,6	0,8	93,09	0,97	85,6	38,1	28	22,7	15,8
Rb (mg.kg ⁻¹)	0,94	110	0,2	159,56	0,4	110	46,5	39	31	20,3
Sc (mg.kg ⁻¹)	0,31	25,1	0,2	27,85	0,35	25,1	15,9	11,3	9,4	5,7
Sn (mg.kg ⁻¹)	0	7	0,4	4,68	0,33	82,6	9,81	4,1	3	2,1
Sr (mg.kg ⁻¹)	1,89	131	0,25	78,06	4,01	2654	110,6	36	21	11,3
Th (mg.kg ⁻¹)	0	265,1	1,3	123,44	2,1	1427	241,15	151,5	98,7	35,6
Ti (%)	7,23	0,89	0,01	0,66	0,02	9,3	0,49	0,35	0,27	0,17
U (mg.kg ⁻¹)	0,31	18,05	0,14	10,55	0,21	71,83	18,56	12,37	7,94	2,72
V (mg.kg ⁻¹)	1,26	185	1	333	2,03	185	155,48	115,2	95,1	56,3
W (mg.kg ⁻¹)	26,1	5	0,05	3,0	0,013	13,2	3,5	1,7	1,1	0,43
Y (mg.kg ⁻¹)	0	65,43	0,54	53,52	0,99	216,91	45,04	33,66	22,87	12,47
Zn (mg.kg ⁻¹)	0	81	1	178	1,8	81	64	56	48	35

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025

Tabela 16 – Limites de baseline geoquímico para sedimentos de corrente por unidade geológica, estimados pelos métodos TIF e MAD. Apresentam-se medianas, valor máximo (MV) e percentis (98th, 95th, 90th e 75th). Valores do método TIF (preferencial) destacados em amarelo; valores que excedem a CONAMA 454/2012 destacados em laranja.

Elementos	Unid.	Bacias Sedimentares					Coberturas superficiais				
		Q98	TIF	MAD	Mediana	MV	Q98	TIF	MAD	Mediana	MV
Cd	mg·kg ⁻¹	0,14	0,17	0,37	0,03	4,01	0,115	0,06	0,61	0,01	0,16
Cu	mg·kg ⁻¹	21,5	23,5	35,71	7,65	28,6	22,92	25,1	16,96	3,10	76,5
Cr	mg·kg ⁻¹	103,7	144	118,22	26,50	231	53,74	47	144,68	9,0	70
Pb	mg·kg ⁻¹	37,41	35,9	85,6	11,1	85,6	29,43	24,1	61,72	8,54	76,4
Hg	mg·kg ⁻¹	0,185	0,22	0,39	0,05	4,01	0,19	0,11	0,53	0,02	0,28
Ni	mg·kg ⁻¹	19,93	23,6	45,72	6,5	23,6	25,04	16,5	22,84	3,0	30,7
Zn	mg·kg ⁻¹	11,23	3	0,25	0,25	17,1	75,66	53	136,11	9	81
Elementos	Unid.	Granitoides pré-colisionais					Granitoides Sin- a tardi-colisionais				
		Q98	TIF	MAD	Mediana	MV	Q98	TIF	MAD	Mediana	MV
Cd	mg·kg ⁻¹	0,43	0,19	1,82	0,04	3,22	0,07	0,04	1,01	0,005	0,16
Cu	mg·kg ⁻¹	44,50	23	45,18	8,55	50,2	15,23	7,5	10,98	3,90	42,9
Cr	mg·kg ⁻¹	112,18	101	309	30,46	144	68,86	26	62,5	8,0	85
Pb	mg·kg ⁻¹	40,87	37	44,94	14,55	51,9	30,16	17,7	29,83	3,7	44,2
Hg	mg·kg ⁻¹	1,16	0,19	0,47	0,06	3,22	0,24	0,14	1,22	0,02	0,32
Ni	mg·kg ⁻¹	31,7	20,5	44,94	6,24	50,5	15,32	6,2	10,51	2,40	17,9
Zn	mg·kg ⁻¹	59,26	60	80,56	30,5	60	42,66	39	72,37	10	45
Elementos	Unid.	Granitoides pós-colisionais					CETESB e CONAMA 454/2012				
		Q98	TIF	MAD	Mediana	MV	TEL	PEL	UCC		
Cd	mg·kg ⁻¹	0,12	0,03	0,18	0,01	0,14	0,6	3,5	0,09		
Cu	mg·kg ⁻¹	10,99	9	9,47	4,05	12,7	35,7	197	28		
Cr	mg·kg ⁻¹	37,94	15	18,95	7,0	43	37,3	90	92,0		
Pb	mg·kg ⁻¹	27,9	25,2	100,58	8,51	30,2	35,0	91,3	17,0		
Hg	mg·kg ⁻¹	0,13	0,12	0,18	0,03	0,14	0,17	0,486	--		
Ni	mg·kg ⁻¹	10,17	4	5,90	2,40	10,4	18	35,9	47,0		
Zn	mg·kg ⁻¹	48,24	51	159,35	15,49	51	123	315	67,0		

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025

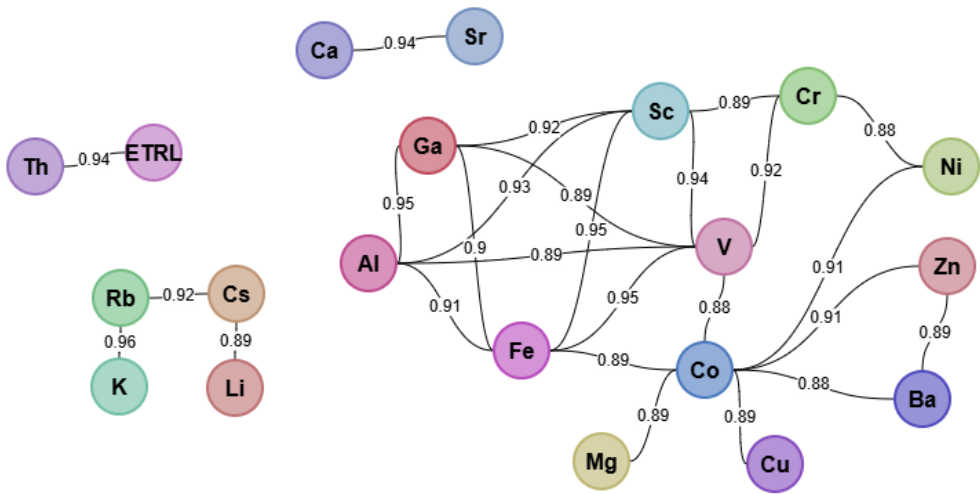
7.3 Análise estatística bivariada

As correlações de Pearson e Spearman são comumente usadas para análises bivariadas. A correlação de Pearson pode levar a interpretações equivocadas, uma vez que se limita à identificação de relações lineares, não sendo adequada para descrever associações não lineares, valores extremos podem distorcer coeficiente de correlação e a não implicação de causalidade (Reimann *et al.*, 2008). Em contrapartida, a correlação de Spearman é menos sensível aos efeitos dos outliers, além de não exigir normalidade dos dados e identificar se uma variável tende a aumentar/quando outra aumenta (ou diminui), mesmo que não seja linear.

Desta forma, o método de correlação de Spearman foi utilizado para definir o grau de afinidade dos elementos, como forma de realizar uma triagem sobre os elementos para a análise multivariada. A matriz de correlação (Tabela 17) indica diferentes níveis de correlação: em vermelho, variando de 0,85 – 0,99, indica alta correlação; em amarelo, variando de 0,69 – 0,84, indica boa correlação; e em verde, variando de 0,50 – 0,68, indica correlação regular. Os valores abaixo de 0,50 demonstram baixas correlações. As correlações destacadas são estatisticamente significativas segundo o teste de Spearman ($p < 0,05$).

De acordo com o correlograma (Figura 25), as correlações mais elevadas ($> 0,88$) estão relacionadas aos elementos Ca – Sr, K – Rb, Li – Cs – Rb, Th – ETRL, Co – Mg/Cu/V/Fe/Ba/Zn/Ni, V – Sc/Cr/Ga/Fe/Co, Al – Ga/Fe/V/Sc. As correlações mais elevadas entre as variáveis indicam características sobre os dados, tais como as correlações Ca e Sr, K e Rb, Li e Cs, Cs e Rb, Th e ETRL podem estar associadas aos inúmeros granitoides da área em estudo; as correlações entre Fe – Cr, Ni – Cr, V – Sc, Co – Cu sugerem influência de rochas máficas-ultramáficas, enquanto as correlações Co – Zn/Ba/Fe sugerem contribuição de processos hidrotermais relacionadas as intrusões das suítes paleozoicas.

Figura 25 – Diagrama com as mais elevadas correlações entre as variáveis analisadas



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025 via *Software EZCorrGraph*.

Tabela 17 – Matriz de correlação de Spearman para elementos analisados. Ótima correlação (vermelho); correlação boa (amarelo); correlação regular (verde); baixa correlação (branco). As correlações assinaladas são estatisticamente significativas ($p < 0,05$).

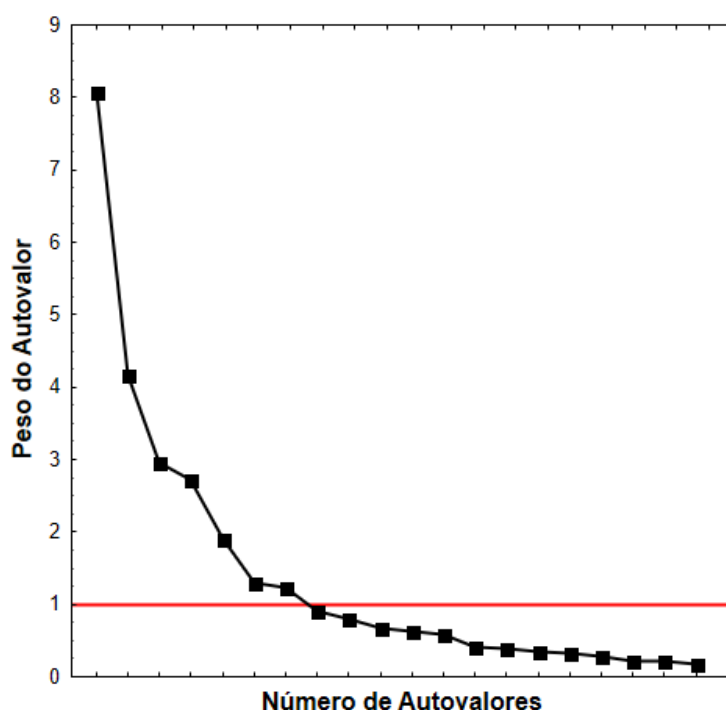
Elementos	Ag	Al	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Cs	Cu	ETRL	Fe	Ga	Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Nb	Ni	P	Pb	Rb	Sc	Sn	Sr	Th	Ti	U	V	W	Y	Zn
Ag	1,00																																	
Al	0,17	1,00																																
Ba	0,25	0,76	1,00																															
Be	0,20	0,78	0,78	1,00																														
Bi	0,33	0,42	0,37	0,47	1,00																													
Ca	0,24	0,63	0,75	0,61	0,30	1,00																												
Co	0,24	0,84	0,88	0,81	0,39	0,74	1,00																											
Cr	0,19	0,84	0,63	0,70	0,37	0,57	0,83	1,00																										
Cs	0,25	0,78	0,86	0,80	0,51	0,66	0,81	0,62	1,00																									
Cu	0,23	0,83	0,75	0,72	0,42	0,62	0,89	0,82	0,71	1,00																								
ETRL	-0,07	0,31	0,43	0,32	0,14	0,31	0,37	0,21	0,37	0,36	1,00																							
Fe	0,22	0,91	0,77	0,78	0,41	0,72	0,89	0,87	0,74	0,87	0,33	1,00																						
Ga	0,18	0,95	0,73	0,78	0,41	0,60	0,78	0,81	0,77	0,79	0,38	0,90	1,00																					
Hg	0,21	0,46	0,30	0,43	0,42	0,24	0,35	0,37	0,40	0,39	0,18	0,41	0,47	1,00																				
K	0,14	0,70	0,82	0,75	0,33	0,61	0,79	0,58	0,84	0,70	0,34	0,67	0,63	0,26	1,00																			
Li	0,19	0,72	0,84	0,75	0,40	0,70	0,78	0,55	0,89	0,68	0,36	0,69	0,67	0,30	0,83	1,00																		
Mg	0,19	0,77	0,81	0,76	0,34	0,82	0,89	0,74	0,80	0,76	0,29	0,79	0,68	0,31	0,84	0,84	1,00																	
Mn	0,22	0,65	0,79	0,64	0,36	0,66	0,83	0,56	0,67	0,72	0,40	0,73	0,58	0,28	0,68	0,69	0,73	1,00																
Mo	0,21	0,58	0,35	0,52	0,44	0,38	0,47	0,55	0,35	0,57	0,07	0,61	0,59	0,37	0,33	0,32	0,38	0,40	1,00															
Nb	0,10	0,66	0,65	0,67	0,32	0,51	0,66	0,55	0,68	0,67	0,55	0,65	0,72	0,36	0,66	0,63	0,61	0,56	0,47	1,00														
Ni	0,20	0,81	0,75	0,74	0,39	0,73	0,91	0,88	0,73	0,83	0,32	0,85	0,77	0,35	0,69	0,72	0,87	0,69	0,49	0,61	1,00													
P	0,17	0,75	0,77	0,71	0,36	0,76	0,77	0,64	0,72	0,69	0,59	0,78	0,78	0,31	0,65	0,73	0,74	0,66	0,41	0,72	0,77	1,00												
Pb	0,30	0,76	0,78	0,70	0,40	0,71	0,76	0,66	0,76	0,70	0,44	0,78	0,82	0,36	0,58	0,71	0,67	0,61	0,46	0,67	0,74	0,82	1,00											
Rb	0,19	0,74	0,85	0,80	0,41	0,62	0,82	0,61	0,92	0,73	0,37	0,71	0,70	0,32	0,96	0,87	0,84	0,70	0,35	0,70	0,72	0,69	0,66	1,00										
Sc	0,22	0,93	0,75	0,80	0,44	0,69	0,87	0,89	0,75	0,84	0,30	0,95	0,92	0,44	0,67	0,68	0,80	0,67	0,62	0,65	0,86	0,77	0,78	0,72	1,00									
Sn	0,35	0,65	0,63	0,58	0,54	0,62	0,66	0,62	0,63	0,63	0,29	0,68	0,65	0,33	0,49	0,59	0,60	0,51	0,49	0,52	0,67	0,61	0,73	0,54	0,67	1,00								
Sr	0,21	0,69	0,79	0,66	0,30	0,94	0,76	0,60	0,69	0,65	0,33	0,74	0,65	0,26	0,63	0,76	0,82	0,67	0,38	0,53	0,75	0,79	0,77	0,64	0,71	0,64	1,00							
Th	-0,10	0,22	0,28	0,19	0,08	0,21	0,24	0,13	0,27	0,26	0,94	0,24	0,32	0,14	0,21	0,24	0,15	0,25	0,03	0,46	0,20	0,49	0,39	0,24	0,21	0,22	0,22	1,00						
Ti	0,09	0,63	0,71	0,61	0,31	0,60	0,76	0,59	0,61	0,75	0,66	0,71	0,63	0,30	0,67	0,62	0,68	0,71	0,34	0,80	0,66	0,73	0,63	0,66	0,67	0,54	0,62	0,53	1,00					
U	0,04	0,40	0,50	0,42	0,31	0,38	0,43	0,29	0,55	0,43	0,85	0,39	0,46	0,22	0,44	0,51	0,39	0,41	0,13	0,61	0,41	0,65	0,57	0,48	0,36	0,42	0,41	0,85	0,63	1,00				
V	0,22	0,89	0,75	0,75	0,38	0,71	0,88	0,92	0,71	0,84	0,31	0,95	0,89	0,39	0,61	0,65	0,78	0,63	0,52	0,62	0,87	0,77	0,79	0,66	0,94	0,68	0,74	0,24	0,68	0,38	1,00			
W	0,22	0,47	0,53	0,47	0,32	0,48	0,50	0,42	0,50	0,44	0,18	0,45	0,44	0,15	0,48	0,45	0,50	0,35	0,33	0,46	0,47	0,51	0,54	0,48	0,47	0,54	0,49	0,14	0,39	0,36	0,46	1,00		
Y	0,06	0,52	0,67	0,58	0,31	0,57	0,65	0,43	0,64	0,58	0,85	0,57	0,59	0,27	0,60	0,65	0,60	0,63	0,23	0,72	0,61	0,81	0,67	0,64	0,56	0,47	0,58	0,74	0,77	0,84	0,54	0,37	1,00	
Zn	0,23	0,85	0,89	0,84	0,40	0,75	0,91	0,76	0,86	0,85	0,44	0,86	0,84	0,36	0,83	0,85	0,87	0,74	0,47	0,76	0,84	0,84	0,82	0,87	0,86	0,68	0,79	0,32	0,77	0,54	0,85	0,53	0,70	1,00

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

7.4 Análise estatística multivariada

A utilização da transformação *centred log-ratio* (CLR), considerando a abordagem por dados composicionais (Aitchison, 1986) e o teste *Scree Plot* com critério Kaiser (1958), onde este considera autovalores relevantes maiores que 1, permitiram a extração de 7 fatores (Figura 26), os quais são a representação de associações geoquímicas distintas. Essas associações são caracterizadas pela parte positiva ($> 0,45$), conforme demonstrado na Tabela 18 (valores destacados). Foi possível obter as associações geoquímicas com maior significância entre as variáveis, os autovalores com suas respectivas variâncias e o quanto representam frente a variância total do sistema (Tabela 19), além de gerar *loadings* para cada amostra e espacializar em mapas.

Figura 26 – Gráfico do tipo Scree para determinação da quantidade de fatores relevantes para a análise (critério de Kaiser, peso do autovalor > 1 ; representado pela linha vermelha no gráfico)



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

Tabela 18 – Segregação de fatores pela análise de principais fatores para amostras de sedimentos de corrente, em vermelho coeficientes positivos (> 0,5)

Elemento	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Al (CLR)	0,43	-0,08	0,75	-0,01	-0,07	0,00	0,08
Ba (CLR)	0,65	0,13	0,12	0,14	0,41	0,30	-0,08
Be (CLR)	0,59	-0,22	0,31	-0,01	-0,14	-0,05	0,05
Ca (CLR)	-0,01	-0,12	0,05	0,92	-0,02	-0,01	-0,08
Co (CLR)	0,43	-0,11	0,55	0,18	0,59	0,02	0,11
Cr (CLR)	-0,02	-0,29	0,84	-0,01	0,14	-0,01	0,07
Cs (CLR)	0,88	0,03	0,18	-0,03	-0,03	0,14	-0,13
Cu (CLR)	0,00	-0,33	0,33	-0,27	0,57	-0,01	0,02
ETRL (CLR)	-0,21	0,87	-0,24	-0,15	-0,05	-0,12	0,18
Fe (CLR)	-0,02	-0,37	0,67	-0,09	0,33	-0,10	-0,11
In (CLR)	-0,08	-0,13	0,10	-0,43	-0,27	-0,06	-0,50
K (CLR)	0,83	-0,14	-0,03	0,00	0,22	-0,15	0,25
Li (CLR)	0,75	0,01	0,00	0,34	0,08	0,09	-0,15
Mg (CLR)	0,52	-0,18	0,35	0,62	0,10	-0,13	0,20
Mn (CLR)	0,19	-0,09	-0,06	0,11	0,81	-0,14	0,02
Nb (CLR)	0,06	0,18	0,08	-0,33	-0,23	-0,02	0,68
Ni (CLR)	0,05	-0,28	0,52	0,37	0,27	0,00	-0,12
P (CLR)	0,17	0,54	0,40	0,45	-0,20	0,11	0,07
Pb (CLR)	0,15	0,25	0,33	0,11	-0,10	0,72	-0,27
Rb (CLR)	0,92	-0,01	0,09	-0,07	0,11	-0,08	0,15
Sc (CLR)	0,19	-0,14	0,89	0,09	-0,09	-0,04	0,10
Sn (CLR)	-0,24	-0,44	-0,13	-0,12	0,01	0,58	-0,13
Sr (CLR)	0,04	-0,06	0,07	0,92	0,02	0,09	-0,13
Th (CLR)	-0,29	0,82	-0,25	-0,25	-0,12	-0,07	0,11
Ti (CLR)	0,00	0,32	0,32	-0,05	0,17	-0,04	0,71
U (CLR)	-0,05	0,82	-0,30	-0,15	-0,15	0,04	0,04
V (CLR)	0,11	0,00	0,92	0,16	0,01	0,10	0,09
W (CLR)	0,08	-0,24	-0,15	0,06	-0,08	0,64	0,28
Y (CLR)	0,08	0,89	-0,16	0,06	-0,01	-0,11	0,13

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

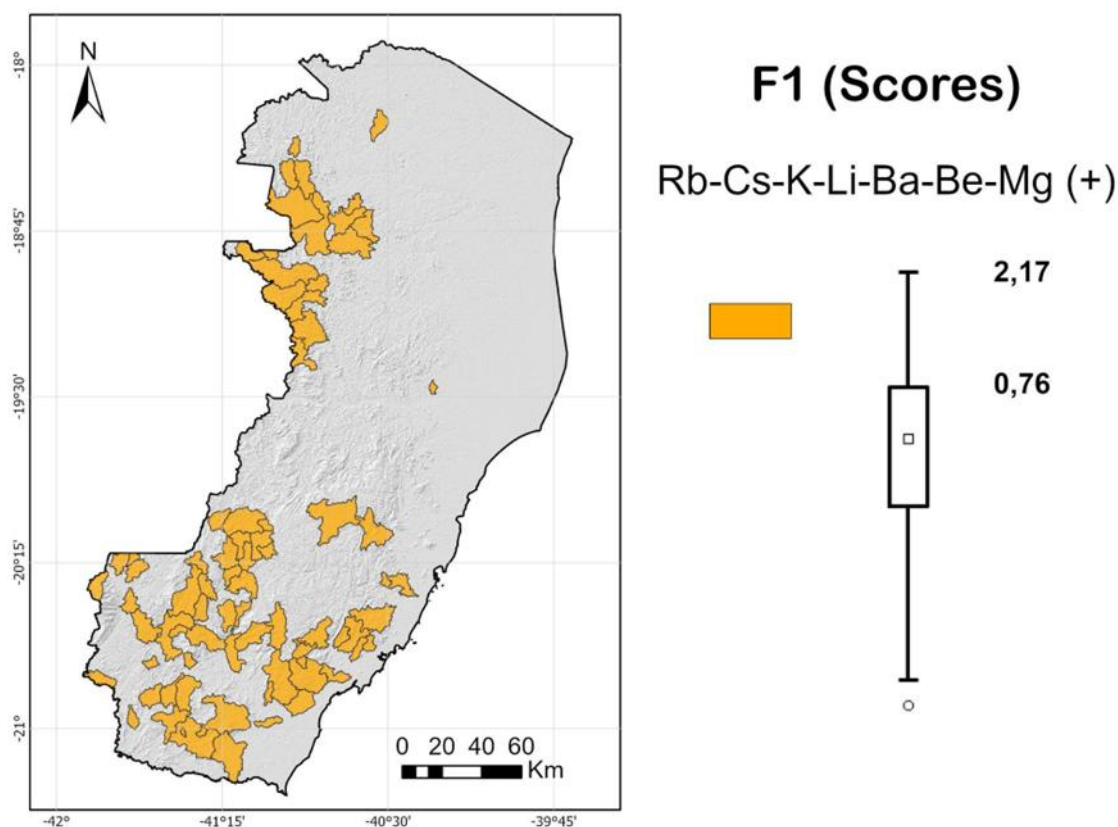
Tabela 19 – Fatores com as respectivas associações geoquímicas, autovalores e variância (%)

Fatores	Associações Geoquímicas	Eigenvalue	Variância (%)
1	Ba-Be-Cs-K-Li-Mg-Rb (+)	8,07	27,83
2	ETRL-U-Th-Y (+)	4,16	14,34
3	Al-Cr-Co-Fe-Ni-Sc-V (+)	2,97	10,23
4	Ca-Mg-Sr-P (+)	2,72	9,36
5	Co-Cu-Mn (+)	1,91	6,58
6	Pb-Sn-W (+)	1,29	4,46
7	Nb-Ti (+)	1,22	4,22
Total		22,34	77,02

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

O Fator 1 (Figura 27), responsável por 27,83% da variância do sistema, exibe alta correlação para Ba-Be-Cs-K-Li-Mg-Rb, cuja interpretação indica scores positivos para as rochas graníticas peraluminosas tipo S, pegmatitos, e rochas metassedimentares e do embasamento. Essas rochas, associadas a cristalização tardia, são enriquecidas em elementos incompatíveis e micas (Li, Be, Cs e Rb) e minerais potássicos (K, Ba). Essa associação também pode indicar ambientes metassomáticos ou zonas de alteração hidrotermal, com mobilização K, Rb, Li e Cs por fluidos (Liu *et al.*, 2025). De modo geral, as rochas associadas aos altos *loadings* localizam-se predominantemente no noroeste da área estudada, próximas à divisa com Minas Gerais, e na região sul do estado. Essas rochas incluem pegmatitos do Complexo Nova Venécia, metassedimentares dos Grupos Rio Doce e São Fidélis, além de granitoides peraluminosos pertencentes às suítes Ataleia e Carlos Chagas.

Figura 27 – Distribuição espacial dos *loadings* do Fator 1 para sedimentos de corrente por microbacias

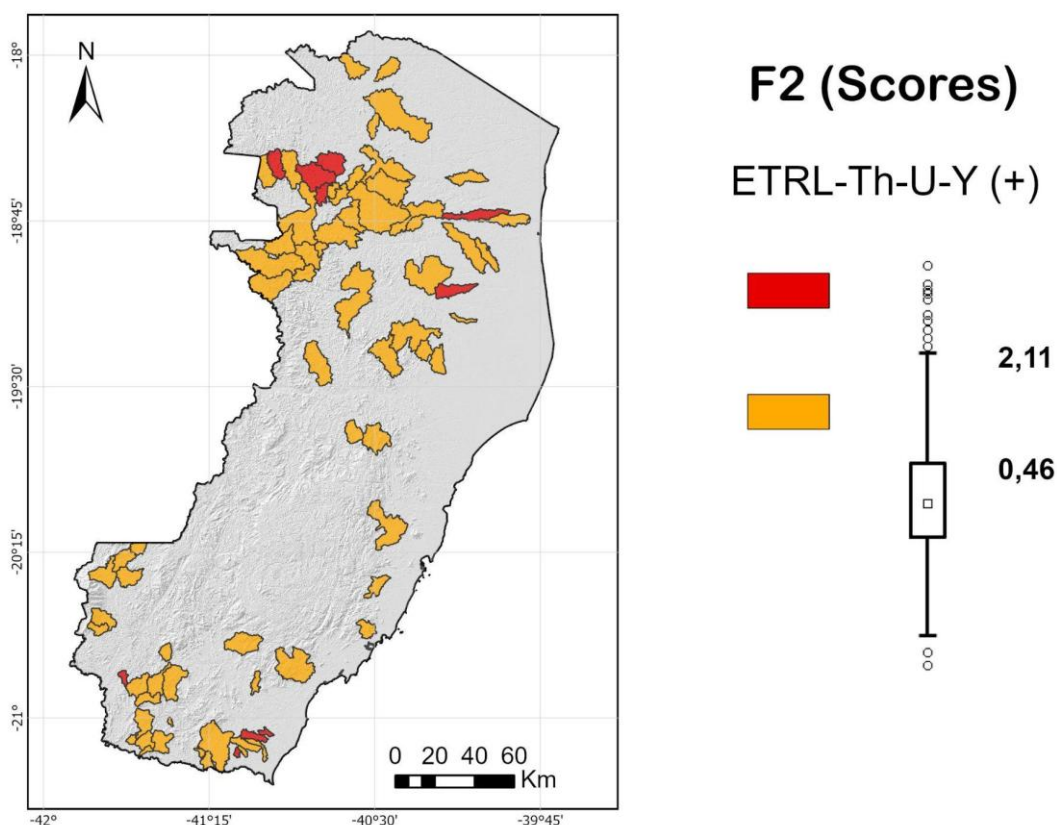


Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

O Fator 2 (Figura 28), responsável por 14,34% da variância do sistema, exibe alta correlação para ETRL-Th-U-Y, e indica scores mais significativos (em vermelho) para rochas pegmatíticas, granitos tardios relacionados a processos anatécicos. Os granitoides pós-

colisionais tardios tipo I com corpos máficos associados da suíte G5 também exibem potencial elevado para tal associação. Os granitoides tipo S das suítes G2 e G3, de origem crustal e caráter peraluminoso e são ricos em mica, granada e minerais acessórios como zircão, monazita e xenotímio, possuem potencial moderado a alto teor de Th, ETRL e U. Y. Enquanto os granitoides tipo I da suíte G1 e metassedimentos do embasamento, como gnaisses e ortognaisses antigos possuem potencial moderado para essa associação. Os maiores scores para o F2 na área de estudo estão a noroeste do estado, relacionados aos granitoides tipo S, como o granito Carlos Chagas e Suíte Ataléia, os granitoides evoluídos e pegmatíticos do Complexo Nova Venécia. E corpos intrusivos da suíte Santa Angélica aliada a rochas do embasamento na região sudoeste do estado. As microbacias próximas a costa com scores significativos podem estar associadas às praias de areias negras comuns ao longo do território capixaba (SILVA *et al.*, 2011).

Figura 28 – Distribuição espacial dos *loadings* do Fator 2 para sedimentos de corrente por microbacias

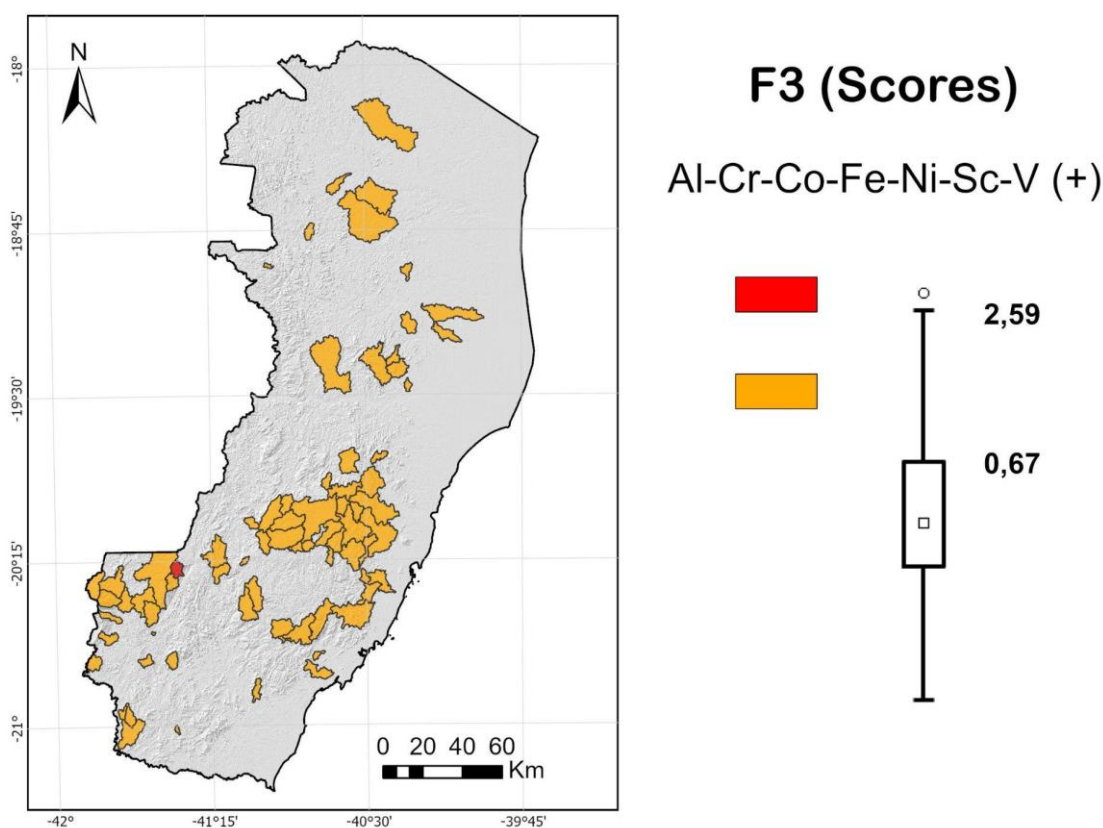


Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025

O Fator 3 (Figura 29), responsável por 10,23% da variância do sistema, apresenta alta correlação entre os elementos Al-Cr-Co-Fe-Ni-Sc-V, refletindo uma assinatura geoquímica típica de rochas máficas e coberturas lateríticas desenvolvidas sobre essa litologia. Os scores

mais elevados associam-se a litotipos dessas composições, como os encontrados nos Complexos Caparaó, Serra do Valentim, Juiz de Fora e Ipanema, bem como em rochas intermediárias a básicas das Suítes Intrusivas Espírito Santo e Aimorés, situadas respectivamente a sudeste e norte da área estudada. Essas rochas máficas, representadas por autólitos máficos, noritos e gabros, ocorrem de forma subordinada nessas suítes e são interpretadas como produtos de processos de mistura e hibridização magmática (Mello *et al.*, 2011). Adicionalmente, registram-se diques máficos associados ao Feixe de Lineamentos Colatina (Alkmin *et al.*, 2012).

Figura 29 – Distribuição espacial dos *loadings* do Fator 3 para sedimentos de corrente por microbacias



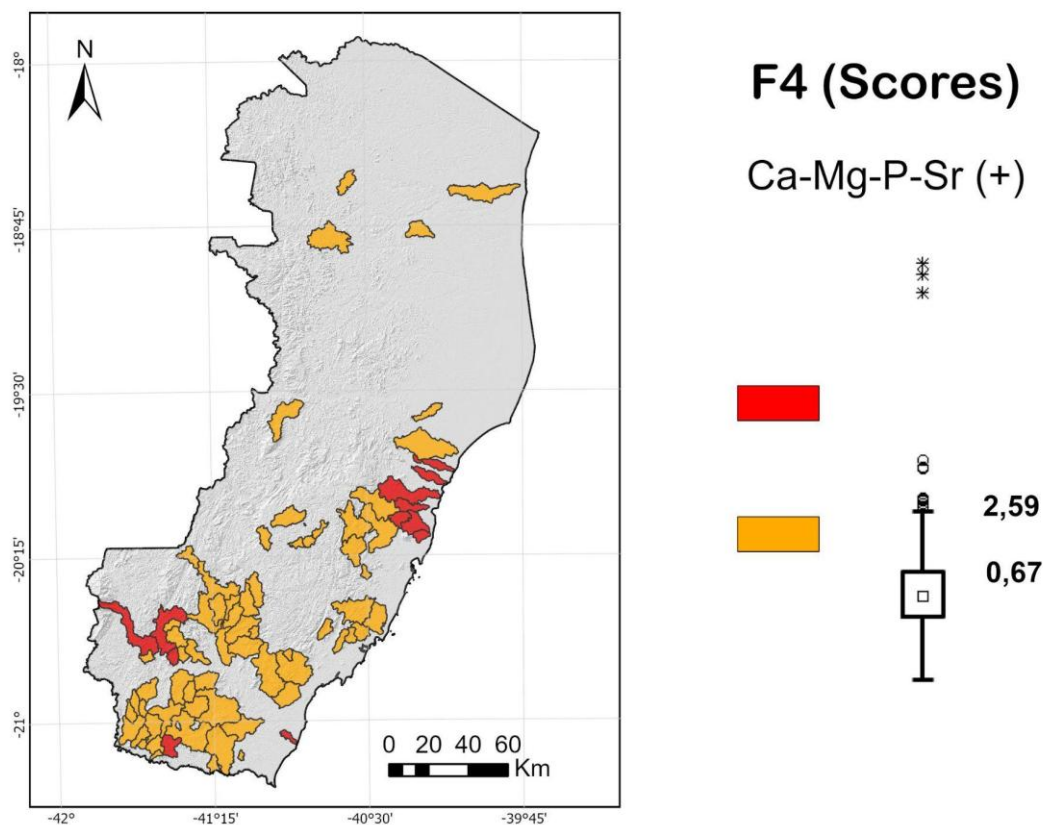
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025

O Fator 4 (Figura 30), responsável por 9,36% da variância do sistema, apresenta correlações significativas para Ca-Mg-P-Sr, retratando uma assinatura geoquímica característica de rochas carbonáticas, como as ocorrências de mármore nos metassedimentos dos Grupos Bom Jesus do Itabapoana e Italva ao sul do estado. Essa associação também é característica da alteração de rochas máficas e ultramáficas do embasamento, nas quais

processos intempéricos promovem a formação de carbonatos por meio do fenômeno conhecido como carbonatação.

Scores muito elevados na borda costeira à norte de Vitória se relacionam ao Maciço Aracruz, com evidências de mistura mecânica processada na câmara magmática entre magma de composição diorítica e granítica (Galvão, 2012; Vieira; Menezes, 2015). O Maciço Aracruz é composto por granito porfirítico, charnockito, norito, diorito e xenólito de cordierita-granada gnaiss, rochas com apatita como mineral acessório e piroxênio, corroborando para esta associação elementar (Fortes, 2014). Altos scores também podem estar relacionados aos sedimentos costeiros do Grupo Barreiras, reflexo de processos pedogenéticos intensos típicos do clima tropical úmido, acumulação secundária de carbonatos ou óxidos nas zonas de cimentação e adsorção iônica em minerais de argila ou óxidos. A apatita ocorre como mineral acessório em diversas litologias da geologia capixaba, desde unidades do embasamento até intrusões pós-colisionais, podendo contribuir para os scores mais elevados observados nessa associação geoquímica.

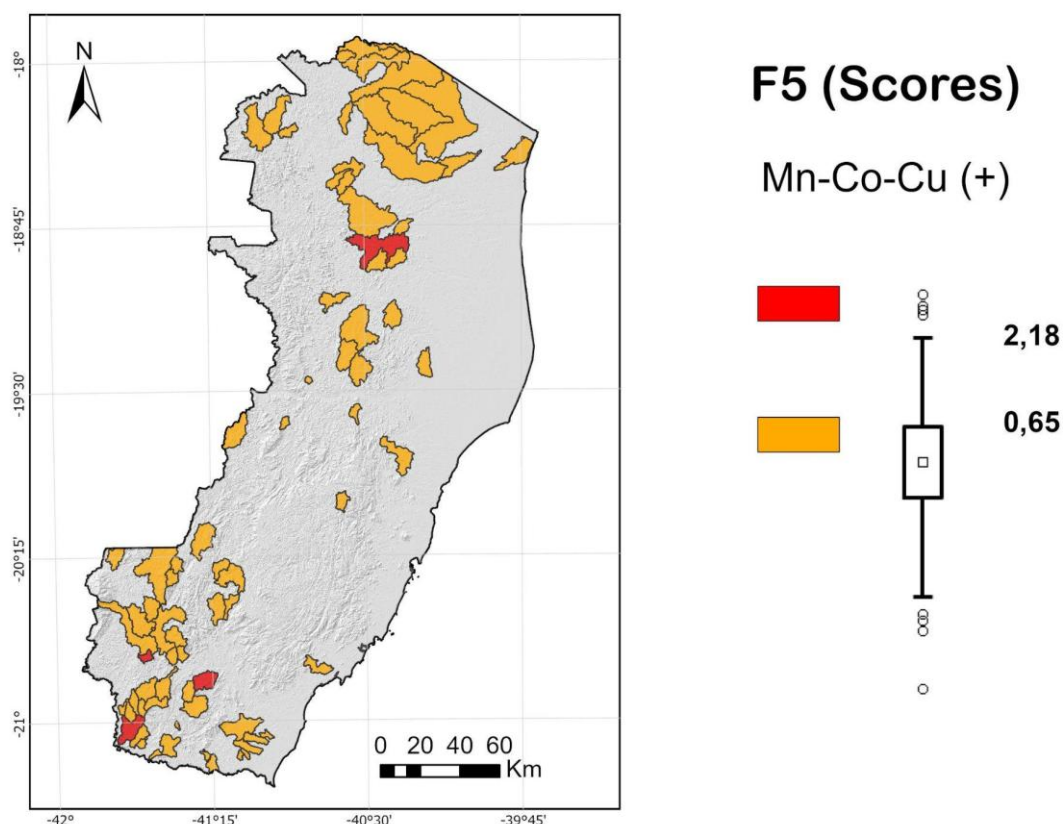
Figura 30 – Distribuição espacial dos *loadings* do Fator 4 para sedimentos de corrente por microbacias



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025

O Fator 5 (Figura 31), responsável por 6,58% da variância do sistema, representa correlações relevantes para os elementos Mn-Co-Cu, os scores elevados podem refletir processos hidrotermais intensos, favorecidos pela presença de numerosos corpos intrusivos, que afetam áreas com rochas carbonáticas e máficas/ultramáficas, litotipos altamente reativos à alteração hidrotermal. Na região centro-norte, os *scores* positivos são orientados predominantemente em NW-SE, encaixados na zona de cisalhamento Transcorrente Ecoporanga-Vitória (ou Feixe de Lineamentos Colatina), que afeta grande parte da granitogênese que ocorre no Estado do Espírito Santo (Roncato *et al.*, 2011). Na região sul, os *scores* mais elevados estão relacionados às rochas dos Grupo São Fidélis, Raposo, Bom Jesus do Itabapoana e Suíte São João do Paraíso, além das rochas máficas/ultramáficas dos complexos basais.

Figura 31 – Distribuição espacial dos *loadings* do Fator 5 para sedimentos de corrente por microbacias

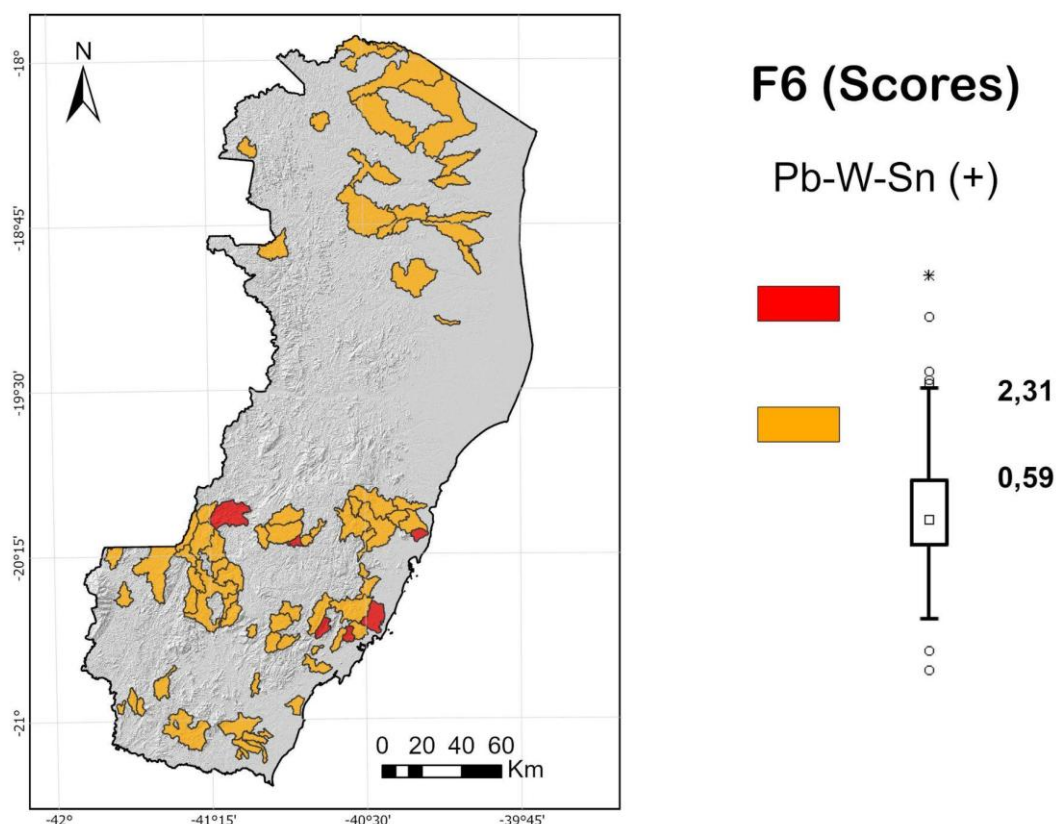


Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

O Fator 6 (Figura 32), responsável por 4,46% da variância do sistema, apresenta alta correlação para os elementos Pb-W-Sn e os scores mais elevados estão localizados majoritariamente na região centro-sul e extremo norte, e representam processos hidrotermais e

magmáticos, especialmente em ambientes graníticos evoluídos e suas zonas de alteração. Tal fator tem forte influência dos corpos sin- a tardi-colisionais, como leucogranito evoluído Carlos Chagas e Suíte intrusiva Bela Joana. Veios hidrotermais associados a granitos pós-colisionais, bem como às próprias intrusões da Suíte Espírito Santo, embora menos evoluídos que os leucogranitos, ainda podem apresentar assinaturas geoquímicas subordinadas, resultantes de processos de diferenciação magmática e interação com fluidos hidrotermais (Pedrosa-Soares; Wiedemann-Leonardos, 2001; Gradim *et al.*, 2005). A ausência de cassiterita e scheelita nos levantamentos do Espírito Santo contrasta com o comportamento clássico desses elementos em sistemas graníticos evoluídos. A literatura demonstra que Sn e W estão tipicamente associados a fases tardias da granitogênese, sendo concentrados em granitos altamente diferenciados e em sistemas magmático-hidrotermais subsequentes (Vieira; Menezes, 2015; Chen *et al.*, 2023).

Figura 32 – Distribuição espacial dos *loadings* do Fator 6 para sedimentos de corrente por microbacias

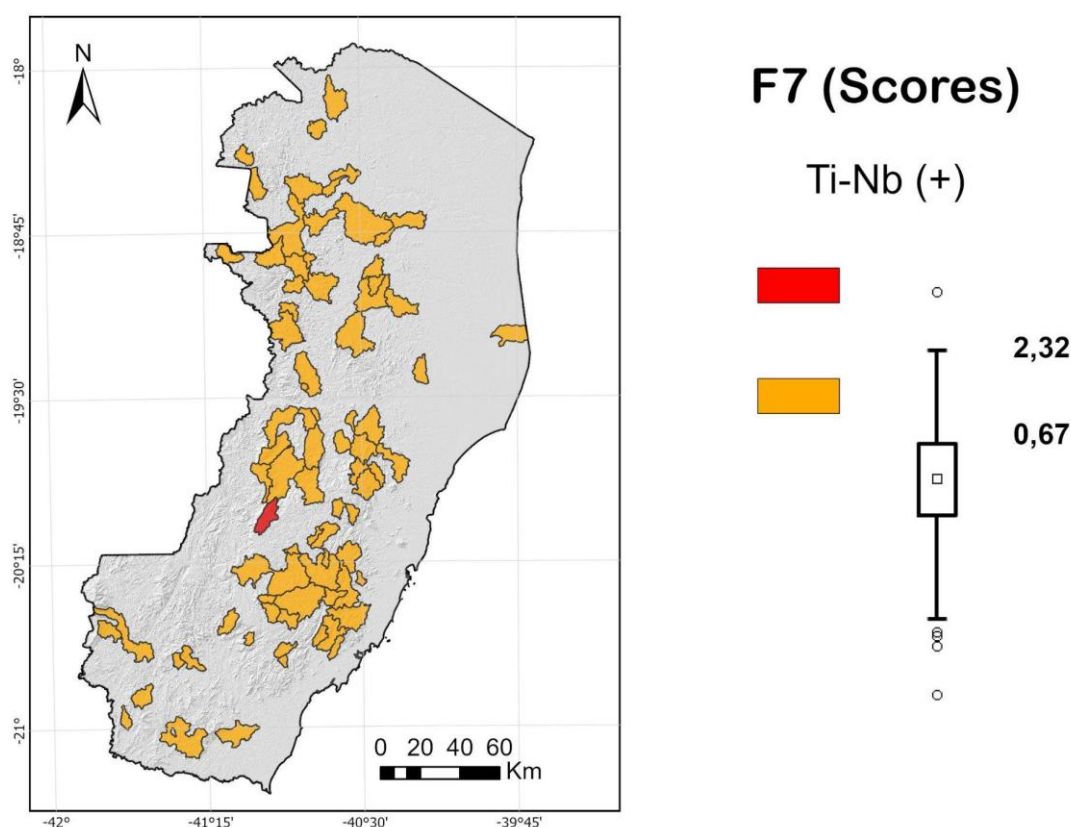


Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

O Fator 7 (Figura 33), responsável por 4,22% da variância do sistema, apresenta alta correlação para os elementos Ti-Nb e os scores mais elevados estão relacionados com rochas alcalinas e máficas das intrusões pós-colisionais que se fazem presentes de forma regular por

todo estado capixaba. Essa associação tem altos *scores* os seguintes corpos intrusivos: Suíte Santa Angélica, como os monzonitos e gabros do maciço Mimoso do Sul, sienogranitos e gabros do maciço Venda Nova, e gabro, allanita granito e titanita granito do Maciço Santa Angélica; Suíte Espírito Santo, representado pelos monzonitos dos maciços Iconha e Rio Novo do Sul; e Suíte Aimorés, com granitoides cálcio-alcalinos a alcalinos do maciço Ibituba e corpos máficos dos maciços Várzea Alegre e Lagoa Preta. Esses elementos permanecem no magma até estágios tardios de diferenciação, podendo ter contribuição nos *scores* da Suíte Carlos Chagas e pegmatitos, com presença subordinada de Nb em minerais.

Figura 33 – Distribuição espacial dos *loadings* do Fator 7 para sedimentos de corrente por microbacias



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

7.5 Estimação da qualidade dos sedimentos por Índices ambientais

A geoquímica dos sedimentos de corrente do estado do Espírito Santo foi avaliada utilizando diferentes índices ambientais, como: Fator de Magnificação (FM), Grau de Magnificação modificado (mFM), Fator de enriquecimento (FE), índice de potencial risco

ecológico (RI), Índice de Carga Poluidora (PLI) e o Potencial Risco Ecológico (RI). A simulação com os dados é importante para a compreensão de como a distribuição de EPTs podem representar alto risco potencial para ecossistemas e vida humana (Cao *et al.*, 2023; Naija; Yalcin, 2023).

7.5.1 Fator de Magnificação (FM)

O Fator de Magnificação (FM) representa a variação dos níveis de concentração, indicando o grau em que os EPTs excedem suas respectivas concentrações de baseline geoquímico (Jannat *et al.*, 2023; Sanad *et al.*, 2025). Das 318 amostras analisadas, o mercúrio (Hg) e o cádmio (Cd) se destacam como os elementos mais preocupantes, apresentando altos níveis de magnificação em 15 amostras cada. Os valores de FM variaram entre 6,53 e 80,2 para o Hg, e entre 7,0 e 80,5 para o Cd, com níveis mais elevados nas bacias de Itapemirim e Doce-Suruaca.

Em contraste, Cu, Zn e Pb apresentam mais de 90% das amostras com FM variando entre o nível baixo a moderado, com níveis mais elevados em bacias pontuais ao longo da região costeira, que podem representar principalmente lançamentos de resíduos industriais, mas também uso insumos agrícolas e área de influência da exploração e beneficiamento de rochas ornamentais. Os valores de FM para Cu, Zn e Pb variam entre 6,1 a 24,67.

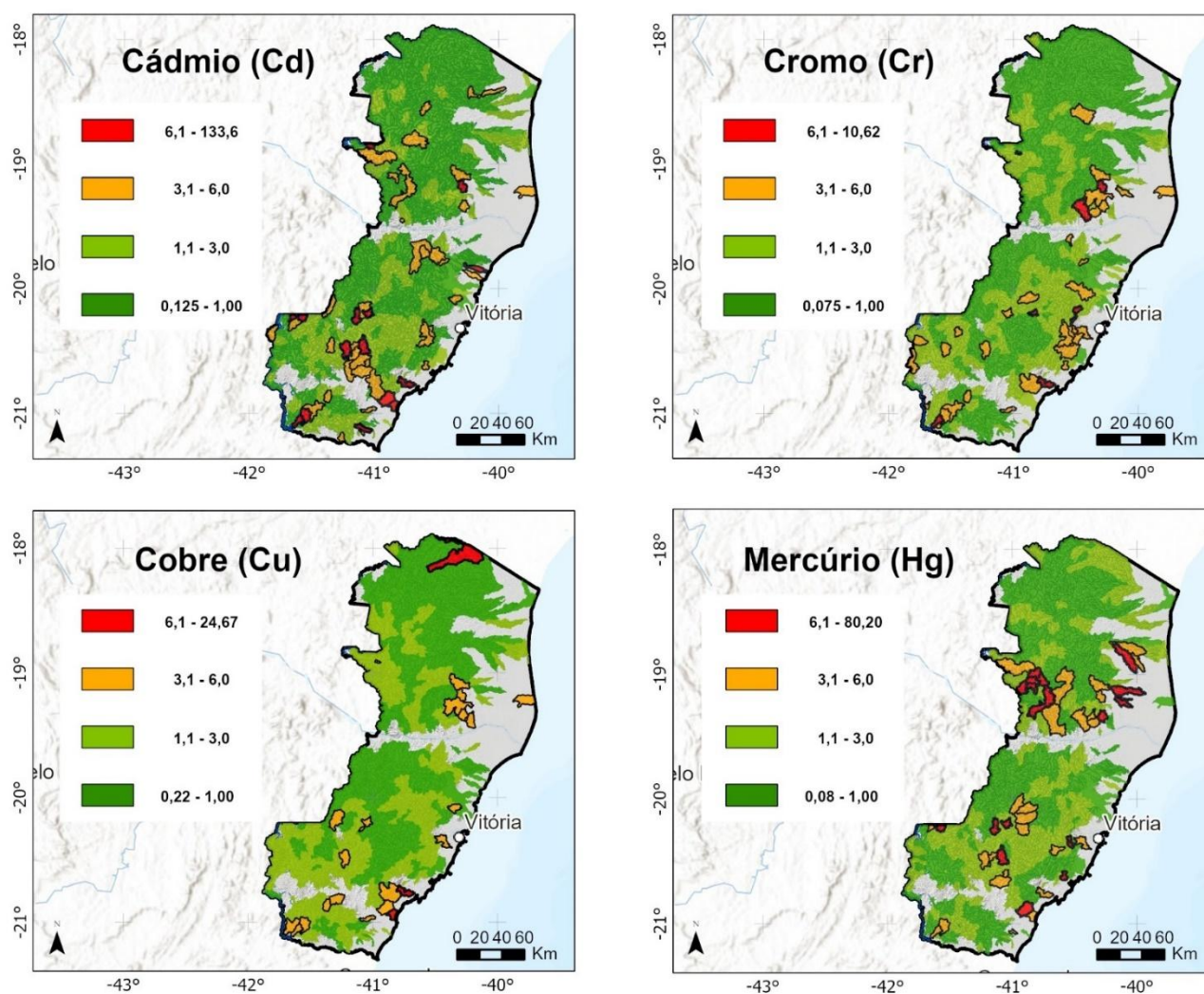
O Cr apresenta 13 % das amostras com níveis consideráveis a altos de contaminação, com valores de FM no *range* entre 6,1 e 10,62 que podem estar relacionados às rochas máficas/ultramáficas ao sul do estado, à atividade antropogênica ao longo da região metropolitana e norte do estado e ao lançamento de efluentes industriais e domésticos sem tratamento adequado. Os altos valores de FM ao longo dos sedimentos no estado capixaba podem estar relacionados à ação antropogênica, com uso de insumos agrícolas e atividade industrial, além da contribuição geogênica. As figuras 34 e 35 representam o FM para os elementos analisados.

7.5.2 Grau de Magnificação Modificado (mFM)

A Figura 35 apresenta o grau de magnificação modificado (mFM), um índice multielementar, que revelou padrões distintos de magnificação geoquímica quando comparado ao FM. O mFM variou de 0,16 a 32,28, reduzindo a influência excessiva de um único elemento extremamente magnificado. As microbacias com valores superiores a 4 nesse fator,

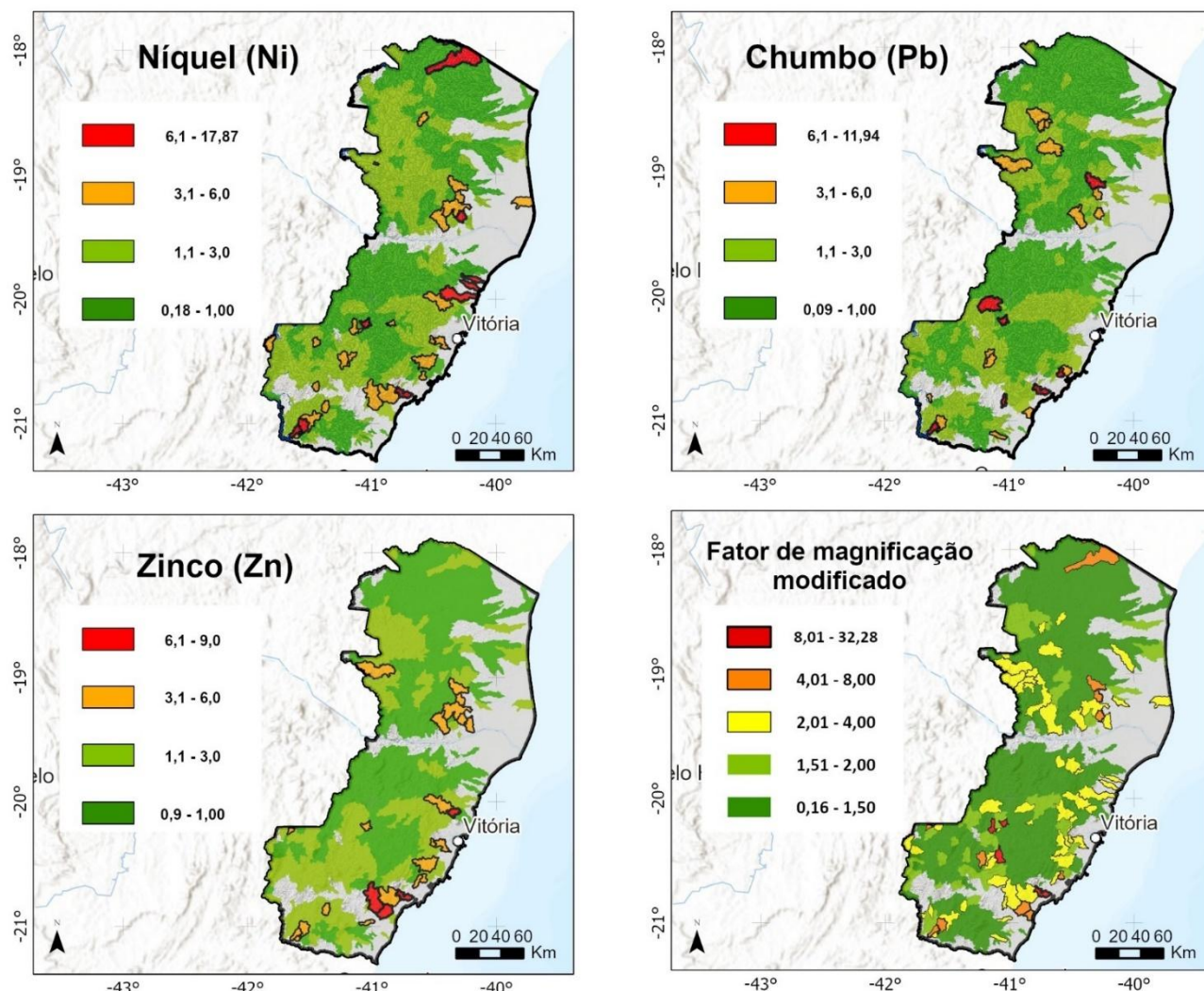
classificadas nas classes de grau alto a ultraelevado, indicam a ocorrência de magnificação simultânea de mais de um elemento na área de influência. Isto ocorre em microbacias principalmente na região centro-sul, nas bacias das bacias Itapemirim, Doce-Suruoca, Benevente e Rio Novo. Nessas microbacias, há amostras principalmente com magnificação de elementos como: Cd, Cr, Cu, Hg, Ni e Pb. Da mesma forma, há amostras que apresentam grau alto a ultraelevado na região norte próximo a Linhares. Embora o índice evidencie áreas específicas com alto grau de magnificação de EPTs, com base nos valores de baseline geoquímicos definidos por unidades geológicas, aproximadamente 78% das amostras coletadas em todo o estado apresentam baixo grau de magnificação. Apesar do forte controle geológico ao longo do estado capixaba, áreas com alto grau de magnificação indicam potencialmente que atividades de uso e ocupação do solo influenciam na concentração de EPTs.

Figura 34 – FM para Cd, Cr, Cu e Hg



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

Figura 35 – FM para Ni, Pb, Zn e Fator de Magnificação Modificado



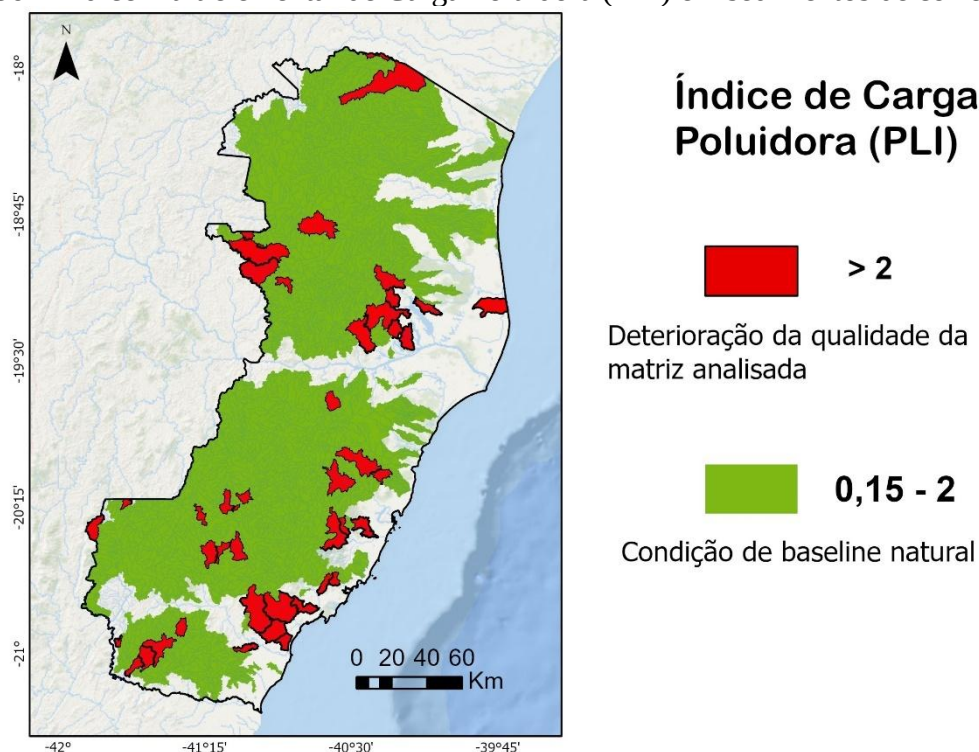
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

7.5.3 Índice de Carga Poluidora (PLI)

A distribuição espacial do Índice de Carga Poluidora (PLI) em sedimentos de corrente por microbacias de drenagem evidencia dois padrões principais na Figura 36. As áreas representadas em verde correspondem a valores de PLI entre 0,15 e 2, indicando condições compatíveis com o baseline natural. Nessas regiões, a composição geoquímica dos sedimentos é controlada predominantemente por fatores geológicos e pedogeoquímicos naturais, sem sinais significativos de aporte ou concentrações naturais elevadas de EPTs. Por outro lado, as áreas em vermelho indicam valores de PLI maiores que 2, interpretados como zonas de deterioração da qualidade da matriz analisada. Essas regiões sugerem possível influência de fontes antropogênicas, tais como mineração, atividades industriais, práticas agropecuárias

intensificadas ou expansão urbana. A concentração mais elevada de elementos potencialmente tóxicos nesses locais pode estar relacionada ao aporte de partículas contaminadas, processos erosivos acelerados ou mobilização geoquímica decorrente de intervenções humanas. Avaliando o desempenho deste índice, a classificação adota para o PLI é útil como triagem inicial, mas não é suficiente para distinguir e avaliar gradientes de severidade como na abordagem por FMM, exigindo interpretações complementares.

Figura 36 – Índice multielementar de Carga Poluidora (PLI) em sedimentos de corrente



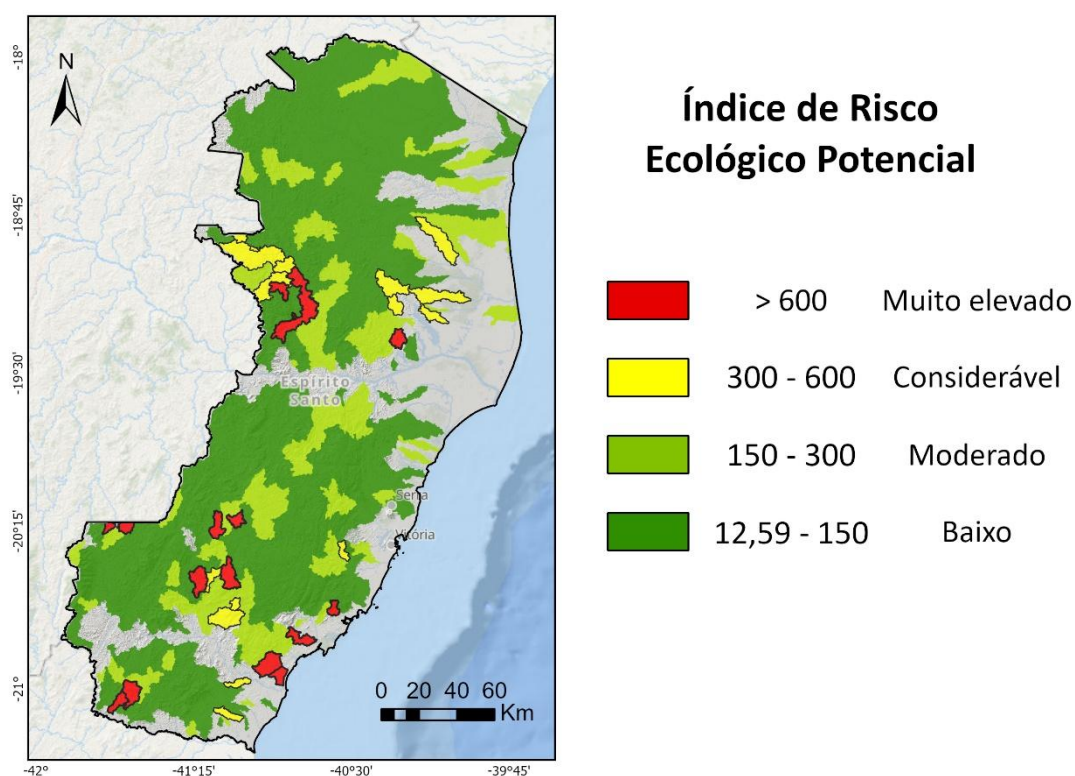
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

7.5.4 Índice de Risco Potencial Ecológico (RI)

O Índice de Risco Potencial Ecológico (RI; Figura 37) apresentou valores pontuais expressivamente elevados em regiões costeiras e interioranas ao sul, possivelmente associados às atividades industriais e portuárias, bem como à presença de rochas máficas/ultramáficas e áreas agrícolas, respectivamente. Algumas áreas ao sul com maior risco ecológico estão posicionadas sobre alguns polos de exploração de rochas ornamentais, e podem ter relação com essa atividade. Apesar do uso amplo deste índice por diferentes autores (Al-Anbari *et al.*, 2015; Gong *et al.*, 2008; Guan *et al.*, 2014; Inengite *et al.*, 2015; Ogunkunle; Fatoba, 2013; Kowalska

et al., 2018), este índice foi proposto por Hakanson (1980) originalmente para avaliar o risco ecológico de metais pesados em sedimentos de lagos suecos, ou seja, em um contexto específico europeu, ligado a ambientes aquáticos escandinavos. Para utilização do índice são necessários ajustes tanto nos valores de *baseline* e os fatores de resposta tóxica, já que as condições ambientais, geológicas e ecológicas variam bastante fora do contexto original. Neste estudo os valores de *baseline* foram ajustados para área, porém os fatores de resposta tóxica foram mantidos os determinados por Hakanson. Desta forma, a sua utilização deve ser feita com determinada cautela.

Figura 37 – Distribuição espacial do Índice de Potencial Risco Ecológico (RI) nos sedimentos de corrente do Espírito Santo



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

7.5.5 Fator de enriquecimento (FE)

A tabela 20 mostra os valores máximos e mínimos e as porcentagens por cada classe de fator de enriquecimento para os três normalizadores empregados. Com exceção do Zn, todos os EPT demonstraram amostras com enriquecimento extremamente severo.

Tabela 20 – Sumário estatístico do Fator de Enriquecimento (FE) para EPTs, com valores mínimos, máximos e distribuição percentual por classes de enriquecimento

Normalizador (Al)	Cr	Cd	Cu	Hg	Ni	Pb	Zn
Mínimo	0,18	0,05	0,15	0,03	0,16	0,11	0,12
Máximo	17,13	98,95	25,68	59,37	26,2	10,6	16,17
Porcentagem dos elementos nas amostras por classe (%)							
Sem enriquecimento ($FE < 1$)	36,7	28,1	30,2	50,3	22,4	25,4	34,2
Enriquecimento moderado ($1 \leq FE < 3$)	55,3	31,3	57,9	34,6	62,9	59,7	60,5
Enriquecimento severo ($3 \leq FE < 5$)	5,3	15,6	7,9	7,7	9,4	9,2	3,9
Enriquecimento muito severo ($5 \leq FE < 10$)	2	15,6	2,6	4,2	3,5	4,2	1,3
Enriquecimento extremamente severo ($FE \geq 10$)	0,7	9,4	1,4	3,2	1,8	1,5	0
Normalizador (Fe + Mn)	Cr	Cd	Cu	Hg	Ni	Pb	Zn
Mínimo	0,09	0,08	0,06	0,02	0,10	0,08	0,13
Máximo	5,39	203,64	16,34	56,53	6,12	14,60	6,96
Porcentagem dos elementos nas amostras por classe (%)							
Sem enriquecimento ($FE < 1$)	43,3	25	38,9	56,2	30,6	23,1	42,1
Enriquecimento moderado ($1 \leq FE < 3$)	52,7	34,4	56,7	32,5	62,1	60	54,7
Enriquecimento severo ($3 \leq FE < 5$)	2,7	14,1	3,3	6	5,1	10,8	2,6
Enriquecimento muito severo ($5 \leq FE < 10$)	1,3	15,6	0,7	3,6	1,7	5,4	0,7
Enriquecimento extremamente severo ($FE \geq 10$)	0	10,9	0,4	1,7	0,5	0,7	0
Normalizador (Ca+Mg)	Cr	Cd	Cu	Hg	Ni	Pb	Zn
Mínimo	0,003	0,001	0,001	0,001	0,02	0,001	0,0001
Máximo	19,12	59,03	13,75	52,04	8	9,59	5,91
Porcentagem dos elementos nas amostras por classe (%)							
Sem enriquecimento ($FE < 1$)	56	58,7	61,5	49,7	38,8	38,5	58,3
Enriquecimento moderado ($1 \leq FE < 3$)	35,3	28	32,8	32,5	51,8	48,1	38,3
Enriquecimento severo ($3 \leq FE < 5$)	4,7	6	3,3	8,4	6,5	8,5	2,6
Enriquecimento muito severo ($5 \leq FE < 10$)	3,3	4,7	1,3	5,6	2,4	3,8	0,7
Enriquecimento extremamente severo ($FE \geq 10$)	0,7	2,6	1,1	3,8	0,5	1,1	0

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025

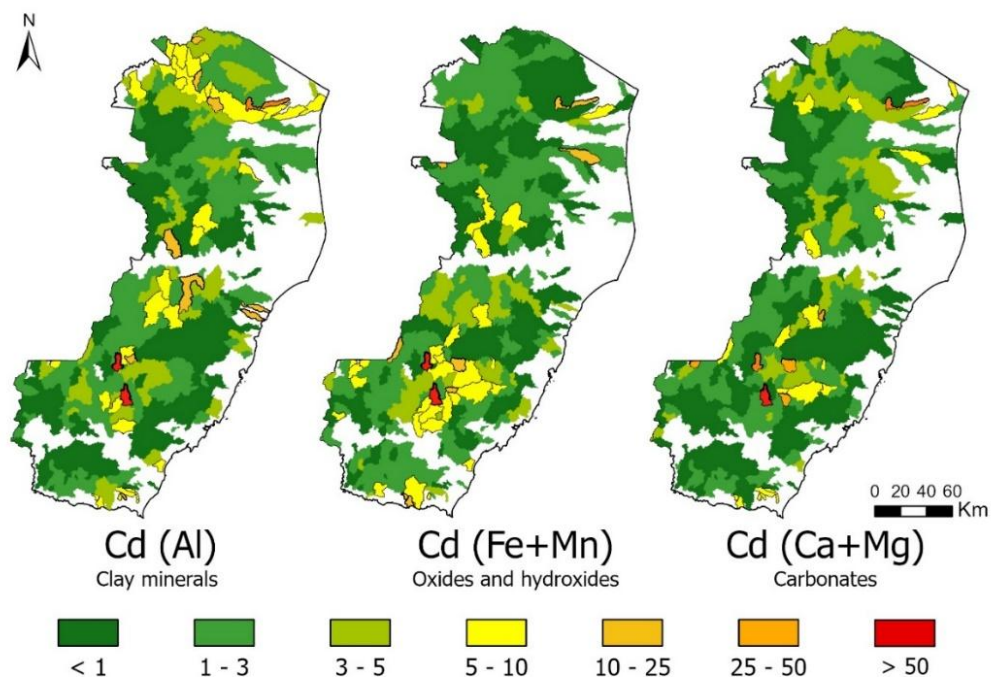
Os valores de fator de enriquecimento (FE) indicam níveis variados de contaminação por EPTs ao longo do estado do Espírito Santo. Dentre os elementos analisados, cádmio (Cd) e mercúrio (Hg) se destacam por apresentarem enriquecimento severo ou superior em 40,6% e 15,1% das amostras, respectivamente, quando normalizados por Al, representativo de fases

aluminossilicáticas. Esse comportamento se repete com a normalização por Fe + Mn (óxidos e hidróxidos), embora os valores de enriquecimento para Hg sejam ligeiramente menores. Por outro lado, a normalização por Ca + Mg (carbonatos) resulta em valores potencializados para Hg, com FE > 5 em até 7,4% das amostras, reforçando seu potencial contaminante em determinadas bacias de captação. De forma geral, os elementos Cr, Cu, Ni, Pb e Zn apresentam padrões mais naturais, com poucas bacias enquadradas em faixas de enriquecimento significativo. Entre os normalizadores utilizados, Ca + Mg se mostrou o mais conservador, com menor sensibilidade à detecção de enriquecimentos, enquanto Al e Fe + Mn demonstraram maior capacidade de evidenciar possíveis fontes antrópicas de contaminação.

O Fator de Enriquecimento para Cd (Figura 38) revelou valores extremamente elevados (> 50) nos três normalizadores analisados, concentrando-se principalmente em microbacias inseridas nas bacias dos rios Itapemirim e Doce. Valores altamente a extremamente enriquecidos (10 – 50) foram mais evidentes quando associado às fases aluminossilicáticas (Al), abrangendo microbacias das bacias dos rios Doce, Itaúnas, Riacho e São Mateus, e às fases de óxidos e hidróxidos (Fe+Mn), destacando-se microbacias das bacias dos rios Doce, Jucu, Benevente e Itapemirim. Em fases carbonáticas, apesar de menor sensibilidade na detecção de enriquecimento no geral, também identificou microbacias altamente a extremamente enriquecidas em Cd. Os resultados sugerem um processo preferencial de adsorção e coprecipitação de Cd por fases principalmente aluminossilicáticas e oxi-hidróxidos, além de uma contribuição consistente de fontes antropogênicas, reforçando o papel das atividades industriais e agrícolas no enriquecimento de Cd em sedimentos.

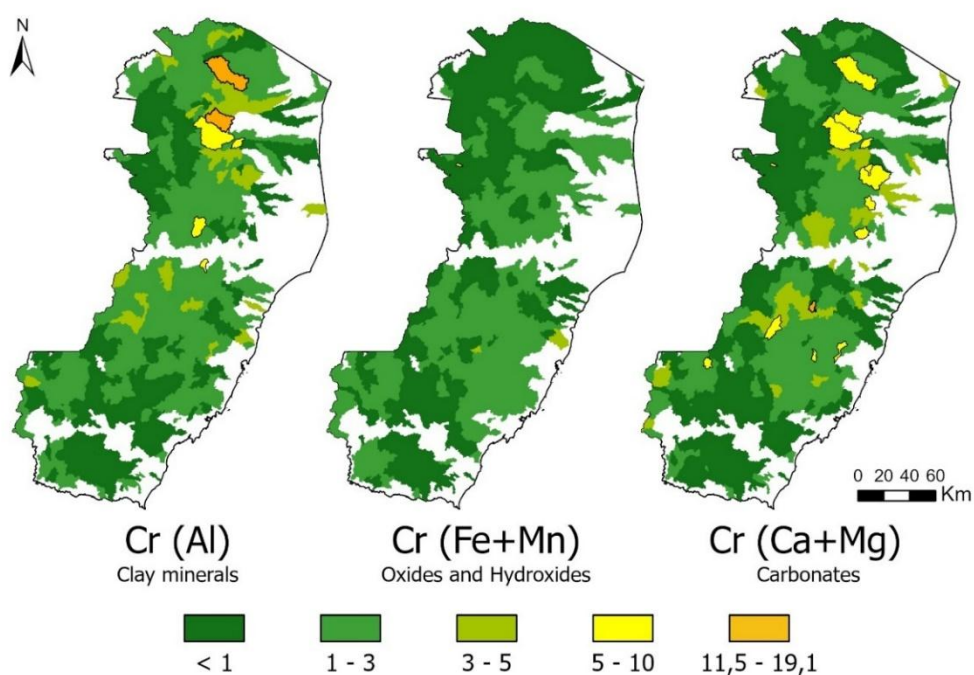
O Fator de Enriquecimento para Cr (Figura 39) revelou valores altamente enriquecidos apenas quando normalizados por fases aluminossilicáticas, principalmente em microbacias inseridas nas bacias Itaúnas e São Matheus na região norte, com valores entre 11,5 a 19,1. Na normalização por fases carbonáticas foram detectados valores moderadamente a altamente enriquecidos principalmente na regiões centro-norte do estado. Em fases de óxidos e hidróxidos de Fe e Mn houve menor sensibilidade na detecção de enriquecimento no geral, com valores majoritariamente não enriquecidos e pouco a moderadamente enriquecidos. As principais fontes de poluição para Cr, com exceção a origem geogênica (rochas ultramáficas), são os resíduos da produção de corantes e do curtimento de couro, sem o devido tratamento. Além disso, efluentes industriais oriundos de atividades como galvanoplastia, soldagem, produção de ligas ferro-cromo, curtimento de couros, revestimento de metais e uso de corantes e vernizes liberam volumes significativos de Cr para o meio ambiente, contribuindo para o aumento de sua concentração em sistemas aquáticos (Sekaran; Thiagarajan, 2025; Wang *et al.*, 2019).

Figura 38 – Mapas do Fator de Enriquecimento (FE) para Cd normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

Figura 39 – Mapas do Fator de Enriquecimento (FE) para Cr normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos



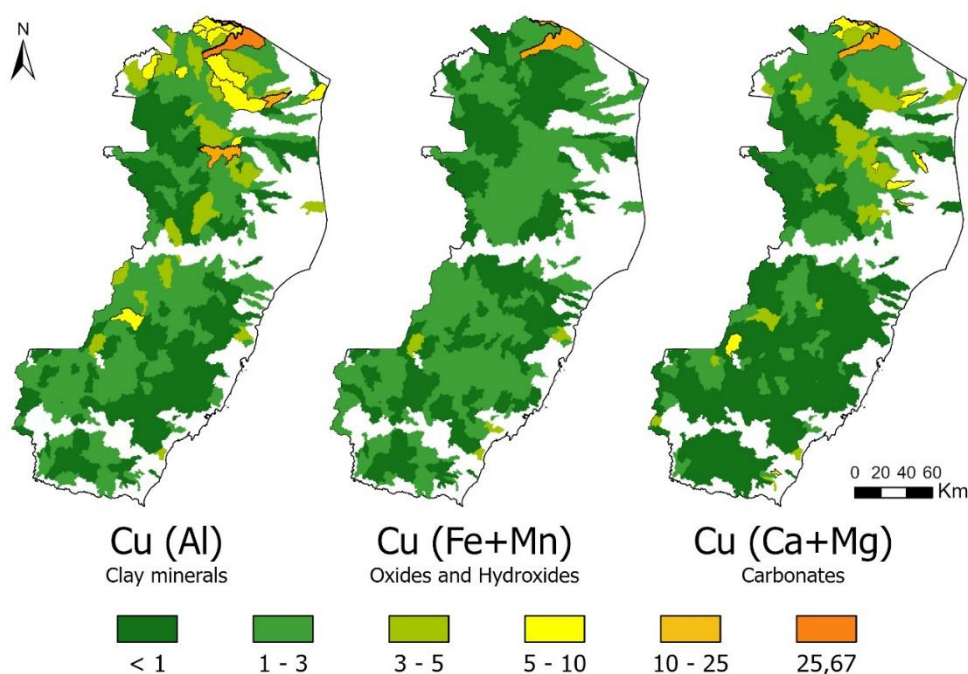
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

O Fator de Enriquecimento para Cu (Figura 40) revelou valores moderadamente a extremamente enriquecidos principalmente quando normalizados por fases aluminossilicáticas em microbacias dispostas na região norte capixaba, em com valor máximo de 25,67. Esse normalizador foi o mais robusto para Cu, capaz de detectar maior número de bacias enriquecidas quando comparado a Fe+Mn e Ca+Mg, e sugere processo preferencial de adsorção e coprecipitação de Cu por frações aluminossilicáticas.

A normalização por Ca+Mg também foi possível detectar enriquecimento alto a extremo ao longo da região norte, principalmente na área de influência das rochas sedimentares do Grupo Barreiras e aos sedimentos inconsolidados costeiros. Nesse contexto pode ocorrer a atenuação natural do Cu, como resultado da substituição do Cu pelo Ca em calcitas de sedimentos calcários (Ma *et al.*, 2006).

Geralmente, o Cu nos sedimentos está associado à matéria mineral ou está fortemente ligado a material orgânico (Kennish, 1998) e as principais fontes de enriquecimento para Cu podem estar relacionadas à lodo de efluentes domésticos e industriais, fertilizantes, esterco e agroquímicos (Duan; Feng, 2021). As atividades agropecuárias e as mudanças no uso do solo na região norte do Espírito Santo sugerem contribuição importante para o enriquecimento de cobre (Cu) nos sedimentos.

Figura 40 – Mapas do Fator de Enriquecimento (FE) para Cu normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos

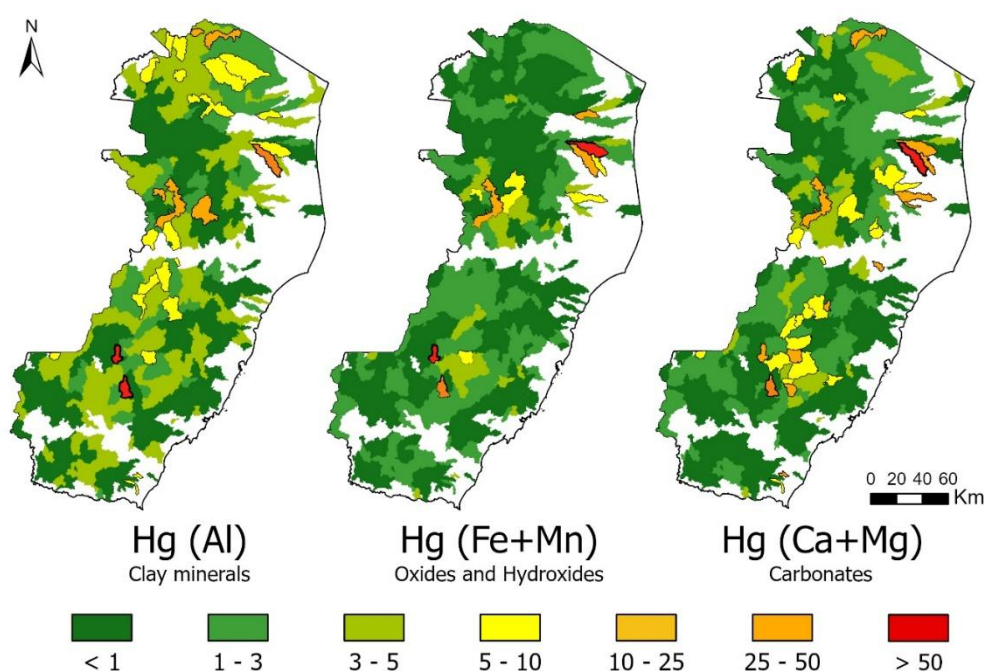


Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

O Fator de Enriquecimento para Hg (Figura 41) apresentou valores extremamente enriquecidos para os três normalizadores utilizados, principalmente na região centro-sul, relacionada as bacias de Cachoeiro do Itapemirim e Doce, e na região norte, com bacias que sobrepõem os sedimentos costeiros. Tanto o normalizador por aluminossilicatos quanto por carbonatos foram mais robustos para a detecção de enriquecimento de Hg, sugerindo a adsorção e coprecipitação desse metal nessas fases. Esses resultados também sugerem que a dispersão de mercúrio em sedimentos está fortemente associada a processos de origem antropogênica.

Entre as principais fontes poluidoras de Hg no Espírito Santo podem estar relacionadas às escassas ocorrências de ouro da região centro-sul com atividade garimpeira pretérita com provável processo de amalgamação do minério de ouro, além da precipitação atmosférica, influência de lodo de esgoto principalmente em áreas urbanas e uso pretérito de fungicidas à base de mercúrio e cinzas de incineradores municipais (Crane *et al.*, 2010; Hylander; Meiler, 2005).

Figura 41 – Mapas do Fator de Enriquecimento (FE) para Hg normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos



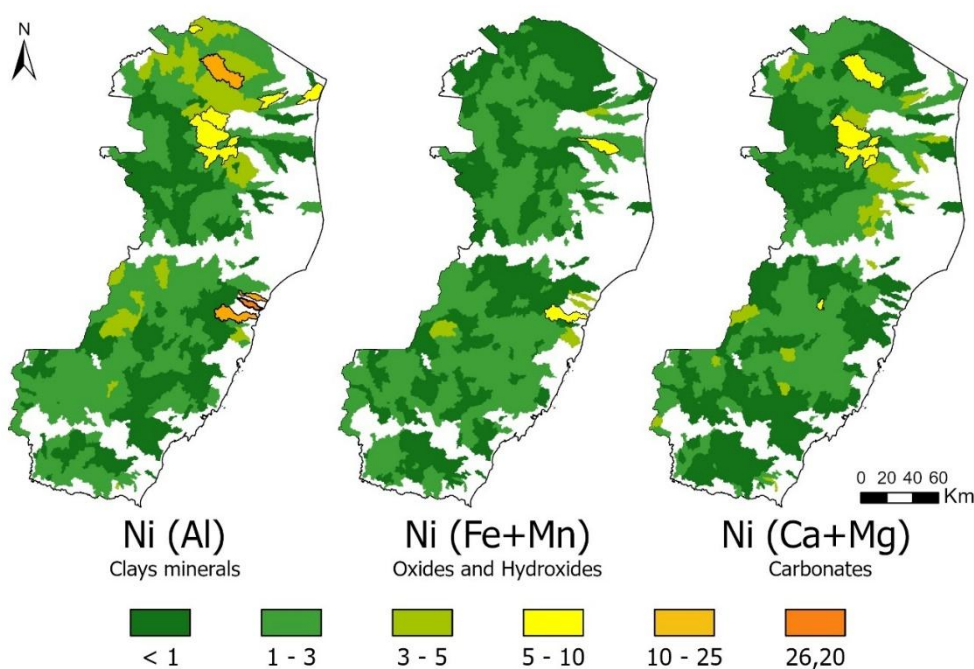
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

O Fator de Enriquecimento para Ni (Figura 42) apresentou valores altamente a extremamente enriquecidos principalmente para fases aluminossilicáticas (Al) e carbonáticas

(Ca+Mg) em bacias costeiras próximas a capital Vitória e em bacias de captação das bacias de São Mateus e Itaúnas. Contudo, o enriquecimento de Ni é mais pontual e menos disperso quando comparado a outros EPTs, como Hg e Cd, indicando um aporte de Ni em sedimentos de origem geogênica significativa e uma contribuição antropogênica mais branda.

As fontes poluidoras de Ni podem estar relacionadas principalmente por operações de processamento de metais e do aumento da queima de carvão e petróleo. Além disso, efluentes e fertilizantes fosfatados podem representar fontes importantes de Ni em solos agrícolas (Ahmad *et al.*, 2023). No Espírito Santo, a atividade de processamento do minério de ferro está concentrada principalmente no município de Anchieta e na Grande Vitória (Serra e Vitória). A poluição da água por Ni ocorre principalmente por acumulação nos sedimentos. Em rios poluídos, a fração granulométrica fina dos sedimentos pode conter concentrações bastante elevadas de Ni, alcançando, por exemplo, cerca de 300 mg.kg^{-1} em rios da região industrializada da Silésia, na Polônia (Bojakowska *et al.*, 1992).

Figura 42 – Mapas do Fator de Enriquecimento (FE) para Ni normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos



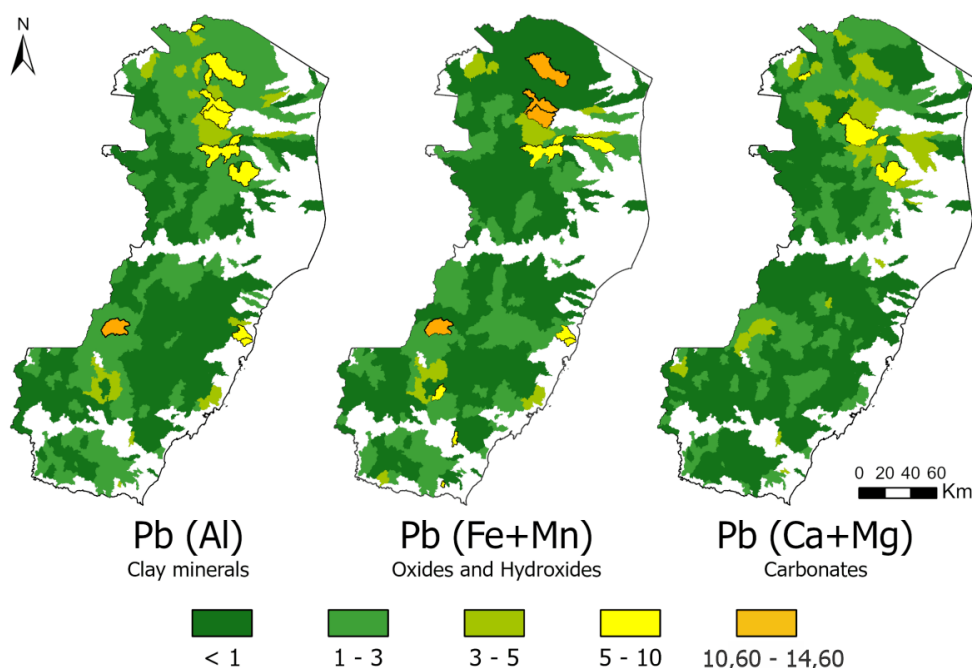
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

O Fator de Enriquecimento para Pb (Figura 43) apresentou valores moderadamente a altamente enriquecidos principalmente para as fases aluminossilicáticas (Al) e de oxihidróxidos (Fe+Mn), indicando maior adsorção e coprecipitação de Ni nessas fases em

microbacia sobreposta a região do município de Afonso Cláudio e microbacias das bacias São Matheus e Itaúnas. O enriquecimento pontual de Pb ao longo do Espírito Santo indica que atividades antropogênicas podem estar influenciando as concentrações desse elemento, como as emissões industriais e o uso anterior de combustíveis fósseis com chumbo, que são consideradas as fontes de maior risco ambiental (Shiel *et al.*, 2024).

A existência de Pb em múltiplas formas torna a química do Pb em sistemas aquosos é altamente complexa. As concentrações de Pb em águas superficiais dependem especialmente do pH e do teor de sais dissolvidos na água. Fatores adicionais, como fontes de poluição, teor de Pb nos sedimentos, temperatura e tipos e quantidades de matéria orgânica, também têm impacto significativo sobre o estado do Pb nas águas. Na maioria dos ambientes aquáticos, o Pb forma uma das espécies menos móveis, que eventualmente precipitará nos sedimentos de fundo. As águas superficiais são geralmente neutras ou alcalinas, o que resulta no Pb estar associado a formas menos móveis (Laxen; Harrison, 1983).

Figura 43 – Mapas do Fator de Enriquecimento (FE) para Pb normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos



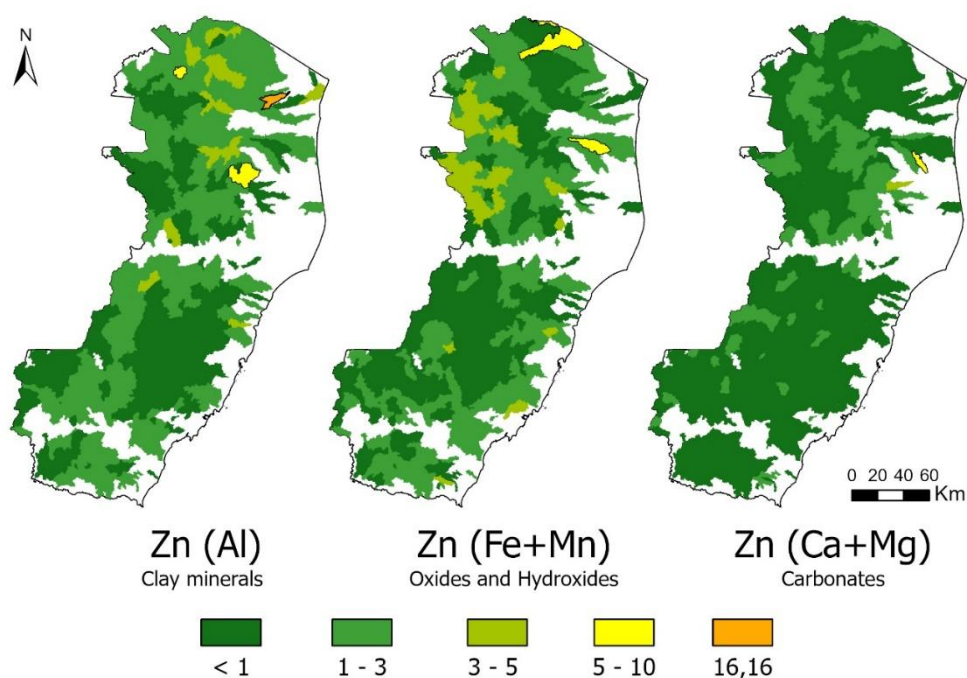
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

O Fator de Enriquecimento de Zn (Figura 44) para as três fases analisadas mostrou predominantemente valores não enriquecidos a pouco ou moderadamente enriquecidos. Apenas

poucas microbacias no norte do estado foram classificadas como moderadas a altamente enriquecidas, indicando que o enriquecimento de Zn é pontual e restrito àquela região.

O Zn tem como as principais fontes as indústrias de metais não ferrosos e as práticas agrícolas. Alguns fertilizantes, especialmente o superfosfato, podem contribuir de forma significativa para os níveis de zinco em solos e sedimentos. O zinco pode ser inserido em ambientes aquáticos a partir de diversas fontes, incluindo drenagem de minas, resíduos industriais e municipais, e escoamento urbano. Entretanto, a maior contribuição ocorre pela erosão de partículas do solo que contêm zinco, característica incomum da geologia regional do Espírito Santo como mostrado anteriormente na definição baseline geoquímica (USEPA, 1980; Kabata-Pendias; Mukherjee, 2007).

Figura 44 – Mapas do Fator de Enriquecimento (FE) para Zn normalizado por: (A) alumínio (Al) — aluminossilicatos; (B) ferro + manganês (Fe+Mn) — óxidos e hidróxidos; (C) cálcio + magnésio (Ca+Mg) — carbonatos



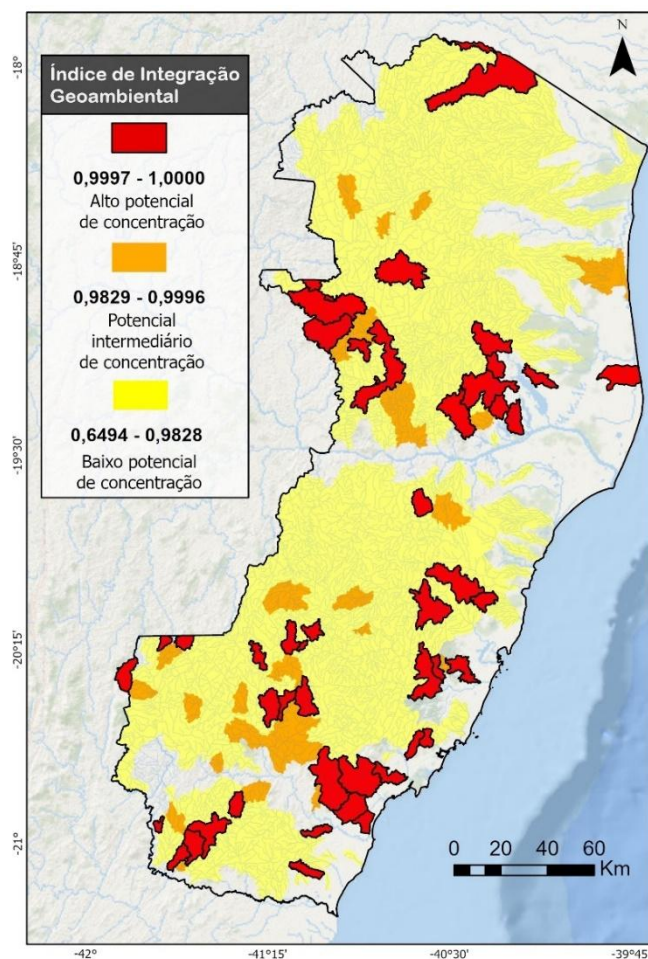
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025.

7.5.7 Integração de Índices Ambientais

Os resultados obtidos pelo Índice de Integração Geoambiental (IIG) mostraram forte concordância com os padrões previamente identificados pelos índices individuais FMM, PLI e RI. As áreas destacadas como críticas pelo IIG coincidem espacialmente com as zonas onde os três índices apresentaram valores acima do P95, evidenciando que o processo de integração preservou a sinalização das regiões de maior concentração de EPTs. Essa convergência indica que o método baseado em operadores booleanos e percentis acumulados mantém a coerência com os diagnósticos independentes fornecidos por cada métrica.

Além disso, a integração reforça a robustez das interpretações, uma vez que o IIG não gera novas áreas com alta concentração de EPTs além das apontadas previamente pelos índices individuais. O índice integrado atua como um mecanismo de consolidação, reunindo tanto classes intermediárias quanto classes de maior concentração em uma única categoria de destaque (em vermelho) de acordo com as condicionantes da lógica booleana e P95. Assim, a integração confirma e sintetiza de forma consistente os resultados obtidos por FMM, PLI e RI, fortalecendo a confiabilidade do mapa final (Figura 47) e ratificando as características geológicas e de uso e ocupação do solo capixaba, com forte relação com agropecuária, polos de exploração de rochas ornamentais e urbanização que podem impactar na qualidade dos sedimentos de corrente.

Figura 45 – Índice de Integração Geoambiental em sedimentos de corrente por microbacias de drenagem do estado do Espírito Santo



Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2025

8 CONCLUSÃO

O mapeamento geoquímico constitui uma ferramenta prospectiva de fundamental importância para o estabelecimento de valores de *baseline* em sedimentos de corrente, especialmente em bacias de relevância nacional — como as do estado do Espírito Santo, que passam por contínuas transformações decorrentes de atividades antrópicas de uso e ocupação do solo. Essa relevância se intensifica à medida que o estado se consolida como uma das “onças brasileiras”, apresentando expressivo crescimento econômico impulsionado pelos setores industrial e agropecuário. Nesse contexto, torna-se ainda mais essencial a definição de parâmetros ambientais abrangentes, capazes de subsidiar estratégias de desenvolvimento sustentável, conciliando a expansão econômica com a conservação dos recursos naturais.

Este estudo caracterizou a composição geoquímica de sedimentos de corrente, estabelecendo valores de *baseline*, identificando a distribuição espacial de elementos e avaliando riscos ambientais e à saúde humana associados aos elementos potencialmente tóxicos (EPTs). Os resultados indicam que a geoquímica dos sedimentos é predominantemente controlada por fatores naturais, mas com contribuições antrópicas significativas em microbacias específicas.

Os valores de referência em sedimentos de corrente para elementos maiores e traço foram definidos por meio dos métodos MAD e TIF, mostrando resultados robustos para a realidade geológica diversificada do estado. A utilização dos mesmos conjugados é um recurso importante para reprodutibilidade e aplicabilidade prática em análises exploratórias. A análise multivariada revelou sete fatores principais que explicam 77% da variância dos dados, associados a processos graníticos, pegmatíticos, metassedimentares e corpos máfico-ultramáficos, corroborando a influência do arcabouço geológico regional na assinatura elementar dos sedimentos e contribuindo para o aprimoramento do mapeamento geológico e prospecção mineral.

A definição de *baseline* geoquímico e aplicação de índices ambientais apontou enriquecimento de Cd, Hg, Pb, Cr e Ni em bacias pontuais, com concentrações superiores aos limites da CONAMA 454/2012 e classificadas como de má a péssima qualidade segundo a CETESB. Os valores de *baseline* definidos neste trabalho, vinculados a mapeamentos futuros em diferentes escalas, podem ser uma referência inicial para elaboração de normas ambientais específicas para sedimentos que melhor representem as condições ambientais capixabas.

Portanto, este trabalho não apenas fornece uma linha de base geoquímica essencial para monitoramento contínuo e gestão ambiental em sedimentos no Espírito Santo, mas também destaca a necessidade de políticas públicas direcionadas ao controle de fontes poluidoras, proteção de bacias hidrográficas críticas e promoção de práticas sustentáveis de uso do solo. A integração de dados geoquímicos com avaliação estatística e espaciais mostrou-se uma ferramenta importante para o entendimento dos processos ambientais superficiais e para o suporte à tomada de decisão em contextos de desenvolvimento socioeconômico, exploração mineral e monitoramento ambiental.

Os índices ambientais demonstraram ser um eficiente instrumento científico, úteis para discussão de fenômenos e apresentação de tendências, além de facilitarem sua integração a bancos de dados georreferenciados e sistemas de informação, o que potencializa análises espaciais e temporais. Essa capacidade amplia sua aplicabilidade no planejamento e tomada de decisões por agentes públicos ou privados, que passam a dispor de informações sintéticas, comparáveis e orientadas para o planejamento ambiental e a gestão de áreas possivelmente impactadas.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS (ABIROCHAS). **O setor de rochas ornamentais e de revestimento: situação atual, demandas e perspectivas frente ao novo marco regulatório da mineração brasileira:** informe 02/2013. Brasília, DF: ABIROCHAS, 2013. Disponível em: http://www.abirochas.com.br/noticia.php?eve_id=1234. Acesso em: 10 fev. 2024.
- ABRAHIM, G. M. S.; PARKER, R. J. Assessment of heavy metal enrichment factors and the degree of contamination in marine sediments from Tamaki Estuary, Auckland, New Zealand. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 136, p. 227-238, 2008.
- ADAMU, C. L.; NGANJE, T. N. Heavy metal contamination of surface soil in relationship to land use patterns: A case study of Benue State, Nigeria. **Materials Sciences and Applications**, v. 1, p. 127-134, 2010.
- AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (AGERH). **CBH Itapemirim**. Vitória, ES: AGERH, 2025. Disponível em: <https://agerh.es.gov.br/cbh-itapemirim>. Acesso em: 11 mar. 2025.
- AHMAD, K.; RANI, S.; KHAN, Z.; AKHTAR, S.; ASHFAQ; ANWAR, I.; MEMONA, H.; BATOOL, A.; NADEEM, M.; SHOUKAT, J.; NOORKA, I.; MAHPARA, S.; AKHTAR, M.; HAMZA, M.; UGULU, I.; RAZA, H.; SABA; HUSSAIN, A.; ASLAM, S.; KHAN, G. Effects of fertilizers on copper and nickel accumulation. **Journal of Bioresource Management**, v. 10, p. 84-96, 2023.
- AITCHISON, J. **The Statistical Analysis of Compositional Data**. London: Chapman and Hall, 1986. 416 p.
- ALKMIM, F. F.; MARSHAK, S.; PEDROSA-SOARES, A. C.; PERES, G. G.; CRUZ, S. C. P.; WHITTINGTON, A. Kinematic evolution of the Araçuaí-West Congo orogen in Brazil and Africa: Nutcracker tectonics during the Neoproterozoic assembly of Gondwana. **Precambrian Research**, Amsterdam, v. 149, n. 1-2, p. 43-64, Sept. 2006.
- ALKMIM, F. F.; PEDROSA-SOARES, A. C.; NOCE, C. M.; CRUZ, S. C. P. Sobre a evolução tectônica do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. **Geonomos**, Belo Horizonte, v. 15, n. 1, p. 25-43, 2007.
- ALKMIM, F. F.; PERES, G. G.; REZENDE, S. B.; PAES, V. J. C.; BARBOSA, M. S. **O Feixe de Lineamentos Colatina e sua importância na arquitetura estrutural do Orógeno Araçuaí**. Belo Horizonte: CPRM, 2012.
- AL-ANBARI, R.; ABDUL HAMEED, M. J.; AL-OBAIDY; FATIMA, H. A. A. Pollution loads and ecological risk assessment of heavy metals in the urban soil affected by various anthropogenic activities. **International Journal of Advanced Research**, v. 2, p. 104-110, 2015.
- ALVES, J. S. E. **Faciologia do Grupo Barreiras no Sul do Estado do Espírito Santo**. 2016. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geologia) — Centro de Ciências

Exatas, Naturais e da Saúde, Departamento de Geologia, Universidade Federal do Espírito Santo, 2016.

AMARANTE, R. T. **Mapeamento geoquímico por sedimentos de corrente na borda do cráton São Francisco e Cinturão Brasília, Minas Gerais: definição de background geoquímico e aplicação de análise estatística multivariada.** 2021. 107 f. Dissertação (Mestrado em Geologia) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

ARAÚJO, V. S.; SILVA, M. O.; BRITO, A. S.; SOUSA, I. L.; NUNES, F. C.; SOUZA, J. F. M.; OLIVEIRA, I. V. Lodo de esgoto e suas potencialidades agrícolas = Sewage sludge and its agricultural potential. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, e14711326200, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i3.26200.

ARIOLI, E. E.; ANDRIOTTI, J. L. S. Representatividade da amostragem na prospecção geoquímica. In: LICHT, O. A. B.; MELLO, C. S. B.; SILVA, C. R. (org.). **Prospecção Geoquímica: Depósitos Minerais Metálicos, Não-Metálicos, Óleo e Gás.** Rio de Janeiro: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 2007. p. 583–594.

AZEVEDO, F. A.; CHASIN, A. A. M. **Metais: gerenciamento da toxicidade.** São Paulo: Editora Atheneu, 2003. 554 p.

BAIRD, C.; CANN, M. **Química ambiental.** 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

BAIZE, D.; STERCKEMAN, T. Of the necessity of knowledge of the natural pedo-geochemical background content in the evaluation of the contamination of soils. **Science of the Total Environment**, v. 264, n. 1-2, p. 127–139, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2003.09.003>.

BALTAZAR, O. F.; ZUCCHETTI, M.; OLIVEIRA, S. A. M. de; SCANDOLARA, J.; SILVA, L. C. **Geologia das folhas São Gabriel da Palha SE.24-Y-C-III e Linhares SE.24-Y-D-I: projeto São Gabriel da Palha - Linhares, estados do Espírito Santo e Minas Gerais.** Belo Horizonte: CPRM, 2010. 144 p. Escala 1:100.000. (Levantamentos Geológicos Básicos, Programa Geologia do Brasil).

BEZERRA, F. H. R.; MELLO, C. L.; SUGUIO, K. A Formação Barreiras: recentes avanços e antigas questões. **Geologia USP, Série Científica**, São Paulo, v. 6, n. 2, p. III-VI, 2006.

BOJAKOWSKA, I.; SOKOŁOWSKA, G.; SZTYRAK, T. **Contamination of bottom sediments in Poland** – result of monitoring in 1991 year. Warszawa: PIOŚ, 1992. (In Polish).

BOTELHO, L. C. **Mapeamento geoquímico de baixa densidade por sedimentos de corrente da bacia hidrográfica do Rio Doce para definição de background multielementar.** 2023. 150 f. Dissertação (Mestrado em Geociências - Geoquímica Ambiental) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2023. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/33964>. Acesso em: 15 jan. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 420, de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 30 dez. 2009.

CAEIRO, S.; COSTA, M. H.; RAMOS, T. B.; FERNANDES, F.; SILVEIRA, N.; COIMBRA, A. Assessing heavy metal contamination in Sado Estuary sediment: An index analysis approach. **Ecological Indicators**, v. 5, p. 151-169, 2005.

CAMPOS, F. F. de; LICHT, O. A. B. Correlation diagrams: graphical visualization of geochemical associations using the EzCorrGraph app. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 213, 106657, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2020.106657>.

CAO, F.; YANG, S.; YIN, D.; WANG, R. Geochemical controls on the distribution of total mercury and methylmercury in sediments and porewater from the Yangtze River Estuary to the East China Sea. **Science of the Total Environment**, v. 892, p. 164737, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164737>. Acesso em: 15 mar. 2025.

CARITAT, P.; LECH, M. E.; MCPHERSON, A. A. Geochemical mapping ‘down under’: selected results from pilot projects and strategy outline for the National Geochemical Survey of Australia. **Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis**, v. 8, n. 3-4, p. 301–312, 2008. DOI: 10.1144/1467-7873/08-178.

CARITAT, P. **The national geochemical survey of Australia**. Lefkosia: Geochemical Atlas of Cyprus Symposium, 2011. 55 p.

CARITAT, P.; COOPER, M. A continental-scale geochemical atlas for resource exploration and environmental management: The National Geochemical Survey of Australia. **Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis**, v. 16, n. 1, p. 3–13, 2016. DOI: 10.1144/geochem2014-322.

CARRANZA, E. J. M. **Geochemical anomaly and mineral prospectivity mapping in GIS**. Amsterdam: Elsevier Science, 2008.

CASTAÑEDA, C.; VIEIRA, V. S.; BELÉM, J.; SOARES, A. C. P. Geotermobarometria de metapelitos e granitos do setor central do orógeno Araçuaí. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 43., 2006, Aracaju. **Anais...** Aracaju: SBG Núcleo Bahia-Sergipe, 2006. p. 26.

CENTRO DE LIDERANÇA PÚBLICA – CLP. **Ranking de Competitividade dos Estados 2024**. [S. l.]: CLP, 2024. Disponível em: <https://clp.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Relatorio-Ranking-dos-Estados-2024.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2025.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). **Relatório de qualidade das águas superficiais no Estado de São Paulo 2003**: anexos. São Paulo: CETESB, 2004.

CHEN, J.-F.; SHAO, Y.-J.; XIONG, Y.-Q.; HE, H.-S.; BRZOWSKI, M. J.; WEN, C.-H.; ZHOU, L.-T.; LU, W.; SHI, J.-J. Mechanisms of ore formation in Silurian (Caledonian) scheelite deposits of the Nanling Range, South China: a case study from the Pingtan W deposit. **Ore Geology Reviews**, v. 154, 2023, 105347. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2023.105347>.

CHENG, Z.; XIE, X.; YAO, W.; FENG, J.; ZHANG, Q.; FANG, J. Multi-element geochemical mapping in Southern China. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 139, p. 183–192, 2014. DOI: 10.1016/j.gexplo.2013.06.003.

COMAS-CUFÍ, M.; THIÓ-HENESTROSA, S. CoDaPack 2.0: a stand-alone, multi-platform compositional software. *In*: EGOZCUE, J. J.; TOLOSANA-DELGADO, R.; ORTEGO, M. I. (ed.). CODAWORK'11: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPOSITIONAL DATA ANALYSIS, 4., 2011, Sant Feliu de Guíxols. **Annals...** Sant Feliu de Guíxols, 2011.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (Brasil). **Acompanhamento da safra brasileira de café**: v. 11 - safra 2024 - quarto levantamento. Brasília, DF: Conab, 2024. Disponível em: <https://www.conab.gov.br>. Acesso em: 22 maio 2024.

CONNOR, J. J.; KEITH, J. R.; ANDERSON, B. M. Trace-metal variation in soils and sagebrush in the Powder River Basin, Wyoming and Montana. **Journal of Research of the United States Geological Survey**, v. 4, p. 49–59, 1976.

COSTA, A. N.; COSTA, A. F. S. (org.). **Manual de uso agrícola e disposição do lodo de esgoto para o Estado do Espírito Santo**. Vitória: Incaper, 2011. 126 p.

CUNHA, M. C. L.; FORMOSO, M. L. L.; PEREIRA, V. P. Mobilidade dos elementos residuais sob a óptica da biogeoquímica no complexo alcalino de Catalão I, Goiás. **Geochimica Brasiliensis**, v. 9, n. 2, 1995. Disponível em: <https://geobrasiliensis.emnuvens.com.br/geobrasiliensis/article/view/87>. Acesso em: 15 maio 2025.

DARNLEY, A. G.; GARRETT, R. G. International geochemical mapping: a new global project. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 39, p. 1–13, 1990.

DARNLEY, A. G.; BJIIRKLUND, A.; BELVIKEN, B.; GUSTAVSSON, N.; KOVAL, P. V.; PLANT, J. A.; STEENFELT, A.; TAUCHID, M.; XUEJING, X.; XIE, X. **A global geochemical database for environmental and resource management**: recommendations for international geochemical mapping – final report of IGCP Project 259. Ottawa: UNESCO, 1995.

DARNLEY, A. G. A global geochemical reference network: The foundation for geochemical baselines. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 60, n. 1, p. 1–5, 1997.

DEMETRIADES, A.; BIRKE, M.; ALBANESE, S.; SCHOETERS, I.; VIVO, B. Continental, regional and local scale geochemical mapping. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 154, p. 1–5, 2015. DOI: 10.1016/j.gexplo.2015.02.011.

DEMETRIADES, A.; SMITH, D.; WANG, X. General concepts of geochemical mapping at global, regional, and local scales for mineral exploration and environmental purposes. **Geochimica Brasiliensis**, v. 32, p. 136–179, 2018.

DUAN, B.; FENG, Q. Comparison of the Potential Ecological and Human Health Risks of Heavy Metals from Sewage Sludge and Livestock Manure for Agricultural Use. **Toxics**, v. 9, n. 7, p. 145, 2021. DOI: 10.3390/toxics9070145.

DUARTE, B. P. **Geologia e recursos minerais da folha Itaperuna SF.24-V-C-I**: estado do Rio de Janeiro, escala 1:100.000. Belo Horizonte: CPRM, 2012. 1 CD-ROM. Programa Geologia do Brasil – Levantamentos Geológicos Básicos.

DUNG, T. T. T.; CAPPUYNS, V.; SWENNEN, R.; PHUNG, N. K. From geochemical background determination to pollution assessment of heavy metals in sediments and soils. **Reviews in Environmental Science and Bio/Technology**, v. 12, p. 335-353, 2013.

ELIAS, P.; GBADEGESIN, A. Spatial relationships of urban land use, soils and heavy metal concentrations in Lagos Mainland Area. **Journal of Applied Sciences and Environmental Management**, v. 15, n. 3, p. 391-399, 2011.

EL-SHERBINY, M. M.; ISMAIL, A. I.; EL-HEFNAWY, M. E. A preliminary assessment of potential ecological risk and soil contamination by heavy metals around a cement factory, western Saudi Arabia. **Open Chemistry**, v. 17, n. 1, p. 671-684, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1515/chem-2019-0059>.

ENZWEILER, J.; DUARTE, M. A. I. Geoquímica Analítica. *In*: LICHT, O. A. B.; MELLO, C. S. B.; SILVA, C. R. (ed.). **Prospecção Geoquímica**: depósitos minerais metálicos, não metálicos, óleo e gás. São Paulo: Sociedade Brasileira de Geoquímica; CPRM, 2007. 253 p.

EQUEENUDDIN, S. M.; TRIPATHY, S.; SAHOO, P. K.; PANIGRAHI, M. K. Metal behaviour in sediment associated with acid mine drainage stream: role of pH. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 124, p. 230–237, 2013. DOI: 10.1016/j.gexplo.2012.11.013.

INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA). **Atlas da Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo**: 2007-2008 / 2012-2015. Cariacica, ES: IEMA, 2018. 252 p.

INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA). **Diagnóstico socioambiental do Estado do Espírito Santo**. Vitória: IEMA, 2021.

ESTEVES, F. A. **Fundamentos de Limnologia**. São Paulo: Editora Interciência, 1988.

FALKENMARK, M. Fresh waters as a factor in strategic policy and action. *In*: WESTING, A. H. **Global Resources and International Conflict**: environmental factors in strategic policy and action. [S. l.]: Oxford University Press, 1986. p. 85–113.

FÉBOLI, W. L. (org.). **Domingos Martins, folha SF.24-V-A-VI**: estado do Espírito Santo. Brasília: DNPM; CPRM, 1993a. 162 p. Escala 1:100.000. (Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil).

FORTESCUE, J. A. C. Landscape geochemistry: retrospect and prospect-1990. **Applied Geochemistry**, v. 7, n. 1, p. 1–53, 1992.

FORTES, P. T. F. O.; BASTOS, A. C.; LANA, C. E.; ALTHOFF, F. J.; ESPINOZA, J. A. A.; CAMPOS, R. S.; SILVA, L. C. (Coord.). **Folha Aracruz (SF.24-Y-D-IV)**: escala 1:100.000. Rio de Janeiro: CPRM, 2014. (Programa Geologia do Brasil). Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/items/20e2fbe0-70dd-4b43-a30b-24b7d2f123a1>. Acesso em: 20 mar. 2025.

FOSTER, I. D. L.; CHARLESWORTH, S. M. Heavy metals in the hydrological cycle: trends and explanation. **Hydrological processes**, v. 10, n. 2, p. 227-261, 1996.

FRISKE, P. W. B.; RENCZ, A. N.; FORD, K. L.; KETTLES, I. M.; GARRETT, R. G.; GRUNSKY, E. C.; MCNEIL, R. J.; KLASSEN, R. A. Overview of the Canadian component of the North American Soil Geochemical Landscapes Project with recommendations for acquiring soil geochemical data for environmental and human health risk assessments. **Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis**, v. 13, p. 267–283, 2013. DOI: 10.1144/geochem2012-140.

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica** – Período 2015–2016. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2017. p. 169.

GAŁUSZKA, A.; MIGASZEWSKI, Z. M. Geochemical background – an environmental perspective. **Mineralogia**, v. 43, n. 1-2, p. 7-17, 2012. Disponível em: <https://sciendo.com/article/10.2478/v10002-011-0002-y>. Acesso em: 15 set 2025.

GAO, S. *et al.* Chemical composition of the continental crust as revealed by studies in east China. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 62, p. 1959–1975, 1998.

GALVÃO, M. S. **Caracterização petrológica e estrutural da região dos municípios de Aracruz, Ibirapu e João Neiva, norte do Espírito Santo**. 2012. 120 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geologia) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2012.

GOLDSCHMIDT, V. M. The principles of distribution of chemical elements in minerals and rocks. **Journal of Chemical Society**, p.655-673, 1937.

GONÇALVES-DIAS, T.; PEDROSA-SOARES, A. C.; DUSSIN, I. A.; ALKMIM, F. F.; CAXITO, F. A.; SILVA, L. C.; NOCE, C. M. Idade máxima de sedimentação e proveniência do Complexo Jequitinhonha na área-tipo (orógeno Araçuaí): primeiros dados U-Pb (LA-ICP-MS) de grãos detríticos de zircão. **Geonomos**, v. 19, n. 2, p. 121–130, 2011.

GONG, Q.; DENG, J.; XIANG, Y.; WANG, Q.; YANG, L. Calculating pollution indices by heavy metals in ecological geochemistry assessment and a case study in parks of Beijing. **Journal of China University of Geosciences**, v. 19, p. 230-241, 2008.

GOUGH, L. P.; CROCK, J. G. Distinguishing between natural geologic and anthropogenic trace element sources, Denali National Park and Preserve. *In*: DUMOULIN, J. A.; GRAY, J. E. (ed.). **Geologic Studies in Alaska by the U.S. Geological Survey**, 1995. U.S. Geological Survey Professional Paper 1574, p. 57–71, 1997.

GRADIM, C.; PEDROSA-SOARES, A. C.; WIEDEMANN-LEONARDOS, C. M.; PINTO, C. P. Petrologia e geoquímica dos granitos pós-colisionais do Orógeno Araçuaí no Espírito Santo. **Revista Brasileira de Geociências**, v. 35, p. 1–16, 2005.

GRADIM, C. T.; QUEIROGA, G. N.; RONCATO, J. G.; NOVO, T. A.; PEDROSA-SOARES, A. C. **Mapa geológico da folha Mantena, escala 1:100.000**. Rio de Janeiro: CPRM – Serviço Geológico do Brasil; Belo Horizonte: UFMG; PRONAGEO, 2007.

GRUNSKY, E. C.; CARITAT, P. Advances in the use of geochemical data for mineral exploration. In: TSCHIRHART, V.; THOMAS, M. D. (ed.). **Proceedings of Exploration 17: Sixth Decennial International Conference on Mineral Exploration**. 2017. p. 441–456.

GRUNSKY, E. C.; CARITAT, P. State-of-the-art analysis of geochemical data for mineral exploration. **Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis**, v. 20, n. 2, p. 217–232, 2019. DOI: 10.1144/geochem2019-031.

GUAN, Y.; SHAO, C.; JU, M. Heavy metal contamination assessment and partition for industrial and mining gathering areas. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 11, p. 7286–7303, 2014.

GUIMARÃES, P. V. **Contexto geológico-geotectônico da faixa manganesífera localizada entre Itaperuna (RJ) e Volta Grande (MG)**. 2011. 111 f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Tecnologia e Ciência, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

HÅKANSON, L. An ecological risk index for aquatic pollution control: A sedimentological approach. **Water Research**, v. 14, p. 975–1001, 1980.

HAWKES, H. E. **Principles of geochemical prospecting**. Washington: USGS, 1957. 355p.

HAWKES, H. E.; BLOOM, H. Heavy metals in stream sediment used as exploration guides. **Minerals Engineering**, v. 8, p. 1121–1126, 1956.

HEILBRON, M.; PEDROSA-SOARES, A. C.; CAMPOS NETO, M.; SILVA, L. C.; TROUW, R.; JANASI, V. A província Mantiqueira. In: MANTESSO NETO, Virgínio; BARTORELLI, Andréa; CARNEIRO, Celso Dal Ré; NEVES, Benjamin Bley de Brito (org.). **Geologia do continente sul-americano: evolução da obra de Fernando Flávio Marques de Almeida**. São Paulo: Beca, 2004. p. 203–204.

HELSEL, D. R. Nondetects and Data Analysis: Statistics for Censored Environmental Data. **Wiley-Interscience**, 2005.

HILLEL, D. Soil physical attributes. In: HILLEL, D. **Soil in the environment**. [S. l.]: Elsevier, 2008. p. 55–77. DOI: 10.1016/B978-0-12-348536-6.50010-1.

HORN, A. H. **Geologia da folha Espera Feliz SE.24-V-A-IV**. Brasília: CPRM; Belo Horizonte: UFMG, 2006. 63 p. Escala 1:100.000. (Programa Geologia do Brasil - Convênio CPRM/UFMG).

HUMANE, S.; BADGE, Y.; HUMANE, S.; GAJBHIYE, P.; KALAM, T. D.; JUARE, S. Trace metal contamination in core sediments of Pandharabodi Lake, Central India: eco environmental implications. **Environmental Monitoring and Assessment**, [S. l.], v. 197, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10661-025-13835-8>.

HYLANDER, L.; MEILI, M. The rise and fall of mercury: converting a resource to refuse after 500 years of mining and pollution. **Critical Reviews in Environmental Science and Technology**, v. 35, n. 1, p. 1–36, 2005. DOI: 10.1080/10643380490492485.

IBGE. **Mapa de Biomas e de Vegetação**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm>. Acesso em: 26 nov. 2024.

IBGE. **Mapa de Clima do Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: ftp://geofp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/climatologia/mapas/brasil/clima.pdf. Acesso em: 30 dez. 2024.

INENGITE, A. K.; ABASI, C. Y.; WALTER, C. Application of pollution indices for the assessment of heavy metal pollution in flood impacted soil. **International Research Journal of Pure & Applied Chemistry**, v. 8, p. 175-189, 2015.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES (IJSN). **Evolução histórica da economia capixaba**. Vitória: IJSN, 2014.

KABATA-PENDIAS, A.; MUKHERJEE, A. **Trace elements from soil to human**. Nova Iorque: Springer-Verlag, 2007. DOI: 10.1007/978-3-540-32714-1.

KABATA-PENDIAS, A.; SADURSKI, W. Trace elements and compounds in soil. *In*: MERIAN, E.; ANKE, M.; IHNAT, M.; STOEPPPLER, M. (ed.). **Elements and their compounds in the environment**. 2. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. p. 79–99.

KAISER, H. F. The Varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. **Psychometrika**, v. 23, p. 187–200, 1958

KOWALSKA, J.; MAZUREK, R.; GĄSIOREK, M.; ZALESKI, T. Pollution indices as useful tools for the comprehensive evaluation of the degree of soil contamination – a review. **Environmental Geochemistry and Health**, v. 40, p. 2395-2420, 2018. DOI: 10.1007/s10653-018-0106 z.

LANCIANESE, V.; DINELLI, E. Different spatial methods in regional geochemical mapping at high density sampling: An application on stream sediment of Romagna Apennines, Northern Italy. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 154, p. 143-155, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2014.12.014>.

LAPWORTH, D.J.; BARAN, N.; STUART, M.E.; WARD, R.S. Emerging organic contaminants in groundwater: A review of sources, fate and occurrence. **Environmental Pollution**, Oxford, v. 163, p. 287-303, abr. 2012. DOI: 10.1016/j.envpol.2011.12.034

LAXEN, D. P. H.; HARRISON, R. M. The physio-chemical speciation of selected metals in the treated effluent of a lead-acid battery manufacturer and its effect on metal speciation in the receiving water. **Water Research**, v. 17, p. 71-80, 1983.

LEVINSON, A.A. **Introduction to exploration geochemistry**. Calgary: Applied Publishing, 1974. 612p.

LIANG, Hong-Yi; ZHANG, Ya-Hui; DU, Shi-Lin; et al. Heavy metals in sediments of the river-lake system in the Dianchi basin, China: Their pollution, sources, and risks. **Science of The Total Environment**, v. 857, p. 177652, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.177652>.

LICHT, O.A.B. **Prospecção Geoquímica: princípios, técnicas e métodos**. Rio de Janeiro: CPRM, 1998. 216p.

LINS, C. A. C.; SOUZA, F. J. C. de; OLIVEIRA, J. E. de; FRIZZO, S. J. **Projeto Piloto – Mapa Geoquímico Internacional, escala 1:5.000.000**. Recife: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 2005. 537 p.

LIU, M.; CHEN, J.; SUN, X.; HU, Z.; FAN, D. Accumulation and transformation of heavy metals in surface sediments from the Yangtze River estuary to the East China Sea shelf. **Environmental Pollution**, v. 245, p. 111–121, 2019.

LIU, M.; KONG, Y.; GUO, Q. Sources and enrichment mechanisms of lithium, rubidium, and cesium in waters of magmatic-hydrothermal systems. **Earth-Science Reviews**, v. 270, p. 105241, 2025. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825225002028>. Acesso em: 25 nov 2025.

LOBATO, M.C. **Proveniência sedimentar do Grupo São Fidélis, Terreno Oriental da Faixa Ribeira com base em dados U-Pb**. 2013. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

LO MEDICO, F.; VARRICA, D.; ZUCCOLINI, M. V.; MIOLA, M.; SCOPELLITI, G.; ALAIMO, M. G. Geochemical baseline values and spatial distribution of major, trace, and rare earth elements in unpolluted soils of the Sicily region (Italy). **Environmental Geochemistry and Health**, v. 47, n. 5, p. 167, 2025. DOI: 10.1007/s10653-025-02475-z.

LORENA, R. B.; TAVARES JUNIOR, F. J.; JABOR, P. M.; BERGAMASCHI, R. B. **Mapeamento do uso e cobertura da terra do estado do Espírito Santo** – 2010. Vitória: Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), 2010.

MA, Y. B.; LOMBI, E.; NOLAN, A. L.; MCLAUGHLIN, M. Short-term natural attenuation of copper in soils: effect of time, temperature, and soil characteristics. **Environmental Toxicology and Chemistry**, New York, v. 25, n. 3, p. 652-658, 2006.

MACDONALD, D. D.; INGERSOLL, C. G.; BERGER, T. A. Development and evaluation of consensus-based sediment quality guidelines for freshwater ecosystems. **Archives of Environmental Contamination and Toxicology**, New York, v. 39, p. 20–31, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1007/s002440010075>.

MACEDO, F. C.; MAGALHÃES, D. F. Formação econômica do Espírito Santo: do isolamento econômico à inserção aos mercados nacional e internacional. **Revista de História Regional**, Ponta Grossa, v. 16, n. 1, p. 61-99, 2011. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/rhr/article/view/2421>. Acesso em: 12 maio 2024.

MACHADO FILHO, L.; RIBEIRO, M. W.; GONZALES, S. R.; SCHENINI, C. A.; SANTOS NETO, A.; PALMEIRA, R. C. B.; PIRES, J. L.; TEIXEIRA, W.; CASTRO, H. E. Geologia. *In*: BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). **Projeto RADAMBRASIL**: folhas SF.23/24 Rio de Janeiro/Vitória. Rio de Janeiro: DNPM, 1983. v. 32, p. 27–304.

MAPBIOMAS – **Coleção 8 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil**. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>. Acesso em: 14 março 2024.

MARTINELLI, A.; GALLI, E.; GALLI, G. Removal of heavy metals from dredging marine sediments via electrokinetic hexagonal system: A pilot study in Italy. **Science of The Total Environment**, v. 857, p. 159536, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.159536>.

MARTINS, V. T. S.; TEIXEIRA, W.; NOCE, C. M.; PEDROSA-SOARES, A. C. Sr and Nd characteristics of Brasiliano/Pan-African granitoid plutons of the Araçuaí Orogen, Southeastern Brazil: tectonic implications. **Gondwana Research**, Amsterdam, v. 7, n. 1, p. 75–89, jan. 2004.

MAZUREK, R.; KOWALSKA, J.; GAŚIOREK, M.; ZADROŻNY, P.; JÓZEFOWSKA, A.; ZALESKI, T. Assessment of heavy metals contamination in surface layers of Roztocze National Park forest soils (SE Poland) by indices of pollution. **Chemosphere**, v. 168, p. 839–850, 2017.

MELLO, F. M.; MACHADO, R.; BILAL, E. **Petrografia e geoquímica do Complexo Charnockítico de Aimorés**: um exemplo de plutonismo pós-orogênico do Cinturão Araçuaí/Ribeira. Geologia USP. Série Científica, *São Paulo*, v. 11, n. 1, p. 33–57, 2011. DOI: 10.5327/Z1519-874X2011000100003. Acesso em: 3 mar. 2025.

MELLO, W. L. de. **Compartimentação dos tabuleiros da Formação Barreiras na região Sul do Espírito Santo**. 2019. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geologia) — Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

MENDES, J. C.; MEDEIROS, S. R.; MCREATH, I.; CAMPOS, C. M. P. de. Cambro-Ordovic magmatism in SE Brazil: U-Pb and Rb-Sr ages, combined with Sr and Nd isotopic data of charnockitic rocks from the Varzea Alegre complex. **Gondwana Research**, Amsterdam, v. 8, n. 3, p. 337–345, jul. 2005.

MENZIES, John. Glacial microsedimentology—a new lens to investigate glacial sediments—a review. **Canadian Journal of Earth Sciences**, v. 60, n. 12, p. 366–379, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1139/cjes-2022-0048>.

MIKOSHIBA, U. M.; IMAI, N.; TERASHIMA, S.; TACHIBANA, Yo.; OKAI, T. Geochemical mapping in northern Honshu, Japan. **Applied Geochemistry**, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 492–514, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2005.12.002>. Acesso em: 12 jan. 2025.

MINERAIS DO PARANÁ S.A. **Geoquímica de solo**: horizonte B: relatório final de projeto. Curitiba: Mineropar, 2005. 2 v.

MODABBERRI, S.; TASHAKOR, M.; RAJABIAN, N.; KHORASANIPOUR, M.; ESMAEILZADEH, E.; AMBROSINO, M.; CICCHELLA, D. Characterization and chemical fractionation of potentially toxic elements in soils of a pre-mining mineralized area; an evaluation of mobility and environmental risk. **Environmental Geochemistry and Health**, v. 45, p. 4795–4815, 2023. DOI: 10.1007/s10653-023-01537-4.

MORAIS, R. M. O. **Sistemas fluviais terciários na área emersa da bacia do Espírito Santo (formações Barreiras e Rio Doce)**. 2007. 144 f. Tese (Doutorado em Geologia) — Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

NAIJA, A.; YALCIN, H. C. Evaluation of cadmium and mercury on cardiovascular and neurological systems: Effects on humans and fish. **Toxicology Reports**, v. 10, p. 498–508, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2023.03.009>.

NIETO, P.; CUSTODIO, E.; MANZANO, M. Baseline groundwater quality: a European approach. **Environmental Science & Policy**, v. 8, p. 399–409, 2005. DOI: 10.1016/j.envsci.2005.04.004.

NOCE, C. M.; PEDROSA-SOARES, A. C.; PIUZANA, D.; ARMSTRONG, R.; LAUX, J. H.; CAMPOS, C. M.; MEDEIROS, S. R. Ages of sedimentation of the kinzigitic complex and of a late orogenic thermal episode in the Araçuaí orogen, Northern Espírito Santo state, Brazil: zircon and monazite U-Pb SHRIMP and ID-TIMS data. **Revista Brasileira de Geociências**, São Paulo, v. 34, n. 4, p. 587–592, 2004.

NOCE, C. M.; PEDROSA-SOARES, A. C.; SILVA, L. C.; ALKMIM, F. F. O embasamento Arqueano e Paleoproterozóico do Orógeno Araçuaí. **Geonomos**, v. 15, 2007.

NOVO, T. A. **Caracterização do Complexo Pocrane, magmatismo básico mesoproterozóico e unidades neoproterozóicas do Sistema Araçuaí-Ribeira, com ênfase em geocronologia U-Pb (SHRIMP e LA-ICP-MS)**. 2013. 193 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

OGUNKUNLE, C. O.; FATOBA, P. O. Pollution loads and the ecological risk assessment of soil heavy metals around a mega cement factory in Southwest Nigeria. **Polish Journal of Environmental Studies**, v. 22, n. 2, p. 487-493, 2013.

OMAR, W.; BUSAADIA, M. S.; SALEH, Y.; ALMALKI, A. S. A.; MARIE, M.-A. S. Characterization of metal pollution in surface sediments along the northeastern coast of Libya. **Applied Ecology and Environmental Research**, v. 20, p. 1399-1412, 2022. DOI: https://doi.org/10.15666/aeer/2002_13991412.

PALAREA-ALBALADEJO, J.; MARTÍN-FERNÁNDEZ, J. A. Values below detection limit in compositional chemical data. **Analytica Chimica Acta**, v. 853, p. 20–32, 2015. DOI: 10.1016/j.aca.2014.10.028.

PEDROSA-SOARES, A. C.; CASTAÑEDA, C.; QUEIROGA, G.; GRADIM, C.; BELÉM, J.; RONCATO, J.; NOVO, T.; DIAS, P. H.; GRADIM, D.; MEDEIROS, S.; JACOBSON, H.

T.; BABINSKI, M.; VIEIRA, V. S. Magmatismo e tectônica do orógeno Araçuaí no extremo leste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. **Geonomos**, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p. 97–111, 2006.

PEDROSA-SOARES, A. C.; DARDENNE, M. A.; HASUI, Y.; CASTRO, F. D. C. **Mapa geológico do estado de Minas Gerais** [mapa]. Belo Horizonte: COMIG, 1994a. 1 mapa. Escala 1:1.000.000.

PEDROSA-SOARES, A. C.; DARDENNE, M. A.; HASUI, Y.; CASTRO, F. D. C.; CARVALHO, M. V. A. **Nota explicativa dos mapas geológico, metalogenético e de ocorrências minerais do estado de Minas Gerais**. Belo Horizonte: COMIG, 1994b. 97 p., il. Escala 1:1.000.000.

PEDROSA-SOARES, A. C.; NOCE, C. M.; ALKMIM, F. F.; SILVA, L. C.; BABINSKI, M.; CORDANI, U.; CASTAÑEDA, C. Orógeno Araçuaí: síntese do conhecimento 30 anos após Almeida 1977. **Geonomos**, v. 15, n. 1, p. 21-16, 2007.

PEDROSA-SOARES, A. C.; NOCE, C. M.; WIEDEMANN, C.; PINTO, C. P. The Araçuaí-West-Congo orogen in Brazil: an overview of a confined orogen formed during Gondwanaland assembly. **Precambrian Research**, v. 110, n. 1-4, p. 307-323, 2001.

PEDROSA-SOARES, A. C.; PINTO, C. P.; NETTO, C.; ARAÚJO, M. C.; CASTAÑEDA, C.; ACHTSCHIN, A. B.; BASÍLIO, M. S. A Província gemológica oriental do Brasil. In: CASTAÑEDA, C.; LICCARDI, A.; ADDAD, J. E. **Gemas de Minas Gerais**: esmeralda, turmalina, safira, topázio, quartzo, água-marinha, alexandrita. Belo Horizonte: SBG, Núcleo Minas Gerais, 2001. p. 16–33.

PEDROSA-SOARES, A. C.; WIEDEMANN-LEONARDOS, C. M. Granite magmatism in the Araçuaí orogen, eastern Brazil. **Journal of South American Earth Sciences**, v. 14, p. 99–122, 2001.

PEIXOTO, C. A.; HEILBRON, M. C. P. L. Geologia da klippe Italva na região entre Cantagalo e Itaocara, nordeste do estado do Rio de Janeiro. **Geociências**, v. 29, n. 3, p. 277–289, 2012.

PIERZYNSKI, G. M.; SIMS, J. T.; VANCE, G. F. **Soils and Environmental Quality**. London: CRC Press, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1201/b12786>.

PINTO, C. P.; DRUMOND, J. B. V.; FÉBOLI, W. L. **Projeto Leste – Província Pegmatítica Oriental**: nota explicativa do mapa geológico integrado: etapa I. Belo Horizonte: CPRM; COMIG, 1997. 161 p. Escala 1:500.000.

PRASHANTH, L.; KATTAPAGARI, K. K.; CHITTURI, R. T.; BADDAM, V. R. R.; PRASAD, L. K. A review on role of essential trace elements in health and disease. **Journal of University of Health Sciences**, v. 4, p. 75–85, 2015.

QUEIROGA, G. N.; PEDROSA-SOARES, A. C.; RONCATO JÚNIOR, J. G.; DIAS, P. H. A.; GUIMARÃES, H. A.; COUTINHO, M. O. G.; FREITAS, N. C.; GRADIM, C. T.; BRAGA, F. C. S.; NOVO, T. A. **Geologia e recursos minerais da folha Nova Venécia**

SE.24-Y-B-IV: estado do Espírito Santo, escala 1:100.000. Belo Horizonte: CPRM, 2012. 1 CD-ROM. (Programa Geologia do Brasil. Levantamentos Geológicos Básicos.

RAHEEM, A.; OYEBAMIJI, A.; AFOLAGBOYE, L. O.; TALABI, A. O. Assessment of ecological and health risk impact of heavy metals contamination in stream sediments in Itapaji-Ekiti, SW Nigeria. **Journal of Environmental Toxicology and Environmental Health Sciences**, v. 8, art. 121, 2024. DOI: 10.1007/s2773050624000065.

REIMANN, C.; BIRKE, M.; DEMETRIADES, A.; FILZMOSE, P.; O'CONNOR, P. Chemistry of Europe's agricultural soils, part A: Methodology and interpretation of the GEMAS data set. **Geologisches Jahrbuch Reihe B**, v. B 102, 2014a. Stuttgart: Schweizerbart Science Publishers.

REIMANN, C.; CARITAT, P. Distinguishing between natural and anthropogenic sources for elements in the environment: Regional geochemical surveys versus enrichment factors. **Science of the Total Environment**, v. 337, p. 91–107, 2005. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2004.06.011.

REIMANN, C.; FILZMOSE, P.; GARRETT, R.G. Background and threshold: Critical comparison of methods of determination. **Science of the Total Environment**, v. 346, p. 1–16, 2005. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2004.11.023.

REIMANN, C.; FILZMOSE, P.; GARRETT, R. G.; DUTTINGER, J. **Statistical data analysis explained:** applied environmental statistics with R. Chichester: Wiley, 2008. 362 p.

REIMANN, C.; GARRETT, Robert G. Geochemical background – Concept and reality. **Science of the Total Environment**, v. 350, p. 12–27, 2005. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2005.01.047.

REIMANN, C.; DEMETRIADES, A.; BIRKE, M.; EGGEN, O. A.; FILZMOSE, P.; KRIET, C.; EUROGEOSURVEYS GEOCHEMISTRY EXPERT GROUP. **The EuroGeoSurveys Geochemical Mapping of Agricultural and Grazing Land Soils Project (GEMAS)** - Evaluation of quality control results of particle size estimation by MIR prediction, Pb isotope and MMI®-extraction analysis and results of the GEMAS ring test. Trondheim: Geological Survey of Norway, 2012. 138 p.

REIMANN, C.; FABIAN, K.; BIRKE, M.; FILZMOSE, P.; DEMETRIADES, A.; NÉGREL, P.; OORTS, K.; MATSCHULLAT, J.; DE CARITAT, P.; ALBANESE, S.; ANDERSON, M.; BARITZ, R.; BATISTA, M. J.; BEL-IAN, A.; CICHHELLA, D.; VIVO, B.; DE VOS, W.; DINELLI, E.; ĐURIŠ, M.; DUSZA-DOBEK, A.; EGGEN, O. A.; EKLUND, M.; ERNSTEN, V.; FLIGHT, D. M. A.; FORRESTER, S.; FÜGEDI, U.; GILUCIS, A.; GOSAR, M.; GREGORAUŠKIENE, V.; DE GROOT, W.; GULAN, A.; HALAMIĆ, J.; HASLINGER, E.; HAYOZ, P.; HOOGEWERFF, J.; HRVATOVIC, H.; HUSNJAK, S.; JÄHNE-KLINGBERG, F.; JANIĆ, L.; JORDAN, G.; KAMINARI, M.; KIRBY, J.; KLOS, V.; KWEĆKO, P.; KUTI, L.; LADENBERGER, A.; LIMA, A.; LOCUTURA, J.; LUCIVJANSKY, P.; MANN, A.; MACKOVYCH, D.; MCLAUGHLIN, M.; MALYUK, B. I.; MAQUIL, R.; MEULI, R. G.; MOL, G.; O'CONNOR, P.; OTTESEN, R. T.; PASNIECZNA, A.; PETERSELL, V.; PFLEIDERER, S.; POŇAVIĆ, M.; PRAZERES, C.; RADUSINOVIĆ, S.; RAUCH, U.; SALPETEUR, I.; SCANLON, R.; SCHEDL, A.; SCHEIB, A.; SCHOETERS, I.; ŠEFČIK, P.; SELLERSJÖ, E.; SLANINKA, I.

SORIANO-DISLA, J. M.; ŠORŠA, A.; SVRKOTA, R.; STAFILOV, T.; TARVAINEN, T.; TENDAVILOV, V.; VALERA, P.; VEROUGSTRAETE, V.; VIDOJEVIĆ, D.; ZISSIMOS, A.; ZOMENI, Z.; SADEGHI, M.. GEMAS: Establishing geochemical background and threshold for 53 chemical elements in European agricultural soil. **Applied Geochemistry**, v. 88, p. 302–318, 2018a. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2017.01.021.

REIMANN, C.; MELEZHIK, V.; NISKAVAARA, H. Low-density regional geochemical mapping of gold and palladium highlighting the exploration potential of northernmost Europe. **Economic Geology**, v. 102, n. 2, p. 327–334, 2007. DOI: 10.2113/gsecongeo.102.2.327.

REIS JUNIOR, N. C.; NOBRE, C.A.; SANTOS, J. M.; PEZZOPANE, J. E. M. **Mudanças Climáticas: Efeitos sobre o Espírito Santo**. São Carlos: Paco Editorial, 2023.

RODRIGUES, A. S. D. L.; JÚNIOR, N.; ARIAS, H. Valores de background geoquímico e suas implicações em estudos ambientais. **Rem: Revista Escola de Minas**, v. 62, n. 2, p. 155–165, 2009.

RONCATO, J. G. **As suítes graníticas tipo-S do norte do Espírito Santo na região das folhas Ecoporanga, Mantena, Montanha e Nova Venécia**. 2009. 102 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

RONCATO, J. G.; GRADIM, C.; BELÉM, J.; PEDROSA-SOARES, A. C. **Mapeamento do Feixe de Lineamentos Colatina entre Vitória e Ecoporanga**. Belo Horizonte: UFMG-CPMTC, 2011. Relatório interno. Convênio RGEOTEC-PETROBRAS.

RONCATO, J. G.; PEDROSA-SOARES, A. C.; MASCARENHAS, T. F.; FORNERO, S. A.; GALINARI, L. M.; GONÇALVES, L. T.; QUEIROGA, G. N.; BRAGA, F. C. S.; NOVO, T. A. **Geologia e recursos minerais da folha Montanha SE.24-Y-B-I: escala 1:100.000: estados do Espírito Santo e Bahia**. Belo Horizonte: CPRM, 2012. 1 CD-ROM. (Programa Geologia do Brasil).

ROSE, A.W.; HAWKES, H. E.; WEBB, J. S. **Geochemistry in Mineral Exploration**. 2. ed. Londres: Academic Press, 1979. 657 p.

ROSOLEN, Vânia; DE-CAMPOS, Alfredo Borges; GOVONE, J. S.; ROCHA, Cleonice. Contamination of wetland soils and floodplain sediments from agricultural activities in the Cerrado Biome (State of Minas Gerais, Brazil). **Catena**, v. 128, p. 203–210, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.catena.2015.02.007>.

SAHOO, P. K.; DALL'AGNOL, R.; SALOMÃO, G. N.; SILVA FERREIRA JUNIOR, J.; SILVA, M. S.; SOUZA FILHO, P. W. M.; POWELL, M. A.; ANGÉLICA, R. S.; PONTES, P. R.; COSTA, M. F.; SIQUEIRA, J. O. High resolution hydrogeochemical survey and estimation of baseline concentrations of trace elements in surface water of the Itacaiúnas River Basin, southeastern Amazonia: implication for environmental studies. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 205, p. 106321, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2019.06.003>.

SAHOO, P. K.; DALL'AGNOL, R.; SALOMÃO, G. N.; FERREIRA JUNIOR, J.; SILVA, M. S.; MARTINS, G. C.; SOUZA FILHO, P. W. M.; POWELL, M. A.; MAURITY, C. W.; ANGELICA, R. S.; COSTA, M. F.; SIQUEIRA, J. O. Source and background threshold

values of potentially toxic elements in soils by multivariate statistics and GIS-based mapping: a high density sampling survey in the Parauapebas basin, Brazilian Amazon. **Environmental Geochemistry and Health**, v. 42, p. 255–282, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10653-019-00345-z>.

SALOMÃO, G. N.; DALL'AGNOL, R.; ANGÉLICA, R. S.; SAHOO, P. K.; WANG, X. Geochemical mapping in stream sediments of the Carajás Mineral Province, part 2: Multi element geochemical signatures using compositional data analysis (CoDA). **Journal of South American Earth Sciences**, v. 110, p. 103361, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2021.103361>

SALMINEN, R.; GREGORAUSKIEN, V. Considerations regarding the definition of a geochemical baseline of elements in the surficial materials in areas differing in basic geology. **Applied Geochemistry**, v. 15, n. 5, p. 647-653, 2000.

SALMINEN, R.; PLANT, J.; REEDER, S. **Geochemical Atlas of Europe**: Background information, methodology and maps. Espoo: Geological Survey of Finland, 2006. 526 p.
SALOMÃO, G.; DALL'AGNOL, R.; SAHOO, P.; FERREIRA-JÚNIOR, J.; SILVA, M.; SOUZA FILHO, P. W.; BERREDO, J.; WILSON, K.; COSTA, M. Geochemical distribution and threshold values determination of heavy metals in stream water in the sub-basins of Vermelho and Sororó rivers, Itacaiúnas River watershed, Eastern Amazon, Brazil. **Geochimica Brasiliensis**, v. 32, p. 180-198, 2018. DOI: 10.21715/GB2358-2812.2018322180.

SALMINEN, R.; TARVAINEN, T. The problem of defining geochemical baselines: A case study of selected elements and geological materials in Finland. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 60, n. 1, p. 91-98, 1997.

SALMINEN, R.; TARVAINEN, T.; DEMETRIADES, A.; DURIS, M.; FORDYCE, F. M.; GREGORAUSKIENE, V.; KAHELIN, H.; KIVISILLA, J.; KLAVER, G.; KLEIN, H.; LARSON, J. O.; LIS, J.; LOCUTURA, J.; MARSINA, K.; MJARTANOVA, H.; MOUVET, C.; O'CONNOR, P.; ODOR, L.; OTTORELLO, G.; PAUKOLA, T.; PLANT, J. A.; REIMANN, C.; SCHERMANN, O.; SIEWERS, U.; STEENFELT, A.; VAN DER SLUYS, J.; VIVO, B.; WILLIAMS, L. **FOREGS Geochemical mapping, field manual**. Espoo: Geological Survey of Finland, 1998. 36 p.

SALOMÃO, G.N. **Mapeamento geoquímico da bacia do rio Itacaiúnas, Província Mineral de Carajás**: assinatura geoquímica dos blocos crustais e implicações para recursos minerais e meio ambiente. 2020. 233 f. Tese (Doutorado em Geologia e Geoquímica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, 2020.

SALOMÃO, G. N.; DALL'AGNOL, R.; SAHOO, P. K.; ANGÉLICA, R. S.; MEDEIROS FILHO, C. A.; FERREIRA JÚNIOR, J. S.; SILVA, M. S.; SOUZA FILHO, P. W. M.; NASCIMENTO JÚNIOR, W. da R.; COSTA, M. F.; GUILHERME, L. R. G.; SIQUEIRA, J. O. de. Geochemical mapping in stream sediments of the Carajás Mineral Province: Background values for the Itacaiúnas River watershed, Brazil. **Applied Geochemistry**, v. 118, p. 104608, 2020. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2020.104608.

SALOMÃO, G. N.; FARIAS, D. L.; SAHOO, P. K.; DALL'AGNOL, R.; SARKAR, Di.. Integrated geochemical assessment of soils and stream sediments to evaluate source-sink

relationships and background variations in the Parauapebas River Basin, Eastern Amazon. **Soil Systems**, v. 5, n. 1, p. 21, 2021. DOI: 10.3390/soilsystems5010021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2571-8789/5/1/21>.

SEKARAN, M.; THIAGARAJAN, K. Green strategies for chromium detoxification in tannery effluents: Adsorption and bioconversion with *Portiera hornemannii*. **Environmental Technology & Innovation**, v. 38, p. 104151, 2025. DOI: 10.1016/j.eti.2025.104151.

SERRA, J.R.F. **Mapeamento geoquímico por sedimentos de corrente da bacia hidrográfica do Rio Capim-PA**: definição de valores de baseline geoquímico e aplicação de índices ambientais. 2025. 98 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) - Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB). **Rochas ornamentais do estado do Espírito Santo: mapa de potencialidades: texto e mapa, escala 1:400.000**. Belo Horizonte: CPRM, 2021. 88 p. il. color. (Coleção Informes de Recursos Minerais; Série Rochas e Minerais Industriais, n. 32). Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/GeoSGB>. Acesso em: 10 fev 2024.

SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). **Biometrika**, v. 52, n. 3/4, p. 591-611, 1965.

SHAW, D. M.; REILLY, G. A.; MUYSSON, J. R.; PATTENDEN, G. E.; CAMPBELL, F. E. An estimate of the chemical composition of the Canadian Precambrian shield. **Canadian Journal of Earth Sciences**, v. 4, p. 829–853, 1967.

SHAW, D. M.; DOSTAL, J.; KEAYS, R. R. Additional estimates of continental surface Precambrian shield composition in Canada. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 40, p. 73–83, 1976.

SHIEL, A.; JOVAN, S.; MURPHY, C. Lead-sheathed telecom cables and historic leaded gasoline emissions substantially raise environmental lead levels in Portland, Oregon. **Communications Earth & Environment**, v. 5, 2024. DOI: 10.1038/s43247-024-01534-0.

SIGNORELLI, N. (Org.). **Afonso Cláudio, folha SF.24-V-A-II**: estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Brasília: DNPM; CPRM, 1993. 153 p., il., 2 mapas. Escala 1:100.000. (Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil).

SILVA, J. M. R.; LIMA, M. I. C.; VERONESE, V. F.; RIBEIRO JUNIOR, R. N.; ROCHA, R. M.; SIGA JÚNIOR, O. Geologia. In: SANTOS, J. H. G. dos *et al.* **Projeto RADAMBRASIL – Folha SE.24 Rio Doce**. Rio de Janeiro: IBGE, 1987. v. 34.

SILVA, J. N. da (org.). **Cachoeiro de Itapemirim, folha SF.24-V-A-V**: estado do Espírito Santo – texto explicativo. Brasília: DNPM; CPRM, 1993. 163 p. Escala 1:100.000. (Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil).

SILVA, R. R.; SOUZA, V. S.; DIAS, F. F.; CAMPOS, L. C. Mineralogia e proveniência das areias negras de Iriri - ES. **Geociências**, v. 39, n. 2, p. 345-358, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5016/geociencias.v39i2.14325>. Acesso em: 15 mar. 2025.

SILVA, S. F. da. **Geodiversidade do estado do Espírito Santo**. Belo Horizonte: CPRM, 2014. 120 p. (Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade).

SILVA, F. A. M.; NUNES, G. M.; ZANON, J. A.; GUERRINI, I. A.; SILVA, R. B. Resíduo agroindustrial e lodo de esgoto como substrato para a produção de mudas de *Eucalyptus urograndis*. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 28, n. 2, p. 827-828, 2018. DOI: 10.5902/1980509832101.

SILVA, P. Z. de O. E. **Caracterização litoestrutural do embasamento do Orógeno Araçuai entre os municípios de Iúna (ES) e Governador Valadares (MG)**. 2016. 92 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.

SMITH, D. B.; CANNON, W. F.; WOODRUFF, L. G.; RIVERA, F. M.; RENCZ, A. N.; GARRETT, R. G. History and progress of the North American Soil Geochemical Landscapes Project, 2001–2010. **Geoscience Frontiers**, v. 19, p. 19–32, 2012.

SUGUIO, K.; NOGUEIRA, A. C. R. Revisão crítica dos conhecimentos geológicos sobre a Formação (ou Grupo?) Barreiras do Neógeno e o seu possível significado como testemunho de alguns eventos geológicos mundiais. **Geociências**, v. 18, n. 2, p. 461–479, 1999.

SURESH, G.; RAMASAMY, V.; MEENAKSHISUNDARAM, V.; VENKATACHALAPATHY, R.; PONNUSAMY, V. Influence of mineralogical and heavy metal composition on natural radionuclide concentrations in the river sediments. **Applied Radiation and Isotopes**, v. 69, n. 10, p. 1466-1474, 2011. DOI: 10.1016/j.apradiso.2011.05.020.

SUTHERLAND, R. A. Bed sediment-associated trace metals in an urban stream, Oahu, Hawaii. **Environmental Geology**, v. 39, p. 611-627, 2000.

TENG, Y.; NI, S.; WANG, J. Geochemical baselines of trace elements in the sediment in Dexing area, South China. **Environmental Geology**, v. 57, p. 1649–1660, 2008. DOI: 10.1007/s00254-008-1450-0.

TIDBALL, R. R.; EBENS, R. J. Regional geochemical baselines in soils of the Powder River Basin, Montana–Wyoming. In: LAUDON, R. B. (ed.). **Geology and energy resources of the Powder River Basin**: Wyoming Geological Association 28th Annual Field Conference Guidebook. Casper: Wyoming Geological Association, 1976. p. 299–310.

TOMLINSON, D. L.; WILSON, J. G.; HARRIS, C. R.; JEFFREY, D. W. Problems in the assessment of heavy-metal levels in estuaries and the formation of a pollution index. **Helgoländer Meeresuntersuchungen**, v. 33, p. 566-575, 1980. DOI: 10.1007/BF02414780.

TUPINAMBÁ, M.; HEILBRON, M.; DUARTE, B. P.; SILVA, L. G. E.; NOGUEIRA, J. R.; VALLADARES, C.; ALMEIDA, J.; EIRADO, L. G.; MEDEIROS, S. R.; ALMEIDA, C. G.;

MIRANDA, A.; RAGATKY, C. D.; MENDES, J.; LUDKA, I. Geologia da Faixa Ribeira Setentrional: estado da arte e conexões com a Faixa Araçuaí. **Geonomos**, v. 15, p. 67–79, 2007.

UNDA-CALVO, J.; RUIZ-ROMERA, E.; FDEZ-ORTIZ DE VALLEJUELO, S.; MARTÍNEZ-SANTOS, M.; GREDILLA, A. Evaluating the role of particle size on urban environmental geochemistry of metals in surface sediments. **Science of the Total Environment**, v. 646, p. 121–133, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.172>.

VICQ, R.; LEITE, M. G. P.; LEÃO, L. P.; NALLINI JÚNIOR, H. A.; GOMES, P.; FONSECA, R.; VALENTE, T. Advancing the understanding of sediment contamination dynamics in the Iron Quadrangle (Brazil): a comparative analysis of pollution indices for PTE assessment. **Minerals**, v. 15, n. 3, p. 199, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/min15030199>.

VIEIRA, V. S. **Cachoeiro de Itapemirim, folha SF.24-V-A**: estados de Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Brasília: CPRM, 1997. 110 p. il. Escala 1:250.000. (Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil).

VIEIRA, V. S. **Significado do Grupo Rio Doce no contexto do Orógeno Araçuaí**. 2007. 117 f. Tese (Doutorado em Geologia) – Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.

VIEIRA, V. S.; MENEZES, R. G. de (org.). **Geologia e recursos minerais do estado do Espírito Santo**: texto explicativo do mapa geológico e de recursos minerais do estado do Espírito Santo. Belo Horizonte: CPRM, 2015. 289 p. (Programa Geologia do Brasil. Mapas geológicos estaduais). Disponível em: http://www.sgb.gov.br/publicue/media/rel_espirito_santo.pdf. Acesso em: 20 jan. 2024.

VIJDEA, A.; POPESCU, I.; IVANOV, A.; ALEXE, V.; ASIMOPOLOS, N.; BALAN, L. Geochemical background values for the characterization of sediment contamination with trace elements in Romania: a case study in the Lower Danube Basin. **Applied Sciences**, v. 15, p. 2458, 2025. DOI: 10.3390/app15052458.

VÖRÖSMARTY, C. J.; MCINTYRE, P. B.; GESSNER, M. O.; DUDGEON, D.; PROUSSEVITCH, A. A.; GREEN, P.; GLIDDEN, S.; BUNN, S. E.; SULLIVAN, C. A.; REIDY LIERMANN, C. R.; DAVIES, P. M. Global threats to human water security and river biodiversity. **Nature**, v. 468, n. 7321, p. 334–340, 2010. DOI: 10.1038/nature09549.

WANG, X.; LIU, X.; HAN, Z.; ZHOU, J.; XU, S.; ZHANG, Q.; CHEN, H.; BO, W.; XIA, X. Concentration and distribution of mercury in drainage catchment sediment and alluvial soil of China. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 154, p. 32–48, 2015c. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2015.01.008>.

WEDEPOHL, K. H. The composition of the continental crust. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 59, n. 7, p. 1217–1232, 1995.

WHITE, WILLIAM M. **Geochemistry**. [S. l.]: John Wiley & Sons, 2013.

WIEDEMANN, C. M.; MEDEIROS, S. R.; MENDES, J. C.; LUDKA, I. P.; MOURA, J. C. de. Architecture of late orogenic plutons in the Aracuaí-Ribeira folded belt, Southeast Brazil. **Gondwana Research**, Amsterdam, v. 5, n. 2, p. 381–399, abr. 2002.

XIE, X.; CHENG, H. Global geochemical mapping and its implementation in the Asia–Pacific region. **Applied Geochemistry**, v. 16, p. 1309–1321, 2001. DOI: 10.1016/S0883-2927(01)00051-8.

XIE, X.; YIN, B. Geochemical patterns from local to global. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 47, p. 109–129, 1993. DOI: 10.1016/0375-6742(93)90061-P.

XIE, X.; MU, X.; REN, T. Geochemical mapping in China. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 60, p. 99–113, 1997. DOI: 10.1016/S0375-6742(97)00029-0.

ZHANG, Z.; LU, Y.; LI, H.; TU, Y.; LIU, B.; YANG, Z. Assessment of heavy metal contamination, distribution and source identification in the sediments from the Zijiang River. **Science of the Total Environment**, v. 645, p. 235–243, 2018.

ZUCOLOTO, M.; SCHMILDT, E. R.; COELHO, R. I. **Fruticultura Tropical**: diversificação e consolidação. Alegre, ES: CAUFES, 2015. 186 p.